버스교통

2024 Spring
Vol.81

Korea Research Institute of Transportation Industries
www.kriti.re.kr

권두언 무너진 지역 간 대중교통시스템 복원 시급해
생생스케치 버스정류장이 '스마트 쉼터'로 변신하고 있다

SPECIAL ISSUES

벽지노선 운영 개선 / 수도권 광역버스 / 교통 소외지역 대중교통

ISSUE 01 청주시 DRT 분석을 통한 벽지노선 운영 개선방안
ISSUE 02 수도권 광역버스 운행 다양화 방안
ISSUE 03 교통 소외지역 대중교통 서비스의 유지 및 강화를 위한 운영전략



전국버스운송사업조합연합회
부설 한국운수산업연구원
Korea Research Institute of Transportation Industries

제29대 전국버스연합회 회장으로 현 김기성 회장 만장일치 추대

지난 2월 14일 전국버스운송사업조합연합회는 제72차 정기총회를 개최하였다. 이날 총회에서 전국버스운송사업조합연합회 제29대 회장으로 김기성 현 회장이 만장일치로 추대되었다.
김기성 회장은 시내버스 준공영제의 안정적 발전과 위기의 시외버스 업계를 정상화시킬 수 있는 방안을 마련하기 위해 최선의 노력을 다할 것이라며 소감을 밝혔다.



김기성
전국버스운송사업조합연합회 회장



↑ 2024년 설 연휴 특별교통 대책 회의에 참석한 김기성 전국버스운송사업조합연합회 회장

2024년 설 연휴 특별교통 대책 회의

지난 2월 8일 박상우 국토교통부 장관 주재로 '2024년 설 연휴 특별교통대책' 회의가 있었다.
도로공사, 철도공사, 인천국제공항공사, 한국공항공사 기관장 등이 참석한 회의에서 김기성 전국버스운송사업조합연합회 회장은 설 연휴 기간 중 여객수송수요에 원활히 대응하고 교통안전대책을 추진하여 안전하고 편안한 귀성·귀경길을 만들겠다고 밝혔다.



버스교통

2024 SPRING
Vol.81



CONTENTS

버스의 창
제29대 전국버스연합회 회장으로 현 김기성 회장 만장일치 추대

002 **권두언**
무너진 지역 간 대중교통시스템 복원 시급해 | 김기성 |

006 **생생스케치**
버스정류장이 '스마트 쉼터'로 변신하고 있다 | 송관수 |

013 **집중분석**
경기도 버스준공영제, 어떻게 발전해 왔는가 | 조규석 |

SPECIAL ISSUES

023 **벽지노선 운영 개선 /수도권 광역버스 /교통 소외지역 대중교통**
ISSUE 01 · 청주시 DRT 분석을 통한 벽지노선 운영 개선방안 | 오상진 |
ISSUE 02 · 수도권 광역버스 운행 다양화 방안 | 윤상원 |
ISSUE 03 · 교통 소외지역 대중교통 서비스의 유지 및 강화를 위한 운영전략 | 최승현 |

068 **해외교통**
① 미국의 버스운전자 확보 방안 | Seunghan Francis Ryu |
② 독일(유럽)의 버스운전자 확보 방안 | 최원호 |
③ 일본의 버스운전자격 및 운전자 부족에 대한 대응 | 조규석 |

089 **알림마당**
최근 버스운송사업 관련 법·제도 개정사항 | 박수빈 |

092 **업계뉴스**
전국버스연합회 김기성 회장 4연임 등 | 전국버스연합회 기획부 |

098 **버스교통 통계**
연도별 시도별 업종별 버스현황 등
| 전국버스연합회 기획부·안전지도부 |

104 **KRITI 간행물 안내**

버스교통 Vol.81 비매품

등록번호 | 서초 바00043호
발 행 일 | 2024년 3월 31일
발 행 처 | 한국운수산업연구원
주 소 | (06703)서울 서초구 방배로 35 전국버스회관 4층
전 화 | (02)3474-6888, 9777
팩 스 | (02)3474-1331
발 행 인 | 김기성
편 집 인 | 박근호
기 획 | 조규석, 최승현, 박수빈, 이승은
편집디자인·인쇄 | 우공이산

※ 원고의 내용은 본원의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

무너진 지역 간 대중교통시스템 복원 시급해

「교통시설특별회계」의 대중교통계정이 현재는 교통체계관리계정으로 전환되어 광역교통 등에 일부 지원이 이루어지고 있다. 이제는 국가 균형발전, 지방 활성화 등을 위한 지역 간 대중교통 지원으로까지 확대되길 기대한다.



김기성
전국버스운송사업조합연합회 회장

우리나라는 선진국과 달리 지역 간 철도 등이 잘 정비되어 있지 못하다. 한국경제연구원에 따르면 OECD 회원국들의 국토계수당 철도 연장은 우리나라를 제외한 16개국의 평균이 0.16인데 반해 한국은 0.05로 OECD 회원국 평균의 1/3 수준이다. OECD 내에서 낮은 편에 속하는 이탈리아(0.12), 일본(0.10) 등의 나라들보다도 낮은 수준이다.

그러다 보니 선진국과 달리 우리나라 시외버스는 지역 간을 연결하는 대중교통수단으로 기능하면서 국민의 교통권 보호와 지역 균형발전에 기여하고 있다. 대표적인 지역 간 대중교통수단인 시외버스는 승용차, 항공·철도와 비교하여 비용이 저렴하면서도 이용하기 쉽고 편리하며 비용 대비 수송효율성이 가장 높은 수단이다. 이러한 시외버



스가 전례가 없는 코로나19 팬데믹을 겪으면서 이용자와 매출액 측면에서 회복 불능에 가까운 큰 타격을 입었다. 2023년 말을 기준으로 매출액이 2조 4,843억 원이나 감소해 코로나19 이전과 비교하여 약 60% 감소한 것으로 보고되고 있다.

2023년 5월 정부에서는 코로나19의 엔데믹을 선언하였으나, 코로나19 이전과 비교하여 시외버스는 49%, 고속버스도 40% 정도 수송인원이 감소한 상태가 유지되고 있어, 수송인원이 좀처럼 회복되지 않고 있는 것으로 나타났다. 같은 코로나19를 겪으면서도 코로나19 이전 수준의 수송인원을 회복한 시내버스와는 매우 대조적이다.

코로나19 엔데믹에도 시외·고속버스 회복 더딘 이유

시외·고속버스의 회복이 더딘 데에는 나름 그 이유가 있다. 시내버스는 지자체별로 지역 내를 주로 운행하기 때문에 지자체장이 지역주민의 교통권을 보장해야 한다는 등의 강한 의무감이 작동한다. 그래서 같은 팬데믹을 겪으면서도 버스준공영제를 시행하거나 적극적인 지원 등을 통해 비교적 안정적으로 유지·관리되어 왔다고 할 수 있다. 반면 시외버스의 관할관청은 도(道)이지만 자도(自道)뿐만 아니라 전국을 운행하는 특성으로 인해 시내버스와 비교하여 책임감이 덜 한 것이 사실이다. 이러한 이유로 필수성이나 공익성 차원에서 시내버스 못지 않은 중요성을 지님에도 불구하고 관심과 지원의 사각지대에 놓여 있다. 지자체와 중앙정부가 서로 책임을 미루면서 적절한 지



원이 이루어지지 못하는 동안 시외버스는 이용자 감소, 운송수지 적자 증가 등에 대한 해법으로 운행횟수 감축, 운행중단 등과 같은 극단적인 처방을 쓰고 있다.
얼핏 보기에는 이용수요가 줄었으니 운행을 줄이는 것은 매우 당연하고 합리적인 조치라고 생각할 수 있다. 그러나 대중교통은 도로, 철도 등과 같이 기반시설에 버금가는 기능을 하므로 이용수요가 적다고 운행 횟수를 줄이거나 폐지하면 지역 간을 통행해야 하는 국민에 대한 이동권 제약의 문제가 발생하고 때에 따라서는 지역 간 단절이 발생할 수도 있다. 또한 자가용 이용이 증가해 교통혼잡, 도로확충, 대기오염 등의 교통 문제가 발생한다. 이러한 교통 문제를 해결하기 위해 대중교통 육성 및 이용 촉진을 국가교통정책의 근간으로 삼아 지금까지 노력해 온 것이 수포가 될 수 있다.
버스산업은 도로망을 이용한다는 점에서 협의의 네트워크산업에 포함된다. 접속지점이 많을수록 편리성이 높아지고, 반대로 버스노선망이 축소되고 운행 횟수가 감소하면 그 감소한 것 이상으로 불편이 가중되고, 이용승객도 더 큰 폭으로 줄어든다는 특징을 지니고 있다. 특정 노선의 존재가 다른 노선의 이용수요 증가를 유발하므로 비록 이용수요가 적은 비수익노선도 일정 부분 유지하는 것이 사회경제적으로 바람직하다. 버스교통이 붕괴되고 그 자리를 자가용승용차가 차지한다면 얼마 가지 못 해 자가용승용차의 편리함은 사라지고 사회경제적 대혼란만이 남게 될 것이 분명하다. 자가용의 편리함을 체감하고 나면 다시 대중교통을 이용하기란 쉽지 않다. 그러기에 다양한 지원정책을 통해 이용수요의 이탈을 막아야 한다.

붕괴된 지역 간 대중교통 정상화 시급

따라서 코로나19로 붕괴된 지역 간 대중교통의 정상화가 시급하다. 이용수요 감소로 운행 횟수를 줄이거나 노선을 단축·중단하고 있는 노선에 대해 교통 네트워크, 이용자 불편 등을 고려하여 적절한 수준의 운행 정상화가 이루어져야 한다. 지역 간 대중교통 이용자의 교통 불편이 지속되어 자가용 이용 등이 고착화될 경우 국가교통정책의 근간을 이루고 있는 대중교통 이용촉진 및 활성화 정책이 되돌릴 수 없는 치명상을 입을 수도 있기 때문이다.
이를 위해서는 각 도(道)로 분산되어 있는 시외버스 관련 사무를 중앙정부로 일원화하여 중앙정부가 책임 있는 역할을 함이 바람직하다. 또한 붕괴되고 있는 운행서비스를 안정화하고 적극적인 활성화 정책을 마련하여야 한다. 도시교통에서 이루어지고 있는 요금할인, 시설정비 등 이용 촉진을 위한 다양한 정책이 정부 주도하에 시외버스에서도 시행될 수 있도록 대책을 강구함이 바람직하다.



또한 버스업계에서는 심각한 운전자 부족 문제를 겪고 있다. 경영애로를 덜기 위해 운전자의 근로여건을 개선하지 못해 상대적으로 근로여건이 양호한 타 업종으로 이직하면서 빚어진 측면도 있지만, 인구고령화, 1일2교대제 시행에 따른 소요 인원의 증가 등으로 인해 발생한 측면도 적지 않다. 이처럼 복합적으로 나타나고 있는 운전자 부족 문제는 버스업계의 자구노력만으로 해결하는 데에는 한계가 있어, 정부의 근본적이고 중장기적인 대책 마련이 절실하다.

정부에서는 대도시권의 광역교통문제 해결을 위해 대도시권광역교통위원회를 출범시키고 재원도 투자하고 있다. 「교통시설특별회계」를 통해 광역버스 공공성 강화 지원, 편리한 광역교통 서비스 제공을 위한 광역 BRT 및 환승센터 구축 등의 사업에 900억여 원이 투입되고 있다. 대도시권의 광역교통문제 해결에 정부가 적극적으로 임하듯이 지역 간 교통문제 해결에도 정부가 적극적으로 나서는 것이 바람직하다. 시외버스 정상화 및 활성화에 필요한 비용은 「교통시설특별회계」를 활용하여 마련하는 것이 바람직하다. 「교통시설특별회계」는 버스업체가 부담하는 유류세의 대부분을 차지하는 교통세로 도로, 철도, 공항, 항만 등 교통시설 건설에 쓰이고 있으나 정작 버스교통 활성화를 위해서는 지원이 되지 않고 있다. 이러한 버스교통 지원체계에서는 안정적인 운행서비스를 확보할 수 없고 서비스 개선을 기대할 수가 없다.

지역 간 대중교통 지원체계 구체화 필요

대중교통 중심의 교통정책, 대중교통 육성 및 이용촉진을 위한 교통정책은 결국 투자정책이라고 생각된다. 오래전부터 버스교통 활성화를 위한 다양한 투자정책이 논의되어 왔다. 특히 「교통시설특별회계」에 대중교통계정을 설치하여 버스교통 투자재원을 확보하자는 매우 구체적인 논의까지 이루어진 바 있으며, 현재는 교통체계관리계정으로 전환되어 광역교통 등에 일부 지원이 이루어지고 있다. 이제는 협의의 광역교통 측면에서 국가 균형발전, 지방 활성화 등을 위한 지역 간 대중교통 지원으로까지 검토가 확대되길 기대한다.






141
421
110B
145
148
2015
2222


자료 : 광진구청



버스정류장이 '스마트 쉼터'로 변신하고 있다

버스정류장이 단순히 버스를 타고 내리는 곳에서 벗어나 첨단 정보통신기술이 적용된 스마트한 쉼터로 변하고 있다. 교통정보 제공은 물론이고 공기청정 냉난방, 자외선 공기살균, 지능형 CCTV 관제, 이상 음원 감지, 공공 와이파이 제공, 휴대폰 유무선 충전이 가능한 곳으로 탈바꿈하면서 시민의 호응을 얻고 있다.

글·사진 **송관수** 프리랜스 사진가

정보통신기술과 인공지능에 기반을 둔 이른바 '스마트화'가 대중교통 접점의 최전선에 있는 버스정류장에도 속속 도입되고 있다. 버스 운행정보를 실시간으로 전하는 교통시스템(BIS, Bus Information System)이 자리 잡은 지는 이미 오래지만 버스정류장은 이제 최첨단 시설이 갖추어진 스마트한 쉼터로 변신을 거듭하고 있다.

국내 최초로 버스정류장을 스마트 쉼터를 탈바꿈시킨 곳은 서울 성동구이다. 지난 2020년 관내 10곳에 스마트 쉼터를 설치하면서 시민의 반응이 뜨거웠고 덩달아 해외 언론에서도 소개될 정도로 이슈가 되었다. 스마트 쉼터는 앞서 말한 교통정보 제공은 기본이고 공기청정 냉난방, 자외선 공기살균, 지능형 CCTV 관제, 이상 음원 감지, 공공 와이파이 제공, 휴대폰 유무선 충전이 가능하도록 만들어졌다.

최초로 서울시 성동구에 조성된 스마트쉼터는 이제 서울 시내 곳곳의 버스정류장에서 어렵지 않게 만나볼 수 있다. 스마트쉼터는 여러 기능이 결합한 일체화된 시스템으로 특히 더운 여름철이나 혹한의 겨울철에 버스를 기다리거나 혹은 보행 중이라도 잠시 들러 쾌적한 공간에서 몸을 쉬게 할 수 있는 곳으로 시민의 호응이 뜨겁다.



자치구별로 스마트 쉼터 속속 도입

서울 중구는 지난해 12월 약수역 7번 출구 앞 버스정류장에 이른바 '중구형 스마트 쉼터' 1호의 문을 열었다. 올해 상반기까지 모두 20여 곳의 스마트 쉼터 설치를 계획하고 있는 '중구형 스마트 쉼터' 역시 사물인터넷(IoT)과 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI) 등 첨단기술을 활용해 각종 편의를 제공한다. 스마트 쉼터 설치와 운영에 필요한 예산을 민간투자(BTO) 방식으로 도입했다는 것이 이채롭다.





서울 중구형 스마트 쉼터 모습(사진 위, 아래)



동대문구도 지난해 12월 1일부터 청량리역 광장 등 4곳에 스마트 쉼터를 운영하고 있다. 스마트쉼터는 냉난방기, 공기살균기 및 공기정화장치 등이 설치되어 폭염, 한파에도 쾌적하게 대중교통을 이용할 수 있다. 또한 이용자 편의를 위해 디지털 정보 디스플레이, 공공 와이파이, 휴대폰 유무선 충전기, 휠체어 우선 대기 공간 등이 마련되어 있다. 외부에 설치된 CCTV는 정류소에 접근하는 버스 영상을 실시간으로 보여주고, 내부에 설치된 CCTV와 비상벨은 CCTV 통합관제센터와 상황을 공유해 안전한 대중교통 이용 환경을 제공한다.





청량리역 앞에 설치된 동대문구의 스마트 쉼터(사진 위, 아래)



강남구도 버스를 기다리며 만나는 스마트 쉼터 '미세먼지 프리존'을 2019년 2개소를 시작으로 2021년 10개소, 지난 2022년 20개소를 설치하는 등 설치 지점을 계속 늘려나가고 있다. 버스정류장 부근에 설치된 미세먼지 프리존 셸터는 공기정화 및 살균 시스템 등을 갖춘 편의시설이다. '미세먼지 프리존 셸터'는 전기집진기와 활성탄으로 도로변 미세먼지를 90% 이상 제거해 외부 공기를 청정하게 하며, 정화된 공기를 유입해 내부 미세먼지를 '좋음' 상태로 유지한다. 냉·난방기기로 실내온도가 자동 조절돼 추위와 더위를 피할 수 있고, 온열의자도 설치돼 더 안락하게 버스를 기다릴 수 있다.





강남구가 버스정류장 부근에 설치한 스마트 쉼터 '미세먼지 프리존 쉘터'(사진 위, 아래)



자료 : 광진구청

광진구 역시 지난해 9월 광친구청 옆 버스정류장 2개소에 '스마트 휴 쉼터'를 설치하는 등 설치 지점을 늘려나가면서 본격 운영에 들어갔다. 너비 6미터, 폭 2.1미터, 높이 3미터로 강화유리 소재이며 내부와 외부가 잘 보이는 개방형으로 만들었다. 혹시 모를 범죄와 사고에 대비해 폐쇄회로와 비상벨을 설치해 주민들이 안전하게 이용할 수 있도록 했다. 편리성도 함께 높였다. 냉난방기와 공기청정기를 설치해 폭염과 한파, 미세먼지에도 주민들이 안락한 휴식공간을 즐길 수 있도록 했고 근거리 무선망(와이파이), 휴대전화 충전기, 전동 차양막 등 편의시설도 갖추고 있다.





광진구 관내에 조성된 스마트 쉼터(사진 위, 아래)



자료 : 용산구청







서울 용산역 앞 광장 부근 버스정류장에 설치된 스마트 쉼터

용산구도 올해 2월 버스 정류장 5곳에 '용산형 스마트 쉼터'를 설치하고 본격 운영에 들어갔다. 버스 승차대라는 기본적인 기능 외에 사물인터넷(IoT), 정보통신기술(ICT) 등 스마트 기술을 접목해 폭염·한파·대기오염 등 이상 기후를 피할 수 있게 하면서 범죄 예방에도 이바지한다. 공기청정기와 냉난방 설비로 기상 상황에 따른 대응이 가능하다. 내·외부 폐쇄회로(CC)TV와 112상황실 양방향 통화 비상벨은 무차별 범죄를 예방하고 유사시 신속하게 대응하고자 설치했다. 휴대폰 유무선 충전, 공공 와이파이, 실시간 교통정보, 버스도착정보, 구정정보 디지털 게시판 등 스마트 서비스와 자동심장충격기(AED)도 갖춰 버스 이용객들의 편의와 안전을 챙겼다.

은평구도 스마트 쉼터 조성에 발 벗고 나서고 있다. 지난 2022년 10월 버스 승차 인원이 많은 9곳을 우선 선정해 스마트 쉼터를 조성하는 등 설치지점을 확대하고 있다. 은평구 스마트 쉼터는 냉난방기, 공기정화기 등 편의시설이 갖춰진 버스 정류장으로 사물인터넷 기술을 활용해 관제센터에서 실시간 원격 관리할 수 있다. 각종 생활·교통정보도 실시간으로 제공된다.

※ 참고자료 : 성동구, 중구, 동대문구, 강남구, 광진구, 용산구, 은평구 홈페이지 및 보도자료

경기도 버스준공영제, 어떻게 발전해 왔는가

경기도 버스준공영제는 2014년 지방선거 공약 중 하나로 제시되면서 검토가 시작되어 2018년 4월부터 찬성하는 시군에 한해 제한적으로 시행되었다. 그리고 2018년 지방선거 이후 경기도형 준공영제인 '새경기 준공영제' 시행에 들어갔고 이후 대광위의 광역버스 준공영제, 2022년 민선 8기에 이르러 '노선입찰제 준공영제'를 시내버스에도 점진적으로 확대 적용하기로 하였다.

조규석 | 한국운수산업연구원 부원장

1 시행 경위

경기도의 버스준공영제는 2014년 지방선거에서 남경필 전 경기도지사의 선거 공약 중 하나로 제시되며 시작되었다. 준공영제 시행을 위해서는 도 내 31개 시장, 군수의 동의가 필요하고 예산 확보가 선행되어야 했다. 28개 시, 3개 군의 모든 시내버스를 동시에 준공영제로 하는 것은 예산상 제약이 있을 뿐만 아니라 시장, 군수의 동의가 필요해 31개 시장, 군수들의 의견을 들어 준공영제 시행에 찬성을 밝힌 시군으로 한정해 자치적인 준공영제를 2018년 4월부터 시행하게 되었다.

시행에는 14개 시군과 15개 버스업체 55개 노선 637대가 우선 참여했다. 준공영제의 형태는 국내 대도시에서 시행되고 있는 수입금공동관리형을 택했으며, 준공영제를 시행하게 된 해당 지자체의 운수업체들은 2교대 및 인가대수 준수를 위하여 운전기사 충원과 증차를 진행해 광역버스를 이용하는 도민들의 안전을 위한 첫걸음을 내딛게 되었다.

한편 남경필 전 도지사가 시행한 준공영제에 대해 버스업체의 배만 불리는 제도라는 지적도 있었다. 그런 와중에 2018년 지방선거에서 이재명 후보가 승리하며 경기도지사로 취임하게 되었다. 이재명 도지사는 수입금공동관리형 준공영제를 강력하게 비판하며 모두 원상복구할 것을 예고했다. 취임하자마자 서울시립대학교 산학연구단에 발주한 새경기 준공영제 도입방안 연구용역 결과를 바탕으로 경기도형 준공영제인 '새경기 준공영제(경기도 공공버스)' 시행에 들어갔다.

이렇듯 수도권을 중심으로 광역교통의 안정적인 서비스를 공급하기 위해 버스준공영제를 시

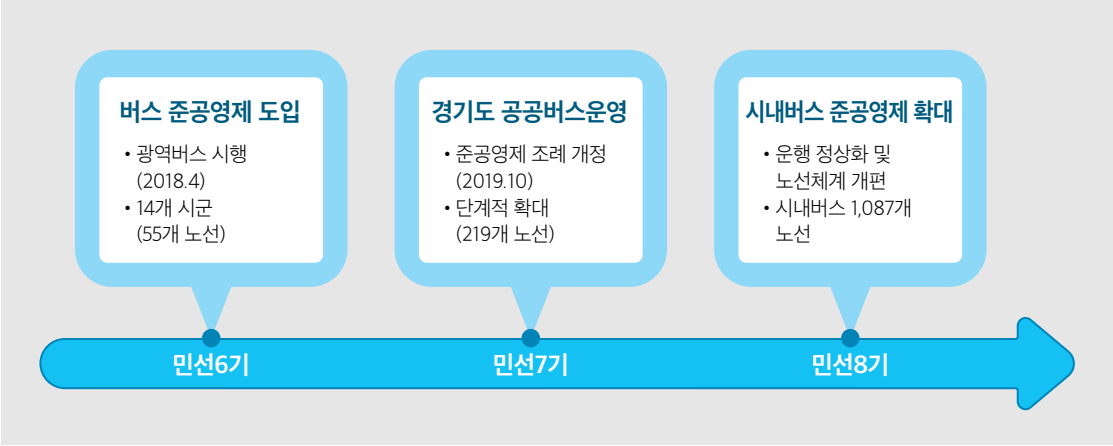


그림 1 · 경기도 버스준공영제 도입 및 시행 과정

행하는 등의 노력을 기울여 왔으나 국민의 약 80%가 대도시권에 거주하며 행정경계를 넘나드는 등 광역교통수요가 급증하면서 교통문제는 점차 심화되었다. 그럼에도 지자체 간 협의 지연이나 행정·투자의 사각지대 발생 등으로 인하여 근본적인 문제해결에는 한계가 있어왔다.

이에 행정안전부가 대도시권 교통난해소, 광역교통 개선 등 대도시권 광역교통문제를 전담하는 대도시권 광역교통위원회(이하 '대광위') 설립을 위하여, 대광위의 조직, 업무를 규정하는 「대도시권 광역교통위원회 직제 제정안」과 국토부의 광역교통 업무 및 권한을 이관하는 「국토교통부 직제 일부개정안」 및 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 시행령 일부개정안」 등을 제출, 2019년 3월 12일(화) 국무회의에서 심의·의결되어 같은 달 20일에 대광위가 출범하게 되었다. 이듬해 12월에는 「여객자동차 운수사업법 시행령」 등 관련 제도를 정비하여 광역자치단체에 위임되어 있던 일반광역버스[1] 사무를 국가사무로 전환했다. 아울러 광역버스 노선위원회 심의를 거쳐 준공영제 시행 대상 노선을 선정하여 노선입찰형 준공영제로 전환하였다.

이렇게 해서 경기도와 서울시, 인천시를 오가는 광역버스에 대해서는 준공영제 시행이 완성되었다. 그러나 코로나19 이후 준공영제에서 제외된 경기도 내 민영제 일반시내버스 업체의 경영애로 심화로 인해 노동 여건은 악화되고 심각한 운전자 부족, 감회·감축운행 등 파행이 이어지게 되었다.

2022년 7월 출범한 민선 8기 김동연 도지사는 코로나19 이후 심화하고 있는 민영제 시내버스업체의 경영 위기 극복과 더불어 운수종사

1) 직행좌석형 시내버스운송사업 중 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 시행령」 별표 1에 따른 대도시권 내 둘 이상의 시·도에 걸쳐 운행되는 노선을 말한다.

자 노동 여건 개선, 노-사 갈등 완화 등을 도모하기 위해 2020년부터 도 내 광역버스에 도입되어 운영되고 있는 '노선입찰제 준공영제'를 시내버스에도 점진적으로 확대 적용하기로 했다.

2 경기도 시내버스 운영현황

시내·농어촌버스 업체 현황

2022년 기준 경기도 내 시내 및 농어촌버스 버스업체는 총 74개 업체로 그 중 시내버스 업체는 71개, 농어촌버스 업체는 3개이다.
버스업체가 보유하고 있는 버스대수는 총 11,168대, 운전자를 포함한 총 종사원은 21,885명이다.

시내·농어촌버스 운행형태

운행노선은 ①시·군과 타 시·도를 운행하는 노선과 ②도 내 시·군 간을 운행하는 노선, ③시·군 관내를 운행하는 노선, ④시·군 단위로 특성에 맞게 특성화된 노선 등으로 구분할 수 있다.
운행형태는 광역급행형(M버스), 직행좌석형(일반광역버스), 좌석형, 일반형으로 구분된다.

시내버스 노선 및 운행현황

2022년 말 기준 경기도를 운행하는 전체 노선은 2,198개 노선으로 그 중 시내일반형이 1,819개(83%)로 대다수를 차지하고 있으며, 직행좌석형 320개(15%), 광역급행버스(M버스) 37개(2%), 좌석형 22개(1%) 순을 보이고 있다.
총 인가대수는 10,359대 이며 그중 시내 일반형 7,195대(70%), 직행좌석형 2,601대(25%), 광역급행버스(M버스) 408대(4%), 좌석형 155대(2%)순이다.
또한 시·도-시·군 간을 운행하는 노선은 357개(16%), 도 내 시·군 간을 운행하는 노선은 450개(21%), 시·군 관내 운행노선은 752(34%), 기타 노선은 639개(29%)이다.
인가대수는 시·도-시·군 간 운행노선 3,009대(29%), 도 내 시·군 간 운행노선 3,992대(39%),

표 1 · 시내 및 농어촌버스 업체 현황

구분	업체수	보유대수	종사원
시내버스	71	11,024	21,593
농어촌버스	3	144	292
합계	74	11,168	21,885

자료 : 경기도 버스운송사업조합 내부자료(2022).

표 2 • 경기도 시내버스 노선 및 운행현황

구분	운행형태	노선수	인가대수	인가횟수	실 가동대수	실 가동횟수
전체	계	2,198	10,359	60,017	8,862	48,288
	시내일반형	1,819	7,195	44,018	5,750	33,528
	좌석형	22	155	820	129	633
	직행좌석형	320	2,601	12,857	2,614	12,272
	광역급행M버스	37	408	2,322	369	1,854
① 시·도-시·군간 운행노선 (광역버스 국토부사무)	계	357	3,009	15,179	2,983	14,127
	시내일반형	-	-	-	-	-
	좌석형	-	-	-	-	-
	직행좌석형	320	2,601	12,857	2,614	12,272
	광역급행M버스	37	408	2,322	369	1,854
② 시·군 간 운행노선 (경기도 사무)	계	450	3,992	20,050	2,985	14,242
	시내일반형	439	3,891	19,577	2,906	13,898
	좌석형	11	101	473	79	343
	직행좌석형	-	-	-	-	-
	광역급행M버스	-	-	-	-	-
③ 시·군 관내 운행노선 (시·군 사무)	계	752	2,775	19,915	2,359	15,567
	시내일반형	742	2,722	19,569	2,309	15,277
	좌석형	10	53	346	50	289
	직행좌석형	-	-	-	-	-
	광역급행M버스	-	-	-	-	-
④ 기타 (특성화노선 : 시 공영, 벽지, 교통모델, 맞춤형, 프리미엄 버스 등)	계	639	583	4,874	562	4,353
	시내일반형	638	582	4,873	562	4,352
	좌석형	1	1	1	-	1
	직행좌석형	-	-	-	-	-
	광역급행M버스	-	-	-	-	-

자료 : 경기도 버스운송사업조합(2022).

시·군 관내 운행노선 2,775대(27%), 기타 노선은 583대(6%)이다.

3 준공영제 시행 유형

경기도형 준공영제 : 새경기 준공영제(공공버스)

■ 개요

새경기 준공영제(공공버스)는 이재명 전 경기도지사가 추진한 대표적인 교통정책 중 하나다. 영구면허로 운영하는 민영제와 달리 경기교통공사에서 '경기도 공공버스' 입찰 공고를 실시하여 경쟁입찰을 진행하는 노선입찰제 방식으로, 직행좌석버스를 한정면허로 발급하고 비수익 노선 및 신규 노선들을 운수업체에 배분하여 운행하는 방식이다.

운수업체는 노선 운영만 위탁 형식으로 운영하고, 흑자가 날 경우 다른 적자노선의 적자를 보전하는 데에 사용하고, 적자가 날 경우에는 경기도 및 시 예산으로 지원하는 방식이다.

사업 초기에는 새경기 준공영제였으나, 이후 경기도형 준공영제로 사업명이 변경되었다. 이와는 별개로 사업브랜드 이름을 경기도 공공버스로 명명하였다.

■ 도입 시 중점 고려사항

도입 시 중점 고려사항은 다음과 같다.

- **한정면허**
  - 차량연한(9년)을 고려한 최대 면허기간 설정
  - 면허갱신 기준 객관성 확보 필요
- **노선입찰**
  - 업체 담합 금지 및 신규 사업자 진입장벽 해소
  - 대기업 독과점 방지
  - 합리적인 가격입찰 방식과 사업수행능력 평가 필요
- **서비스평가**
  - 운송업체의 자발적 거버넌스 개선 유도
  - 상대평가의 서열방식은 중소업체 서비스 개선 의지 저하 고려
- **재정지원**
  - 객관적이고 합리적인 표준운송원가 산정
  - 표준단가(ex : 임원인건비 등) 항목 집행의 투명성 확보 방안 마련
  - 서비스 평가에 따른 성과이윤 차등지급으로 도덕적 해이 방지
- **고용안정**
  - 한정기간 만료 후 재입찰에 따른 운수종사자 고용불안 해소책 필요
  - 가격입찰 시 임금 및 근로조건 악화 방지방안 마련

■ 경기도형 준공영제의 주요내용

경기도형 준공영제의 주요 내용은 아래와 같다.

- **시행 대상 및 시기**
  - 시행대상 : 道내 시내·시외버스
    ※ 시외버스는 수도권 내 운행노선 대상
  - 시행시기 : 2019년 시범사업 시행, 2020년 이후 성과평가 및 문제점 보완 후 확대
- **인·면허**
  - 한정면허로 운영(인·면허권자 : 관할 시장, 군수)

- 면허기간 : 4년+2년(서비스 평가를 반영한 갱신기간), 계약완료(최장 6년) 후 재입찰

• 사업자 선정

- 사업 공모 후 사업계획서를 평가하여 선정 및 협약 : 총비용입찰방식

※ 협상에 의한 계약방식 준용

• 재정지원

- 재정지원금 = 총비용(낙찰가) - 버스운영 수입금
- 재정분담률 : 시범사업 道 50%, 시·군 50%

⇨ 2020년 이후 道 30%, 시·군 70%

• 시범사업

- 대상노선 : 신설노선(신도시) 및 반납노선(노선권 확보)
- 시범노선 : 광역버스(직행좌석) 중 16개 노선

※ 타 시도 노선협의 : 서울 11(조건부 동의 10, 부동의 1), 인천 1(동의)

※ 시범노선 운행시기 : 2019년 하반기

• 시행절차

- 〈그림 2〉 참고

• 노선유형

① **비수익 반납** : 기존에 민영제로 운행하여 심각한 적자를 기록한 노선을 경기도에 반납하여 입찰을 통해 재개통하는 유형

- 재개통 시 준공영제가 적용되어 증차 및 안정적인 배차 효과 기대

② **소외지역 배려** : 다른 지역에 비해 도시화가 덜 진행되어 직행좌석버스가 전무한 시·군을 위해 노선을 개통하는 유형

③ **택지지구 개발 편의** : 출퇴근이 구조적으로 불편하고 쉽지 않아 직행좌석버스를 필요로 하는 경기도의 주거 단지 중심으로 노선을 개통하는 유형

- 민영제로 운행하는 노선의 보조노선으로 개통되는 경우 등

④ **도내 거점 간 연계** : 경기도의 거점 간을 연결하는 유형

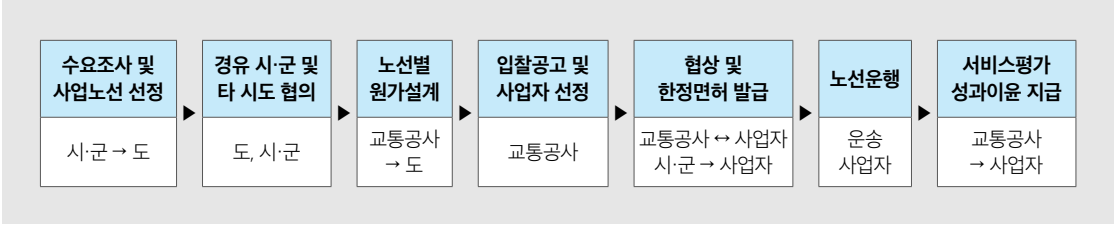


그림 2 • 경기도형 준공영제의 시행절차

표 3 • 대도시권의 범위(별표 1)

권역별	범위
수도권	서울특별시, 인천광역시 및 경기도
부산·울산권	부산광역시, 울산광역시, 경상북도 경주시 및 경상남도 양산시·김해시·창원시·거제시·밀양시
대구권	대구광역시, 경상북도 구미시·경산시·영천시·청도군·고령군·성주군·칠곡군·의성군·청송군 및 경상남도 창녕군
광주권	광주광역시 및 전라남도 나주시·담양군·화순군·함평군·장성군
대전권	대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도 공주시·논산시·계룡시·금산군 및 충청북도 청주시·보은군·옥천군

⑤ **공공버스 전환** : 기존에 운행하던 민영제 직행좌석 노선들을 서비스 향상, 배차간격 단축, 안정적 운행을 위해 경기도 공공버스로 전환하여 재입찰을 통해 운행하는 유형
- 기본적인 목적과 진행방식은 비수익 반납과 비슷하나 공공버스 전환은 수익, 비수익 여부 상관없이 전환하는 점에서 상이

대광위 준공영제 : 노선입찰형 준공영제

■ 개요

2020년 12월 「여객자동차운수사업법 시행령」 등이 개정됨에 따라 광역자치단체에 위임되어 있던 일반 광역버스 사무 권한을 국토교통부가 회수, 산하기관인 대광위에서 관장하게 되었다.

대광위는 「국민교통복지 향상을 위한 버스분야 발전방안('19.5)」에 따라 2020년 11월부터 광역급행버스(M버스) 3개 노선을 노선입찰형 준공영제로 전환했다. 2021년 6월 광역버스 노선위원회 심의를 거쳐 준공영제 시행 대상 일반 광역버스 6개 노선을 선정하여 노선입찰형 준공영제로 추가 전환했다. 대광위에서 시행하는 준공영제는 경기도가 단독으로 진행하는 준공영제와 달리 운영비용의 50%를 국비로 부담한다. 즉 대광위 준공영제 버스는 국비 5:지방비5의 비율로 국비 보조가 들어가며 지방비는 다시 경기도와 시군들이 3:7의 비율로 분담하는 구조를 띠고 있다.

2022년 11월까지는 경기도 공공버스 브랜드를 그대로 사용했으나 대광위에서 "R BUS"라는 브랜드를 별도로 명명했다. 2022년 사업부터는 경기도 공공버스에서 대광위로 이관된 노선들에만 표기하고 있다.



그림 3 • R BUS 외관

■ 추진상황

• **2021년**
- **1차 입찰** : 2021년 6월에는 기존 민영제 2개 노선과 신규 4개 노선 1차 입찰 대상으로 선정
- **2차 입찰** : 2021년 11월에는 신규 6개 노선을 2차 입찰 대상으로 선정
- **12월 이관** : 2022년 12월 1일부로 기존 경기도 공공버스 12개 노선이 대광위로 이관(국토교통부고시 제2022-701호)

• **2023년**
- **1월 이관** : 2023년 1월 1일부로 기존 경기도 공공버스 51개 노선 대광위로 이관(국토교통부고시 제2022-860호)
- **10월 이관** : 2023년 10월 1일부로 기존 경기도 공공버스 17개 노선 대광위로 이관(국토교통부고시 제2023-558호)
- **11월 이관** : 2023년 11월 1일부로 기존 경기도 공

공버스 4개 노선 대광위로 이관(국토교통부고시 제 2023-602호)

- **12월 이관** : 2023년 12월 1일부로 기존 경기도 공공버스 20개 노선 대광위로 이관(국토교통부고시 제2023-665호)

■ 운영방식

준공영제 운영방식은 노선입찰형 준공영제로 경기도 '공공버스'의 운영방식과 흡사하다.

경기도형 준공영제 : 「시내버스 공공관리제」

■ 개요

경기도 시내버스 공공관리제는 경기도 내 시내버스 중 시·군 간 노선 및 타 시도 운행 노선을 대상으로 복수의 준공영제 운영체계를 동시에 적용하는 제도를 총칭하는 개념이다.

- 민간지원방식
- 민간위탁방식

민간지원방식은 관할관청이 운송사업자와 재정지원협약을 체결하여 관할관청이 협약 노선의 운송수입금을 통합 관리하고 해당 노선의 운송비용을 지원하는 방식을 말하며, 민간위탁방식은 관할관청이 노선에 대해 운영 조건을 제시하고 공개경쟁을 통해 운송사업자를 선정하는 방식을 말한다. 민간지원방식은 기존의 수입금공동관리형 준공영제에 대응하고, 민간위탁방식은 노선입찰형 준공영제에 대응한다고 할 수 있다.

■ 특징

기존의 수입금공동관리형 준공영제는 업체 단위로 수입·비용 및 원가가 정산·관리되어 노선이 아닌 업체 또는 조합과의 협의가 중시되었으나, 경기도 공공관리제는 개별 노선을 기반으로 하여 원가와 수입금을 관리한다는 데에 차이가 있다.

따라서 민간지원방식과 민간위탁방식 공히 노선별로 원가를 정산·관리하고 시군 단위로 수입과 비용을 공동 관리한다는 공통점이 있다.

두 방식의 차이점으로는 노선권이 민간지원방식은 사업자에게 있는 반면, 민간위탁방식은 관할관청에게 있다는 점이다.

■ 시행방안

우리나라의 시내버스 운영체계는 대부분의 노선권이 민간 소유이기 때문에 버스체계 관리에 있어 공공의 버스노선에 대한 개입 권한이 제한적이다.

따라서 경기도 공공관리제는 민간지원방식을 우선 추진하여 현재 민간이 소유한 운행 노선에 대한 노선조정권을 얻고, 휴지노선에 대한 노선권 반납을 유도하여 신설노선과 함께 민간위탁방식을 병행 추진한다는 계획이다.

즉 민간지원방식을 위주로 공공관리제를 전면적으로 도입하여 노선 조정에 대한 경기도의 권한 확대와 버스서비스 공급의 안정을 도모

하고, 점진적으로 노선권 확보에 따라 경기도의 판단에 의해 관리하기 용이한 민간위탁방식을 확대한다는 계획이다.

■ 추진계획

시·군 간 운행노선은 경기도 사무, 시·군 내 운행노선은 시·군 사무로 역할을 분담하여 도와 시·군이 각각 주관하여 공공관리제를 시행한다는 방침이다.

- 경기도 사무(면허권을 시·군에서 道로 조정) : 361개 노선, 3,007대
- 시·군 사무 : 726개 노선, 3,158대

2024년 1월 1일 45개 노선, 1,200대를 시작으로 경기도형 준공영제 '시내버스 공공관리제' 시행에 돌입했다. 2027년까지 경기도 전체 시내버스 6,200여 대(1,100여 개 노선)를 공공관리제로 전환할 계획이다.

'경기도 시내버스 공공관리제'는 운송사업자와 재정지원 협약을 체결하는 '공공지원형'과 관할 관청이 입찰을 통해 사업자를 선정하는 '노선입찰형' 2개 유형을 병행 시행하고 있다. 현재 운행 중인 노선은 공공지원형을 적용해 3년마다 재정지원 협약을 갱신해 사업자의 책임 경영을 유도하는 방식으로 진행, 영구 협약, 이윤과다 보장으로 재정적자를 심화시킨다는 기존 준공영제의 단점을 보완하겠다는 구상이다.

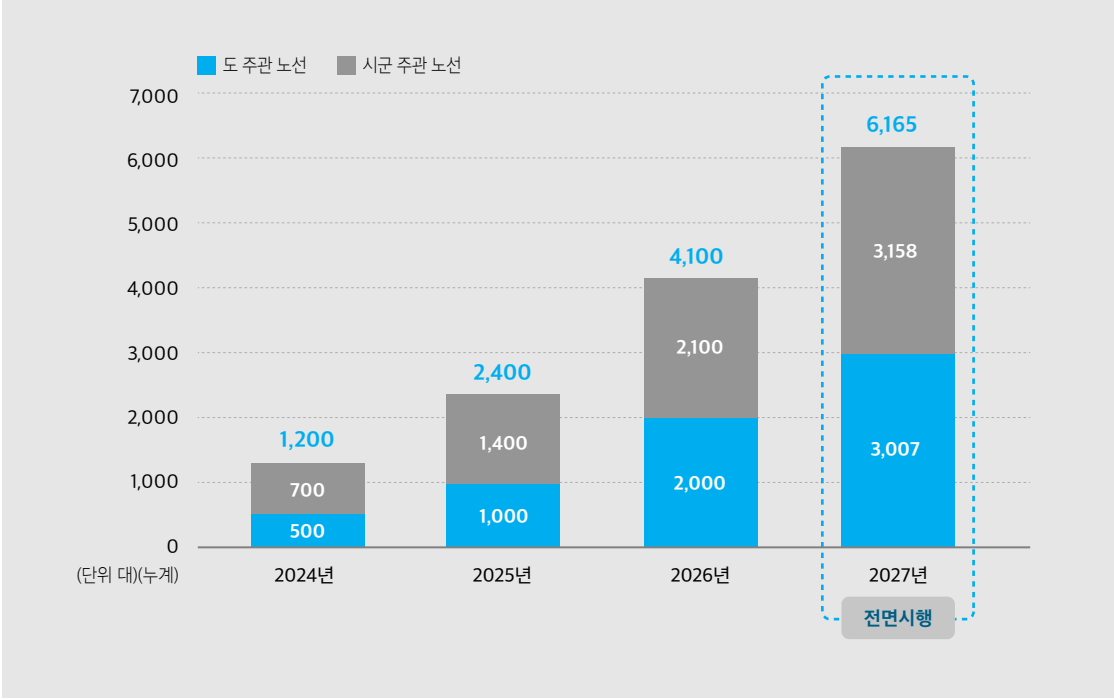


그림 4 • 공공관리제 도입계획

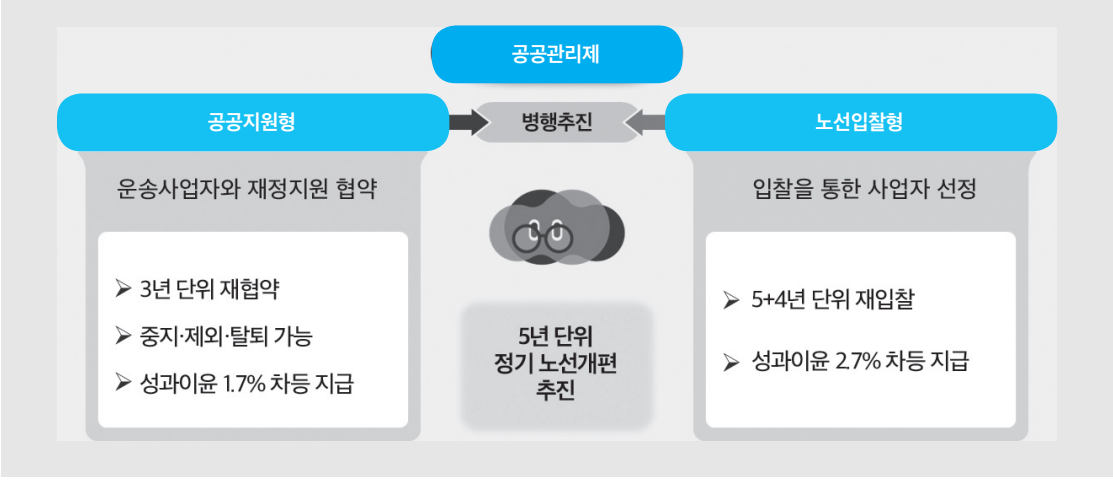


그림 5 • 공공관리제 추진방식



그림 6 • 공공관리제 추진체계

2024년 1월 공공관리제 시행 시점부터 대상 노선은 현재 도가 운영 중인 광역버스 준공영제 '공공버스' 명칭이 적용되고 차량 내·외부 디자인도 공공버스 브랜드를 바탕으로 통일한다.

■ 추진체계

공공관리제는 도지사가 기본방침을 결정하면 버스정책위원회에서 원가·이윤, 협약갱신 등을 심의 의결하고, 시·군, 경기교통공사, 사업자 조합 등이 협력하여 추진한다.



Special Issues

벽지노선 운영 개선 / 수도권 광역버스 / 교통 소외지역 대중교통

ISSUE 01

청주시 DRT 분석을 통한 벽지노선 운영 개선방안

오상진 수석연구위원 충북연구원 지역공간연구부

ISSUE 02

수도권 광역버스 운행 다양화 방안

윤상원 부연구위원 한국교통연구원 광역·도시교통연구본부

ISSUE 03

교통 소외지역 대중교통 서비스의 유지 및 강화를 위한 운영전략

최승현 책임연구원 한국운수산업연구원

ISSUE
01

청주시 DRT 분석을 통한 벽지노선 운영 개선방안

인구가 꾸준히 줄고 있는 충북 농촌지역에 지속 가능한 대중교통체계를 구축하려면 벽지노선 등 버스운영체계를 개편할 필요가 있다. 이를 위해 벽지노선 지정기준을 재정립하고, 기준 미달 노선은 폐지하되 청주시 사례를 참고하여 DRT를 적용하는 방안을 검토하고자 한다.



오상진
수석연구위원
충북연구원 지역공간연구부

Ⅰ 들어가며

충북 내 시군에서 운영 중인 시내·농어촌버스는 대부분 적자로 운영되고 있다. 특히 농촌지역은 인구감소와 고령화로 버스 이용수요가 지속해서 감소하고 있는데, 버스 이용수요가 줄다 보니 버스업체에서는 운행 횟수를 줄이는 등 대중교통 서비스 수준이 악화하고 있고, 이로 인한 이용불편 등으로 버스를 더 이용하지 않는 악순환이 반복되고 있다.

충북은 모든 시군에서 벽오지 지역의 이동권 확보를 위해 벽지노선을 운영하고 있다. 그러나 적정 수혜인구를 고려하지 않아 대부분 빈 차로 운행 중이고, 이에 따른 손실을 지방재정으로 보상해 주고 있다. 주민들이 이용하지 않음에도 노선 운행을 위한 재정부담으로 예산을 낭비한다는 지적도 있는 실정이다.

반면, 청주시는 2022년 10월 5일부터 오송읍 일원을 대상으로 수요응답형(Demand Responsive Transit, DRT) 청주 콜버스 시범사업을 시행하였고, 현재는 모든 읍면에 적용하고 있다. 인구가 지속 감소하고 있는 충북의 농촌지역에도 지속 가능한 대중교통체계 구축을 위해 벽지노선 등 버스운영체계를 개편할 필요가 있다. 이를 위해 기존 벽지노선의 문제점 등 벽지노선의 지정기준을 재정립하고, 기준에 미달하는 노선은 폐지하되 청주시 사례를 참고하여

DRT 적용 방안을 검토하고자 한다.

Ⅲ 충북의 벽지노선 운영현황

벽지노선 운영현황

■ 벽지노선 지정현황

2023년 현재 지정 운영되고 있는 벽지노선은 총 488개 노선, 전체 연장 4,549.2㎞에 달하는 것으로 나타난다. 벽지노선수는 영동군이 96개로 가장 많고, 노선연장은 충주시가 732.76㎞로 가장 길다.

노선당 평균 연장은 단양(14.9㎞), 보은(13.7㎞), 옥천(10.7㎞), 제천(10.1㎞) 지역이 길게 나타난다. 이들 지역은 국립공원, 대청호, 청풍호 등 자연환경의 영향으로 오지가 많기 때문으로 판단된다.

충주시, 보은군, 옥천군, 영동군에서는 1일 1회 운행하는 벽지노선이 있다. 청주시, 진천군, 괴산군, 음성군 지역의 경우 벽지노선의 최소 운행 횟수는 2회로 나타난다. 노선의 운행 횟수가 3회 미만의 경우 벽오지 지역주민이 원하는 시간대에 교통서비스를 제공하기 어려울 것으로 판단된다(〈표 1〉).

2019년과 2023년 벽지노선 운영현황을 비

표 1 • 2023년 충청북도 벽지노선 지정현황

(단위 : 개소, ㎞, 백만 원)

구분	벽지노선 수 (개소)	운수업체 수 (개)	노선연장 (㎞)	노선당 연장 (㎞)	1일 편도 총운행 횟수	노선당 평균 운행 횟수	노선당 최소 운행 횟수	노선당 최대 운행 횟수
합계	488	17	4,549.2	9.3	2,873	5.9	1	20
청주시	16	6	95.1	5.9	162	10.1	2	17
충주시	78	2	732.8	9.4	304	3.9	1	9
제천시	58	2	584.5	10.1	472	8.1	3	20
보은군	37	1	508.1	13.7	219	5.9	1	10
옥천군	28	1	298.7	10.7	117	4.2	1	18
영동군	96	1	588.2	6.1	412	4.3	1	10
증평군	4	-	38.8	9.7	40	10.0	10	10
진천군	37	1	285.9	7.7	239	6.5	2	10
괴산군	51	1	479.5	9.4	360	7.1	2	10
음성군	46	1	385.3	8.4	248	5.4	2	11
단양군	37	1	552.4	14.9	300	8.1	4	16

자료 : 충청북도 내부자료

표 2 • 2022년 시군별 벽지노선 지원현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액	집행액				반납액	
		합계	국비	도비	시군비	국비	도비
총계	18,844,987	18,675,226	4,578,653	452,803	13,643,770	99,489	3,585
청주시	1,025,222	1,025,222	239,000	12,281	773,941	85	19
충주시	2,906,094	2,897,044	640,000	73,605	2,183,439	730	169
제천시	2,703,334	2,703,334	811,000	58,361	1,833,973	107	28
보은군	1,870,622	1,835,042	325,000	48,078	1,461,964	7	3,204
옥천군	1,093,855	1,093,855	236,000	30,199	827,656	18	28
영동군	1,390,000	1,383,008	404,000	55,261	923,747	49	14
증평군	266,667	265,509	79,653	4,577	181,279	362	1
진천군	1,265,626	1,265,626	330,000	29,271	906,355	185	7
괴산군	2,626,859	2,529,703	669,000	51,654	1,809,049	97,240	11
음성군	1,783,610	1,783,610	382,000	39,418	1,362,192	369	50
단양군	1,913,098	1,893,272	463,000	50,098	1,380,174	337	55

자료 : 충청북도 내부자료

교한 결과, 벽지노선수는 2019년 417개에서 2023년 488개로, 노선연장은 2019년 3,982㎞에서 2023년 4,549㎞로 증가하였다. 특히 영동군, 괴산군, 단양군의 경우 벽지노선 수와 연장이 큰 폭으로 증가하였다.

이는 대중교통 지원제도가 2005년부터 분권교부세의 형태로 통합돼 운영되어 오다가 2020년 코로나19에 의한 승객 감소로 어려움을 겪고 있는 버스업계에 대한 추가지원 대책으로, 버스의 공공성 강화를 위해 벽지노선 운행 손실을 지원하면서부터 벽지노선이 점차 증가한 결과로 판단된다.

■ 벽지노선 지원현황

2022년 기준 충북의 시군별 벽지노선 운영을 위한 지원금액은 총 186억 8천만 원 정도이다. 이 가운데 국비 45억 8천만 원(25%), 도비 4억 5천만 원(2%), 시군비 136억 4천만 원(73%)을 차지한다. 시군별로는 충주시가 약 29억 원으로 가장 많고, 제천시 약 27억 원, 괴산군 약 25억 원 등의 순으로 많다(〈표 2〉).

벽지노선 운행특성 및 문제점

■ 벽지노선 운행특성

벽지노선의 1일 편도 운행 횟수

충북 내 시군 벽지노선의 1일 편도 운행 횟수는 전체 노선의 46% 정도가 4~6회 운행하고 있으며, 다음으로 3회 이하가 23.1%로 6회 이하 운행이 전체 노선의 70%에 달한다(〈표 3〉).

표 3 · 충북 내 시군별 벽지노선 운행 횟수 (단위 : 개)

구분	3회 이하	4~6회	7~9회	10~12회	13~15회	16회 이상	합계
노선 수	105	209	82	51	2	6	455
비중	23.1%	45.9%	18.0%	11.2%	0.4%	1.3%	100.0%

자료 : 충청북도 내부자료

표 4 · 시군별 벽지노선 연장 분포 (단위 : 개)

구분	10km 이하	11~20km	21~30km	31~40km	41~50km	51km 이상	합계
노선 수	290	129	30	4	2	0	455
비중	63.7%	28.4%	6.6%	0.9%	0.4%	0.0%	100.0%

자료 : 충청북도 내부자료

표 5 · 2022년 시군별 벽지노선 km당 승객수 (단위 :명/km)

구분	청주시	충주시	제천시	보은군	옥천군	영동군	증평군	진천군	괴산군	음성군	단양군
km당 평균 승차인원	4.71	0.77	0.20	0.26	0.46	0.87	0.18	0.50	0.19	0.29	0.18

주 : 제천시 자료는 2019년 자료임

벽지노선의 편도 운행거리

시군별 벽지노선의 편도 운행거리를 분석한 결과, 10㎞ 이하가 전체 노선의 63.7%로 가장 큰 비중을 차지하며, 11~20㎞의 노선이 28.4%, 21~30㎞의 노선이 6.6%로 나타나, 노선연장 20㎞ 이하의 노선이 전체 노선의 90%에 달하는 것으로 나타난다(〈표 4〉).

벽지노선의 유형

벽지노선의 유형은 크게 두 가지 유형으로 구분할 수 있다. 첫째 버스노선 전체를 벽지노선으로 지정 운영하는 경우이다. 이 경우 노선의 시점부터 종점까지 전 구간을 벽지노선으로 관리하고 있다.

둘째, 시내·농어촌버스 일반노선의 일부를 벽지노선으로 지정 운영하는 경우이다. 이 경우 시점에서 일정 구간은 일반노선으로 운행하며, 마지막 벽오지 마을 접근 구간만을 벽지노선으로 지정 운영하고 있다.

벽지노선 이용현황

2022년 현재 시군별 벽지노선의 이용현황을 살펴보면, 청주시를 제외하면 모든 시군이 ㎞당 1명도 이용하지 않는 것으로 나타난다. 모든 시군의 ㎞당 승객수 평균은 0.78명으로, 이는 10㎞ 정도 운행하는 경우 7~8명 정도가 이용하는 수치이다(〈표 5〉).

■ 벽지노선 운영의 문제점

대중교통 서비스 수준의 문제

충북 내 시군별 벽지노선의 운행 횟수는 1일 3회 이하가 23%이며, 전체 벽지노선의 70% 정도가 1일 6회 미만으로 운영되고 있다. 벽오지 지역의 경우 적은 운행 횟수로 인해 읍·면 소재지에 위치한 병원, 시장 등 시설이용 가능 시간에 맞춰서 배차가 불가능하고, 용무 후 귀가할 때 오랜 시간을 대기해야 하는 불편한 경우가 빈번히 발생하고 있다.

비효율적 운영의 문제

충북 내 벽지노선의 이용객은 청주시는 ㎞당 4.67명, 기타 시군은 0.39명이 이용하고 있다. ㎞당 0.4명이라는 수치는 10㎞ 운행 시 4명 정도 이용한다는 것인데, 현재 충북 내 연장이 10㎞ 이하 벽지노선이 61.3%이므로 전체 노선의 61% 정도가 1회 운행 시 4명 이하로 이용하는 셈으로, 운행 시마다 발생하는 적자를 정부의 지원으로 메꿔주고 있는 실정이다.

관리체계의 문제

농어촌지역 인구감소와 더불어 기존 일반노선이 적자노선화되어 일반노선 중 일부가 벽지명령 노선으로 지정되는 사례가 생겨났으며, 최근에는 대다수 노선이 적자 상태에 놓여 벽지명령 노선을 확대해야 하나 재원 부족으로 확대가 어려운 실정으로 노선 간의 형평성 문제가 발생하고 있다.

현재 지자체에서는 벽지노선을 관리하는 지침이 없어 벽지명령 노선의 신설, 유지, 폐지 등에 관한 규정이 명확하지 않다. 따라서 벽지노선을 신설할 경우 지자체장이 판단하여 결정하거나, 버스업체 혹은 지역주민의 요청으로 결정하는 경우가 많다. 폐지할 때에도 정기조사를 거치지만 지자체장이 자체적으로 판단하는 경우가 많다.

청주시 수요응답형 버스운영 사례

청주 콜버스 운영 현황

■ 사업 개요

청주시는 시민들의 편리한 시내버스 이용환경을 만들기 위해 주요 간선노선 기능을 유지·강화하되 지선노선과 수요응답형 버스체계를 구축하고 있다. 즉, 읍면지역의 비효율적으로 운영되는 공영버스를 대체하여 질 높은 서비스를 제공하기 위해 '수요응답형(DRT) 버스'를 도입하여 대중교통체계를 개편하고 있다. 우선 시내버스의 경우 버스 운행 횟수 3회 미만 노선과 공영버스 운행지역에 대해 수요응답형 버스체계 구축을 추진하고 있다.

현재 공영버스가 운행 중인 권역별 교통수요에 따른 적정 교통수단을 검토한 결과, 15개

권역 중 13개 권역에서 버스형 DRT 도입이 적합한 것으로 분석되었다. 이들 지역의 현황 및 장래 여건 분석을 통해 지역 맞춤형 버스형 DRT 운영전략을 수립하였다.

청주시는 그 가운데 2022년 10월 5일부터 오송읍 일원에서 '수요응답형(DRT) 청주 콜버스 시범사업'을 시행하였다. 시범사업은 노선개편 용역을 담당하는 스튜디오갈릴레이에서 보유한 차량(르노 마스터, 15인승을 11인승으로 개조)과 플랫폼(바로DRT) 등을 활용하고, 버스 운행은 기존 공영버스를 운영하던 청신운수에서 담당하였다. 사업 개요는 다음과 같다.

- 사업명 : 2022년『청주 콜버스』시범사업
- 사업기간 : 2022. 10. 5~12. 31.(3개월)
  ※ 기간 연장하여 현재까지 운영

- 사업범위 : 오송읍 일대 약 26km²(4개 공영버스 운영범위 전체)
  - 버스 정류장 및 경로당, 마을회관 대상으로 DRT 정류장 186개(기존 167개, 가상 19개)
- 운행대수 : 3대(르노마스터, 15인승을 11인승으로 개조)
- 사업목표 : 읍·면지역 교통복지 증진 및 효율성 강화
- 운영방법
  - 호출방식 : 콜센터 '1533-5785'(호출바로) 및 모바일 App 등
  - 이용요금 : 공영버스 요금과 동일(성인 기준 500원)
  - 공영버스 정류장 및 경로당, 마을회관 등 대상으로 DRT 정류장 운영
  - 공영버스(총 4개) 중 2개 노선 유지, 2개 노선 청주콜버스로 전환

  ※ 52번, 54번 노선 등 2대 ⇒ 청주 콜버스 총 3대로 전환 운영

운영권역을 레드존과 그린존으로 구분하여 기

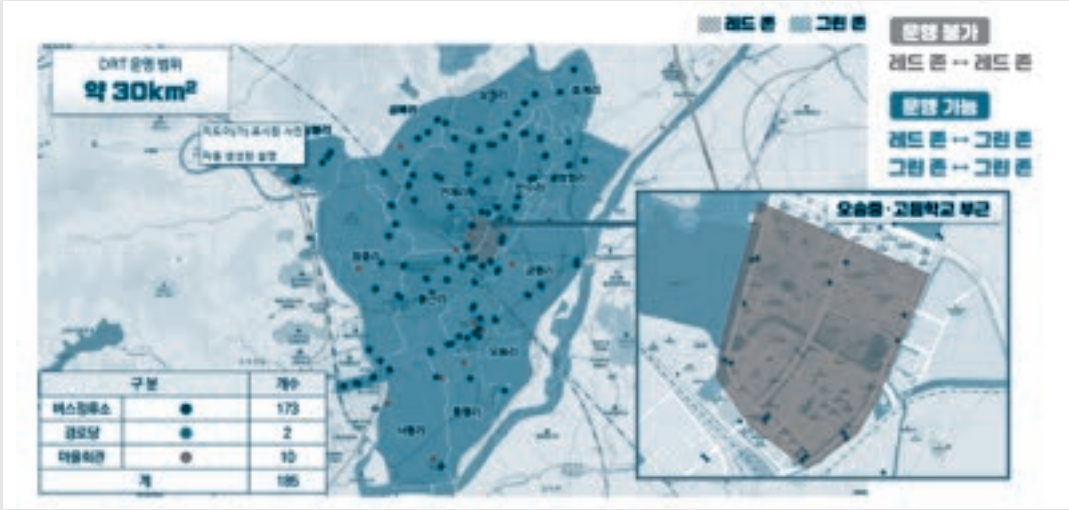


그림 1 • 시범사업 청주 콜버스의 레드존/그린존 운영

존 공영버스와 청주시내버스 이용권역을 레드존으로 설정하고 대중교통 취약지역을 그린존으로 설정하여 레드존 내에서의 이동을 막고 레드존과 그린존 간, 그리고 그린존 간 통행에 이용할 수 있도록 시스템을 구성하였다. 정류장의 경우 기존 버스정류장과 마을회관(경로당 등)을 중심으로 가상의 정류장을 추가하여 정류장 간 이동이 가능하도록 운영하였다(〈그림 1〉).

■ 콜버스 시범사업 운영 결과

이용 실적

2022년 10월 5일부터 2023년 1월 27일까지 운행한 청주 콜버스 운영 결과를 집계하면 다음과 같다.

청주 콜버스 이용현황 집계 결과, 오송읍 일원 주민들이 많이 이용하는 조치원 전통시장(9.6%), 오송역(8.9%), 조치원역(4.5%)에서 승차하는 승객들이 전체의 23%로 가장 많았고, 하차지점은 오송역(10.3%), 조치원역(8.7%), 동아라이크텐A(오송 소재, 6.4%)로 전체의 25.4%를 차지할 만큼 큰 비중을 차지한다. 오송역과 조치원역과 같은 광역교통거점과 거주민들이 많은 주거단지에서 많은 호출이 있었음을 알 수 있다.

전체적으로 호출방법 중 앱을 이용한 호출이 60%, 전화를 이용한 호출이 40%의 비율을 차지했으며, DRT 이용객이 많은 만수리, 연제리, 봉산리는 특히 앱을 이용한 호출이 큰 비중을 차지하는데, 이들 지역은 오송생명과학단지 내 신규개발된 지역으로 젊은 층이 많은 지역이기 때문으로 판단된다. 이와 달리 동평리, 공북리 등 오송 신도시에서 떨어진 외곽지역의 경우 전화 호출이 큰 비중을 차지하는데, 이들 지역이 고령자가 많이 거주하는 기존 농촌마을 지역이기 때문으로 판단된다.

인구 대비 이용인구 비율을 보면 만수리, 연제리, 봉산리의 경우 오송단지 내 젊은층 이용자가 많으므로 공영버스보다는 DRT를 많이 이용하는 것으로 나타나며, 기타 지역의 경우 인구 대비 이용률이 5%를 넘지 않는 것으로 나타난다. 따라서 기존 농촌마을 고령 주민들의 이용률을 높이는 것이 하나의 숙제가 될 것으로 판단된다(〈표 6〉).

이용자 선호도

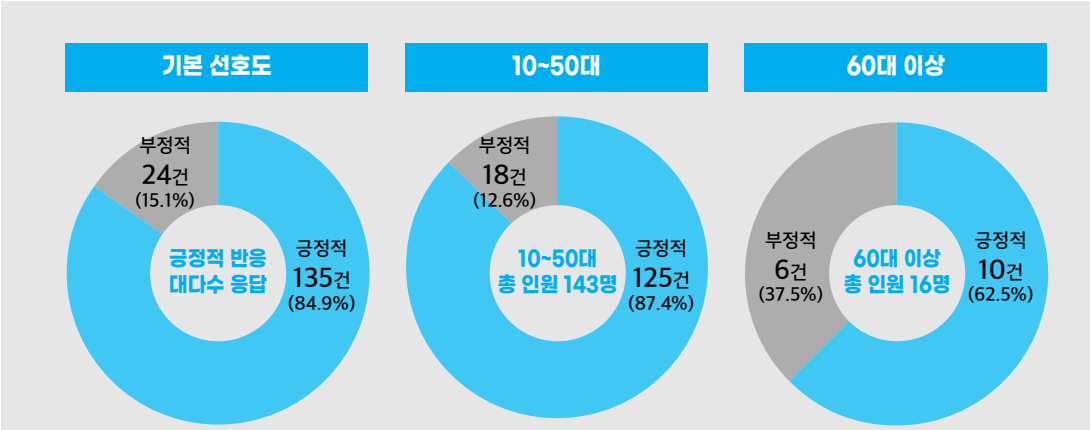
청주 콜버스 시범사업에 대한 실이용객 대상 선호도 조사를 시행하였고, 조사 방법은 실제 이용을 완료한 이용객을 대상으로 문자 메세지, 이메일 등의 방법으로 2023년 1월5일~1월 12일까지 조사하였다. 응답자 이용객 중 91.2%가 앱 호출 이용객이었으며, 여성이 59.7%로 남성보다 많았고, 연령대는 20대가 35.2%로 다수를 차지했다.

청주 콜버스 기본 선호도 조사 결과 긍정적 답변이 135건(84.9%)로 절대 다수를 차지했고, 연령대별로는 10~50대는 87.4%가 긍정적이었다. 60대 이상은 62.5%가 긍정적으로, 50대 이하보다는 긍정 비율이 적게 나타났다.

표 6 · 주요 마을별 콜버스 1일 이용현황(22.10.5~23.1.27 평일 기준)

구분	인구수	이용인원 변화추이(명)				호출방법 (비율)		인구 대비 이용율	DRT 이용인원 내 비율 (A')	주 목적지
		DRT 이용인원 (평일 평균) (A)	공영노선 이용인원 (평일 평균) (B)	(A-B)	이용인원 증가율 (평일 평균) (A-B)/B	앱	전화			
소계	24,500	137.9	53.4	84.5	158%	60%	40%	0.6%	100.0%	-
호계리	104	5.3	0.2	5.1	2,539%	51%	49%	0.4%	3.8%	오송역
상정리	431	6.4	3.4	3.0	88%	49%	51%	1.8%	4.6%	오송역
공북리	379	7.8	5.4	2.4	44%	6%	94%	1.5%	5.6%	조치원역
쌍청리	467	9.0	4.0	5.0	124%	79%	21%	1.9%	6.5%	오송역
만수리	5,719	21.4	4.8	16.6	345%	85%	15%	23.3%	15.5%	오송역
연제리	8,409	15.7	0.2	15.5	7,748%	85%	15%	34.3%	11.4%	오송역
궁평리	792	2.1	-	2.1	-	42%	58%	3.2%	1.5%	조치원역
오송리	1,579	21.3	8.0	13.3	166%	62%	38%	6.4%	15.4%	오송역
동평리	570	1.5	2.8	-1.3	-45%	22%	78%	2.3%	1.1%	조치원역
서평리	991	2.9	1.4	1.5	108%	79%	21%	4.0%	2.1%	조치원역
봉산리	4,190	12.0	2.8	9.2	329%	85%	15%	17.1%	8.7%	상봉초등학교
정중리	678	7.1	0.8	6.3	784%	37%	63%	2.8%	5.1%	조치원역
상봉리	191	3.9	-	3.9	-	62%	38%	0.8%	2.8%	오송역
조치원	-	21.7	19.6	2.1	11%	26%	74%	-	15.7%	공북리마을회관

자료 : 청주시 내부자료



자료 : 스튜디오 갈릴레이, 청주 콜버스 선호도조사 분석현황(2023.1.12)

그림 2 · 청주 콜버스 선호도 조사 결과

만족한 사항에 대해서는 저렴한 이용가격이 가장 높은 응답을 보였고, 앱 이용의 편리성, 도착시간 파악, 직행 이동, 이동시간 감소 등이 만족 사유인 것으로 나타났다. 불만족 사항으로는 호출 후 대기시간 증가가 가장 높은 응답을 나타냈고, 정류장 부족, 예상 도착시간 증가, 호출이 잘 안됨 등이 불만족 사항인 것으로 나타났다(〈그림 2〉).

타 시군 적용 시 고려사항

■ 고령자 친화형 이용환경 구축 필요

오송읍 시범사업 이용현황 분석에서 오송단지 내 거주하는 비교적 젊은 주민들은 앱을 많이 이용한 반면, 오송단지 외곽의 주변 지역은 고령자가 많이 거주하는 지역으로, 이들 지역에서는 전화 호출이 많은 것으로 나타났다. 이용객도 단지 내 젊은층이 많이 거주하는 지역에서 많이 이용하는 것으로 보아 고령자들에게 아직 스마트폰 앱 이용환경이 불편하며, 이로 인해 이용률도 낮아지는 것으로 나타났다.

오송읍은 오송생명과학단지 등 신도시 개발지역을 포함하고 있고, 바이오 관련 국책기관 등 젊은 층 거주민들을 많이 포함하는 실정이나, 일반적인 농촌지역은 고령자가 큰 비중을 차지하므로 고령자 친화형 이용환경을 구축하는 것이 중요할 것으로 판단된다.

■ 자원의 효율적 활용방안 강구 필요

오송읍 시범사업 이용현황의 이용자 특성을 분석하면 현재 청주 콜버스는 11인승 차량이 운행되고 있으나, 승차인원이 1인인 경우가 62%를 차지하며, 승차인원 2인(27.3%)인 경우를 포함하면 전체 통행의 90% 가까이 1~2명이 이용하고 있는 실정이다.

물론 승객을 함께 수송하기 위해서는 승객이 일정 수준 모여야 하고, 이 경우 호출 후 대기시간이 길어지는 문제가 발생할 수 있다. 그러나 넓은 면적에 분산 거주하는 농촌지역의 특성상 1인 탑승객을 1대의 차량이 수송할 경우 자원 이용의 비효율이 발생하고, 이는 모두 재정부담으로 이어질 것으로 예상된다.

■ 승객 픽업거리 단축 필요

오송읍 시범사업 이용현황 분석에서 DRT 1회 운행거리(출발지~목적지)가 5㎞ 미만인 경우가 대부분을 차지한다. 이에 반해 승객 픽업을 위한 접근거리가 10㎞ 이상일 경우, 승객 1명을 픽업하기 위해 10㎞ 접근해서 5㎞ 수송하는 비효율이 발생하고, 수요가 많아지면 배차 가능한 차량 부족이 빈번히 발생할 것으로 예상된다.

청주시 담당자에 따르면, 승객 픽업을 위한 접근시간이 30분을 초과하면 차량 배차에 문제가 발생하므로, 30분을 초과하는 지역은 애초 노선버스를 유지하는 것이 효율적이라는 조언이다. 이는 접근거리 뿐만 아니라 함께 이용하

> 기존 벽지노선 중 불합리한 노선은 노선 운영을 재검토할 필요가 있다.
> 간선구간을 벽지노선으로 지정하는 형태, 벽지노선이 중복 지정·운영되는 형태,
> 수요가 많은 지역 경유노선을 벽지노선으로 운영하는 형태, 하나의 노선임에도
> 다수의 벽지노선 으로 분리 지정된 경우 등이다.
> 이러한 벽지노선들은 지정을 재검토하여 타 교통서비스로 대체 공급하는 방안을 검토할 필요가 있다.

는 승객을 되도록 매칭해서 1회 접근으로 최대한 많은 이용객이 이용할 수 있어야 다른 수요에 적절히 대응할 수 있을 것으로 판단되므로 대상 지역의 범위를 선정할 때 고려해야 할 것이다.

■ 요금의 합리적 조정 필요

콜버스는 기존 노선버스의 경로 우회, 운행 횟수 부족을 개선한 신교통수단으로, 택시와 버스의 중간 기능을 담당해야 할 것이며, 요금도 최소한 버스이용 비용만큼은 받아야 하나, 현재 청주 콜버스는 요금을 기존 공영버스요금(500원)으로 책정하고 있어, 택시업계의 이해와 상충할 우려가 크다.

대부분 1인 이용자가 많은 것을 볼 때 주민들은 저렴한(500원) 택시를 이용하는 것과 같아서 여객자동차 운수업계의 건전한 발전을 저해할 소지가 있다. 배차시간이 길고 우회 거리가 멀었던 공영버스보다 이용자 편의가 개선되었으므로 최소한 시내버스 요금 정도는 지불하도록 하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

Ⅳ 대중교통 소외지역 교통서비스 공급방향

벽지노선 운영 효율화 방향

■ 관련 규정 재정비

기존 벽지노선 운영을 위한 법령 규정은 수익성이 없는 노선의 운행에 대한 재정지원 내용이 주를 이루고 있어, 실제 벽지노선의 지정, 운영, 폐지 등 관리에 관해서는 정하고 있지 않다.

따라서, 충북과 같은 광역자치단체에서는 국토부 가이드라인을 준용하여 벽지노선 운영 가이드라인 제시와 적절한 재정지원을 하고, 시군에서 벽지노선의 신설, 관리, 폐지를 위한 적정 기준을 마련할 필요가 있다.

벽지노선의 지정기준

벽지노선 지정대상의 경우 두 가지로 구분될 수 있다. 기존 버스가 운행되지 않는 마을 중 일정 수요를 확보한 마을에 신규 지정하는 경우, 그리고 기존 일반 농어촌버스 중 수요가 감소하여 버스업체에서 운행을 기피하여 벽지노선으로 지정받고자 하는 경우이다.

노선 신설에 대한 업무처리 절차, 노선신설 시 고려사항으로 인구, 노선, 운행거리, 운행횟수를 검토해야 하고, 운행업체와 운행계통, 기종점, 운행 횟수 등 운행계통을 관리하도록 벽지노선 관리조례를 제정하여 운행해야 한다.

벽지노선의 폐지기준

벽지노선으로 지정하여 운영하는 경우, 지자체에서 해마다 대중교통 현황조사를 실시하여 벽지노선의 승객 이용현황을 조사하고 벽지노선 유지기준에 부합하는지 확인해야 할 것이다.

청주시와 기타 시군의 여건이 다르므로 벽지노선 운영기준이 되는 이용객수는 지자체의 특성에 맞게 설정하고, 이용객수가 2~3년 연속 기준치에 미달할 경우 벽지노선 지정을 해제하고, 해당 마을의 위치 특성에 적합한 수요대응형 교통수단으로 변경 운영해야 할 것이다.

■ 벽지노선의 구조조정

우선 국토부의 벽지노선 지정기준을 충족하지 못하는 경우 노선을 변경하여 다른형태의 교통서비스 공급을 검토할 필요가 있다. 그리고 승객수요가 일정 수준을 충족시키지 못하는 경우, 그리고 운행 횟수가 너무 적어 주민들의 실질적인 교통서비스 기능을 수행하기 어려운 경우 수요대응형 등 다른 형태의 교통서비스 공급을 검토할 필요가 있다.

또한 기존 벽지노선 중 불합리한 노선은 노선 운영을 재검토할 필요가 있다. 간선구간을 벽지노선으로 지정하는 형태, 벽지노선을 중복 지정·운영하는 형태, 수요가 많은 지역(동 지역, 읍면 소재지) 경유노선을 벽지노선으로 운영하는 형태, 하나의 노선임에도 다수의 벽지노선으로 분리 지정된 경우 등이다. 이러한 벽지노선들은 지정을 재검토하여 타 교통서비스로 대체 공급하는 방안을 검토할 필요가 있다.

교통 소외지역 교통서비스 공급방향

■ 추진방향

본 연구는 충북 내 대중교통 소외지역을 해소하고, 불합리한 벽지노선의 구조조정 대안으로 청주시에서 읍면지역을 대상으로 시범운행하고 있는 DRT 적용방안을 검토하였다. 그러나 모든 농촌 교통 소외지역에 청주시의 버스

형 DRT를 적용하는 것은 지역별 특성이 상이하여 불가능하고, 기존 교통 소외지역을 대상으로 운영하는 공공형 택시 운영 제도와 적절한 역할 분담이 필요하다.

아울러 2020년부터는 벽지노선 운행손실을 정부예산으로 별도 편성해서 지원해 오고 있다. 따라서 현재로서는 운영의 불합리성에도 불구하고 주민복지를 위해 운영하는 국비 지원사업이므로 지자체에서 벽지노선 지정을 해제할 이유가 없다.

따라서 현재와 같이 벽지노선 운영에 국비 지원이 이루어지고 있는 상황에서는 기존 벽지노선을 운영하면서, 농어촌버스 노선 중 이용수요가 없어 적자가 심한 노선과 1일 운행 횟수가 적어 실질적인 교통서비스 제고에 기여하지 못하는 노선을 대상으로 교통서비스 개편을 검토할 필요가 있다.

인구가 감소하는 상황에서 이용수요가 없는 벽지노선이 지속 증가할 것으로 예상되므로 향후 정부의 벽지노선 운영방안에 대한 정책 변화가 있을 것으로 예상되며, 이 경우 기존 벽지노선 운영 마을에 수요대응형 교통서비스를 공급하되 지역 특성에 따라 버스형 DRT와 공공형 택시 공급을 검토할 필요가 있다. 일부 출퇴근, 통학 수요가 있는 마을의 경우 고정노선과 수요대응형 교통체계를 병행 운영하는 방안도 검토가 필요하다.

또한 지역 특성에 따라 읍면 소재지를 중심으로 일정 범위 내 지역은 구역형 서비스, 구역형 서비스 대상 범위를 벗어나 기존 마을 형성이 간선도로를 따라 선형으로 조성된 경우 노선형 서비스로 구분하는 방안을 검토할 필요가 있다.

■ 단계별 벽지교통체계 구축방안

단기 벽지교통체계 구축방안

단기적으로 일반노선 중 이용수요가 기준치 이하인 노선 운행 마을, 농어촌버스 미운행 마을, 운행 횟수 과소 마을, 공공형 택시 운행 마을 등 단기 벽지교통체계 구축 대상마을을 정해야 한다.

아울러 지역 특성에 따라 읍면 소재지로부터 반경 5㎞ 이내의 지역은 구역형 서비스 지역, 구역형 서비스 대상 외 지역 중 메인 도로(지방도, 시군도)를 따라 마을 형성(도로에서 3㎞ 이내) 지역은 선형 서비스 지역, 구역형과 선형 서비스 대상 외 지역으로 승객 픽업 시간이 과도하게 소요되는 지역은 기타 지역으로 분류한다.

구역형 서비스 지역은 버스형 DRT, 선형 서비스 지역은 탄력적 노선운영(간선 노선 운영 중 수요발생 시 예약에 의해 거쳐 가는 운영형태), 기타 지역의 경우 공공형 택시 활용방안을 검토하되 지역 특성에 따라 적절히 운영방안을 혼용해서 사용할 필요도 있다.

중장기 벽지교통체계 구축방안

중장기적으로 농촌지역 공공교통수단 공급방안을 전체적으로 개편하여, 간선노선과 벽오

지 공공교통서비스를 분리하여 운영할 필요가 있다. 현재 대체적인 농촌지역 버스운송체계는 읍소재지에서 면소재지를 경유하여 마을 단위 연결을 하고 있으나, 이를 구분하여 읍소재지와 면소재지를 연계하는 간선노선과 면소재지와 각 마을을 연계하는 지선 교통체계로 분리하되, 지선교통 중 수요가 일정 수준 확보되는 마을은 정기 노선버스로, 그렇지 않은 마을은 수요대응형으로 구축할 필요가 있다(<그림 3>).

■ DRT(청주형 콜버스) 운영 확대방안

고령자 친화형 이용환경 구축

우선 스마트폰 미보유 및 스마트폰이 익숙하지 않은 고령층을 위해 시군별 DRT 콜센터를 구축하여 전화로 예약 혹은 호출을 편리하게 이용할 수 있도록 해야 한다. 또한 스마트폰을 이용하는 고령자가 앱 이용에 불편함이 없도록 직관적으로 이해하기 쉬운 앱 이용환경을 구성할 필요가 있다. 중장기적으로 고령층의 스마트폰 이용환경이 정착될 경우 스마트 폰으로 차량 호출 시 다양한 옵션이 가능하도록 시스템을 개편할 필요가 있다.

1회 운행 시 승차인원 확대 방안

농촌지역의 경우 대부분 읍내 병원, 시장을 목적지로 하므로 이들 통행만이라도 일정 시간대에 집중시켜 처리하는 정책 방안이 필요하

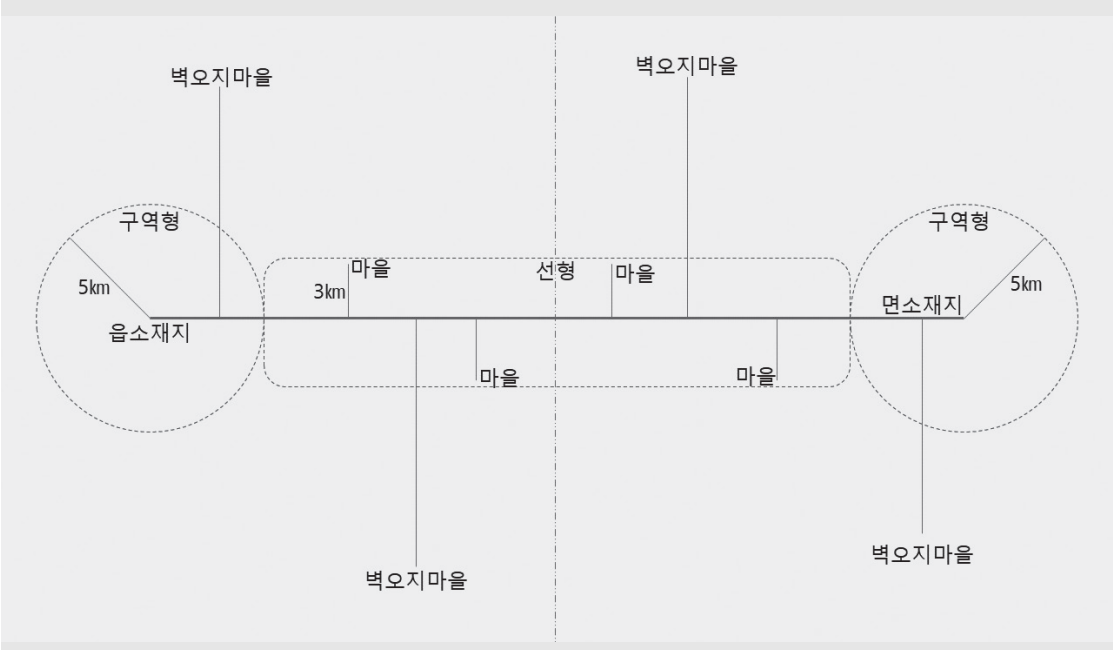


그림 3 • 벽지 교통체계 구축방안

다. 이를 위하여 통행수요가 비교적 많은 시간대를 정하여 저렴한 요금으로 운행하고, 그 외 시간대는 이용시 더 높은 요금을 부과하는 등 요금정책을 적용할 필요가 있다. 수요가 집중되어 버스형 DRT로 픽업하기 어려운 지역은 공공형 택시를 바로 공급할 수 있는 시스템 구축도 필요하다.

버스형 DRT와 공공형 택시 콜센터 통합

본 연구에서는 구역형/선형으로 버스형 DRT 운영방안을 제시하였고, 그 외 지역은 공공형 택시 운영을 제안하였다. 구역형/선형 서비스 대상구역 내라도 통행수요가 집중되어 승객 픽업을 위한 시간이 과도하게 증가하는 경우 버스형 DRT 대신 공공형 택시를 연결해 줄 수 있어야 한다. 이를 위하여 버스형 DRT와 공공형 택시의 콜센터를 통합하여 운영하는 방안을 제안한다. 버스형 DRT와 공공형 택시의 콜센터를 통합함으로써 자원을 효율적으로 활용하여 운영비용 절감에도 도움이 될 것으로 기대된다.

요금의 합리적 조정

버스형 DRT의 경우 기존 노선버스보다 향상된 서비스를 제공하므로 기존 노선버스 이용요금 이상의 요금을 적용하도록 하되, 택시 이용요금보다는 저렴해야 할 것으로 판단된다. 수요가 집중되는 시간대에 차등 요금 적용, 승객수에 따라 차등 요금 적용 등 승객수요를 모을 방안으로 요금정책은 중요한 수단이다. 1인 이용에 대한 이용요금은 시스템의 확장 가능성 및 지속 가능성을 높일 방안으로, 버스형 DRT, 공공형 택시 운영방안 마련 시 신중한 검토가 필요한 실정이다.

[참고문헌]

1. 박기준 외, 「벽지노선 대체형 수요응답형교통(DRT) 노선 선정방안에 관한 연구」, 『국토계획』 제54권 제4호, 2019.
2. 송기욱·조규호, 『대중교통 소외지역 교통서비스 제고를 위한 경남형 벽지교통체계 개편방안』, 정책제안, 경남연구원, 2016.12.
3. 전상민, 『벽지명령노선 운영 및 제도 개선방안』, 기본연구, 한국운수산업연구원, 2007.12.
4. 최진 외, 『외곽지역 접근성 향상을 위한 DRT 교통체계 운영방안 연구』, 대한교통학회 학술대회지, 2020.6.

ISSUE
02

수도권 광역버스 운행 다양화 방안

이 글에서는 광역버스 이용객 증가와 입석운행 금지 때문에 발생하는 무정차 통과와 관련하여 이용객 불편 해소를 위한 중간배차, 급행화 노선 등 정부가 발표한 운행 다양화 정책추진을 위한 대상 노선 및 정차 정류소 대안을 제시하였다.



윤상원
부연구위원
한국교통연구원 광역·도시교통연구본부

Ⅰ 들어가며

2022년 4월, 사회적 거리두기 완화 이후 대중교통 이용객 증가와 더불어 수도권 광역버스 이용객도 코로나19 이전 수준으로 점차 회복되고 있다. 이에 따라 광역버스 공급 수준도 높아지긴 했지만, 버스 운행 안전 강화를 위한 광역버스 입석 금지 정책과 운송사업자의 자발적 입석 운행 중단에 따라 공급 수준이 수요를 충족시키지 못하고 있다.

특히, 수요가 몰리는 출퇴근 시간대에는 입석 금지에 따른 무정차 통과로 이용객의 불편이 발생하여 정부에서는 2022년에 3차례 광역버스 입석 대책을 발표하며 정규버스 및 출퇴근 전세버스 증차를 통한 운행 횟수 확대를 통해 이용객 불편을 해소하고자 하였다. 또한, 물리적인 차량 증차와 더불어 운영 측면에서도 중간배차, 급행화 노선 등 광역버스 운행을 다양화하는 정책[1]을 발표하였다.

이에 본고에서는 정부 정책 발표 이후, 광역버스 운행 다양화 정책의 추진 근거를 마련하기 위해 수도권 광역버스 운행실적 데이터를 기반으로 정부가 제안한 운행전략별 적정노선 선정, 노선별 정차 정류소 선정기준 마련 등을

1) 국토교통부 보도자료, “광역버스 2차 입석대책”, 관계기관 합동 발표, 2022.09.05.

표 1 · 광역급행형 시내버스와 직행좌석형 시내버스의 정의

구분	이미지	정의
광역급행형 시내버스		시내좌석버스를 사용하고 주로 고속국도, 도시고속도로 또는 주간선도로를 이용하여 기점 및 종점으로부터 5킬로미터 이내의 지점에 위치한 각각 4개 이내의 정류소에만 정차하면서 운행하는 형태(다만, 관할관청은 도로 상황 등 지역의 특수성과 주민편의를 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 기점 및 종점으로부터 7.5킬로미터 이내에 위치한 각각 6개 이내의 정류소에 정차하면서 운행하게 할 수 있고, 법 제7조에 따른 운송개시 후 지역 여건 등이 변경되어 정류소를 추가할 필요가 있는 경우에는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 기점으로부터 7.5킬로미터 이내에 위치한 2개까지의 정류소에 추가로 정차하면서 운행하게 할 수 있다.)
직행좌석형 시내버스		시내좌석버스를 사용하여 각 정류소에 정차하되, 둘 이상의 시·도에 걸쳐 노선이 연장되는 경우 지역 주민의 편의, 지역 여건 등을 고려하여 정류구간을 조정하고 해당 노선 좌석형의 총 정류소 수의 2분의 1 이내의 범위에서 정류소 수를 조정하여 운행하는 형태

자료 : 「여객자동차운수사업법」 시행규칙 제8조(국토교통부령 제1291호)

통한 구체적 실행방안을 제시한 한국교통연구원의 연구[2]를 소개하고자 한다.

Ⅱ 광역버스 현황 및 문제점

광역버스 정의

흔히 광역버스는 인근 지역 간을 운행하는 버스로 인식되어 있다. 하지만, 「광역교통법」 및 「여객자동차법」 등 관련 법에 따른 광역버스는 ① 둘 이상의 시도에 걸쳐서 운행되는 ② 광역급행형 또는 직행좌석형 시내버스 운송사업을 의미한다. 광역버스는 일반 시내버스와는 달리 신속성을 유지하기 위해 주로 고속도로 등 자동차 전용도로를 이용하며 운행 형태별로 정류소 수 제한이 존재한다. 일반적으로 M버스로 알려진 광역급행형 시내버스는 신속한 수송을 위해 기종점 7.5km 이내에 6개 이내의 정류소에 정차하도록 제한이 있으며, 직행좌석형 시내버스는 좌석형 정류소의 2분의 1 이내 범위의 정류소에만 정차하도록 제한이 있다(〈표 1〉).

광역버스는 정류소 제한이라는 특성 때문에, 일반 시내버스 대비 수익성이 낮아 재정 여건이 어려운 지방 지역보다는 수도권에 집중되어 있다. 노선 수를 기준으로, 시도 간을 운행하는 전국 광역버스는 약 300여 개 노선이 존재하나, 부산·울산권 14개 노선, 광주권 1개 노선을 제외하고 모두 수도권 노선이다. 따라서, 본 연구에서는 수도권 광역버스 노선들을

2) 윤상원 외, 『수도권 광역버스 운행 다양화 방안』, 한국교통연구원, 2023.03.

중심으로 광역버스 현황 및 정책대안에 관한 분석을 수행하였다.

수도권 광역버스 현황

■ 광역버스 운행 현황

2022년 말 기준, 수도권 광역버스는 283개 노선의 2,872대의 차량이 하루 14,016회 운행하고 있다. 노선별 평균 운행 대수는 10.1대, 평균 운행 횟수는 49.5회/일 수준이다. 광역급행형 시내버스(이하 M버스)가 36개 노선, 직행좌석형 시내버스(이하 일반 광역버스)가 217개 노선이 운영하고 있으며, 대부분이 경기도 면허의 경기↔서울 간 노선이다(〈표 2〉).

■ 광역버스 이용 현황

수도권 광역버스 하루 이용객수는 약 51.7천 명으로 운행 회당 평균 37.1명 수준이며, 일반 광역버스 이용객(37.9명/회)이 M버스(32.7명/회)보다 많았다. 시간대별로 살펴보면, 출퇴근 시간대 이용객수는 운행 회당 43.1명 수준으로, 전일 기준인 37.1명보다 많은 것으로 나타났으며, 출근 시간대 이용객(47.8명/회)이 퇴근 시간대(39.5명/회)보다 많은 것으로 나타났다(〈표 3〉).

■ 광역버스 수요 및 공급수준 변화

코로나19에 따른 광역버스 수요변화를 살펴보면, 사회적 거리두기 이전 539천 명 수준에서 2021년 1월에는 338천 명까지 감소하였다

표 2 · 수도권 광역버스 운행현황

(단위 : 개, 대, 회/일)

구분	광역급행형(M버스)			직행좌석형(일반광역버스)			전체 광역버스		
	노선수	운행 대수	운행 횟수	노선수	운행 대수	운행 횟수	노선수	운행 대수	운행 횟수
경기 ↔ 서울	36	365	1,935	217	2,303	11,220	253	2,668	13,155
인천 ↔ 서울	7	54	221	17	122	510	24	176	731
경기 ↔ 인천	-	-	-	6	28	130	6	28	130
합계	43	419	2,156	240	2,453	11,860	283	2,872	14,016

주 : 수도권 내 시·도 간 운영 중인 광역버스 대상 2022년 12월 말 기준.
자료 : 경기도 버스운송관리시스템, 대광위 내부자료를 활용하여 저자 재작성.

표 3 · 수도권 광역버스 이용현황

(단위 : 회, 명)

구분	전일			출근 시간대			퇴근 시간대		
	운행 횟수	이용객수	회당 이용객수	운행 횟수	이용객수	회당 이용객수	운행 횟수	이용객수	회당 이용객수
광역급행형	2,202	72,027	32.7	441	18,521	42.0	586	20,992	35.8
직행좌석형	11,749	445,324	37.9	2,266	110,888	48.9	3,013	121,202	40.2
합계	13,951	517,351	37.1	2,707	129,409	47.8	3,599	142,194	39.5

주 : 수도권 내 시·도 간 운영 중인 광역버스 대상 2022년 12월 말 기준.
자료 : 경기도 버스운송관리시스템, 대광위 내부자료를 활용하여 저자 재작성.

가 2022년 말에는 517명 수준까지 회복된 것으로 나타났다. 즉, 2021년에는 코로나19 이전 대비 63% 수준까지 감소 후, 2022년 말에는 96%까지 회복한 것이다.

광역버스 노선별 평균 운행 횟수는 코로나19 이전 52.5 회/일에서 2021년 1월에 47.0 회/일 수준으로 90% 수준 정도로 감소 후 최근 49.5 회/일 수준으로 코로나19 이전 대비 94% 수준까지 회복한 것으로 나타났다(<표 4>).

■ 광역버스 입석 현황

광역버스의 입석 운행은 「여객자동차법」에 따른 좌석 안전띠 착용, 「도로교통법」에 따른 고속도로 운행 시 승차정원 준수 등에 따라 원칙적으로 입석 이용이 제한되어 있다. 또한, 국가 면허 광역버스 담당 부처인 대도시권광역교통위원회(이하 대광위)에서도 준공영제 노선의 서비스 평가항목으로 입석률을 포함하여 안전한 광역버스 이용환경 조성에 노력하고 있다. 사회적으로도 10.29 이태원 참사 이후 버스·철도 등 대중교통수단의 출퇴근 차내 혼

표 4 · 수도권 광역버스 수요 및 공급수준 변화

(단위 : 천 명/일, 회/일)

구분		2020년 1월	2021년 1월	2022년 6월	2022년 12월
수요 수준	이용객수	539	338	521	517
	2020.01월 대비 변화	-	62.7%	96.7%	95.9%
공급 수준	운행 횟수	52.5	47.0	47.9	49.5
	2020.01월 대비 변화	-	89.5%	91.2%	94.3%

자료 : 경기도 버스운송관리시스템, 대광위 내부자료를 활용하여 저자 재작성.

표 5 · 광역버스 입석 대책

(단위: 회/일, 대)

구분	발표 시기	추가 공급 횟수	투입 차량 대수	
			정규버스	전세버스
1차 입석 대책	2022.07.	266회	98	28
2차 입석 대책	2022.09.	216회	54	107
3차 입석 대책	2022.12.	88회	30	28

표 6 · 수도권 광역버스 입석 이용객 수 추이

(단위 : 명/일, %)

구분	2022년 6월	2022년 9월		2022년 10월		2022년 11월		2022년 12월	
	입석 이용객수	입석 이용객수	6월 대비 증감	입석 이용객수	6월 대비 증감	입석 이용객수	6월 대비 증감	입석 이용객수	6월 대비 증감
출퇴근 시간대 입석 이용객	7,976	5,896	-26.1%	4,802	-39.8%	1,499	-81.2%	1,544	-80.6%

주 : 출근 시간은 6~9시, 퇴근 시간은 17~22시(차량 출발시간 기준).
자료 : 경기도 버스운송관리시스템, 대광위 내부자료를 활용하여 저자 재작성.

잡 관리에 관한 대국민 관심도가 높아졌다.

대광위에서는 광역버스 입석 관리에 따른 이용객 불편에 대응하기 위해 2022년도에 3차례의 광역버스 입석 대책을 통해 정규버스 및 전세버스를 활용한 출퇴근 운행 횟수를 570회 확대하는 공급정책을 발표했다(〈표 5〉).

이러한 대책의 영향으로 광역버스의 출퇴근 시간대 입석 인원은 2022년 6월에 8천 명에서 2022년 말에 1.5천 명 수준으로 약 80%가 감소하였다(〈표 6〉).

광역버스 입석 금지에 따른 문제점

정부의 이러한 입석 대책에 따라 광역버스 입석 인원은 감소하였지만, 현장에서는 만차로 인한 무정차 통과에 따른 하부 정류소 승객의 장시간 대기 등의 민원이 발생하고 있다. 무정차 통과에 따른 탑승 실패 인원의 정확한 통계는 확인할 수 없지만 언론 보도, 지자체 민원 등을 통해 관련 문제점이 지속적으로 제기되고 있다(〈그림 2〉).

이에, 정부는 입석 금지에 따른 무정차 통과로 인한 탑승 실패 이용객을 위해 중간배차, 급행화 노선(부노선) 발굴 등 광역버스 운행 다양화 정책을 추진 발표했다. 하지만, 정책 시행을 위한 대상 노선 선정 및 구체적 사업 운영방안 등 세부적 연구는 부족하여, 본 연구에서는 본격적인 정책 시행을 위한 구체적 방안에 대해 살펴보고자 한다.



자료 : 경기일보 보도자료(2022.11.21.). https://www.kyeonggi.com/article/20221121580018
경인일보 보도자료(2022.12.16.). http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20221216010003114
조선비즈 보도자료(2023.03.16.).https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2023/03/16/6L3WIBBNTRE43HOZZGMROZLJIE/

그림 1 • 광역버스 입석 금지 관련 이용자 불편 보도자료

Ⅲ 광역버스 운행 다양화 방안

광역버스 운행 다양화 정책 개요

■ 광역버스 중간배차

버스 중간배차는 상류 정류소에서 이미 만차인 상태로 도착함에 따라 입석 및 무정차 통과가 빈번한 정류소 승객들의 불편을 해소하기 위하여 노선의 중간 정류소부터 운행을 시작하는 운행 방식이다. 이러한 방식을 통해 하류부 정류소 승객의 탑승 실패로 인한 대기시간 감소, 상류부 이용객과의 형평성 제고 등의 효과를 얻을 수 있다.

정부는 광역버스 입석 대책에 따른 이용객 불편 해소방안으로 중간배차 확대를 발표했다. 기존 시행 중인 '출퇴근 시간대 증차운행 지원사업'지침 개정을 통해 광역버스 사업계획변경으로 전세버스를 중간 및 하부 정류소부터 운행할 때에도 '출퇴근 시간대 증차운행 지원사업'을 통행 보조금 지급이 가능하도록 제도의 기반을 마련했다. 이에 따라, 광역버스 중간배차는 일부 노선에만 지방비 예산으로 시행되었다가, 광역버스 입석 대책 발표 이후 중앙정부와의 매칭펀드를 통해 2022년 말 기준으로 수도권 5개 지자체의 18개 노선에 하루 53회 운행 중이다(〈표 7〉).

■ 광역버스 급행화 노선

광역버스 급행화 노선은 정류소별 탑승 편차가 큰 일반 광역버스 노선에 주요 정류소에서만 정차하는 버스 운행 방식으로, 수도권 지하철 9호선 등 일부 노선처럼 하나의 노선에 일반 노선과 급행 노선이 함께 운행하는 방식과 같다. 특히, 정류소 수가 많은 일반 광역버스에 지하

표 7 • 수도권 광역버스 중간배차 운행현황

(단위 : 회/일)

구분		합계	수원시						화성시		
			7770	7780	7800	3000	1009	M5115	1009	6002	7790
중간배차	운행횟수	53	3	5	3	1	3	1	3	4	2
	출발 정류소	-	한일 타운	삼환 나우빌	서수원 홈플러스	수원역	구운 오거리	한양 수자인	수원구운동 ~판교	신안2차	와우 농협

구분		화성시		안양시		성남시				시흥시
		8155	8156	1650	3330	9000	9003	9007	9300	3301
중간배차	운행횟수	2	2	2	2	5	4	4	6	1
	출발 정류소	장안대	장안대	범계역 1회, 안양역 1회	범계 사거리	이매촌한신 4회, 한진아파트 1회	운중 초등학교	SK 플래닛	야탑역 4회, 벌말육교 2회	대동청구 아파트

자료 : 대광위 내부자료.



자료 : 국토교통부 보도자료(2022.12.16.). http://www.molit.go.kr/mtc/USR/N0201/m_36770/dtl.jsp?lcmspage=2&id=95087157

그림 2 · 광역버스 급행화 노선(부노선) 개념

철 급행열차와 같이 Skip-stop 개념을 적용한 급행화 노선을 운행하여 광역버스 서비스 다양화 및 운행의 효율성 향상이 가능하다(〈그림 2〉).

운행 다양화 정책 대상 노선 선정 방안

■ 후보 노선 선정

정부가 발표한 광역버스 운행 다양화 정책의 대상 후보 노선 선정을 위해 크게 4가지 사항이 고려된다. 첫째, 출근 시간대 광역버스 노선별 기점 권역 정류소의 이용 패턴을 고려하여 중간배차 및 급행화 후보 노선을 우선 선정한다. 중간배차, 급행화 노선 등의 운행전략은 수요가 집중되는 정류소에 선별적으로 정차하여 이용객 형평성 향상, 대기시간 감소 등을 위함이다. 따라서, 정차 정류소가 많은 기점 권역을 대상으로 하는 것이 적합하며, 기점 권역의 혼잡이 심한 출근 시간대를 기준으로 분석을 수행한다.

둘째, 광역버스 노선별·운행 회차별 혼잡도를 활용하여 탑승 실패 발생을 추정한다. 광역버스는 입석을 운행하지 않는 노선이 많아 단순 차내 혼잡도로 후보 노선 선정 시 데이터 왜곡이 발생할 수 있다. 예를 들어, 입석을 허용하지 않는 광역버스 노선의 차내 혼잡도가 100%인 경우, 이용수요가 공급과 동일한 100% 수준인지, 수요가 공급을 초과하더라도 운행정책에 따라 입석을 허용하지 않아 100% 인지 판단하기 어렵다. 따라서, 노선별 출근 시간대 만차 운행이 발생하는 비율로 탑승 실패 발생 여부를 추정한다. 노선별 운행 회차별 정류소의 최대 혼잡도가 96% 이상인 경우, 만차 운행으로 판단한다.

셋째, 정류소 수 제약이 적은 일반 광역버스를 대상으로 선정한다. M버스는 기점 내 최대 8개까지 정류소 수 제약이 있어 정류소 미정차에 따른 이용자 불편이 클 수 있기에 후보 노선에서 제외한다. 이는, 현재 시행 중인 중간배차 노선도 대부분 일반 광역버스 대상이며, 정부가 발표한 급행화 전략도 일반 광역버스

를 대상으로 추진 예정이기 때문에, 후보 노선 조건으로 타당하다.

마지막으로, 기존 정류소 미정차 관련 민원을 고려하여 출근 시간대 평균 배차간격이 20분을 초과하는 노선은 제외한다. 배차간격이 긴 노선은 출근 시간대 타 노선 대비 상대적으로 운행 횟수가 적기 때문에, 정류소 미정차에 따른 이용객 불편이 상대적으로 클 수 있어 후보 노선에서 제외하는 것이 타당하다.

상기 기준을 적용하여, 출근 시간대 배차간격 20분 이하인 수도권 일반 광역버스 111개 노선 중 운행개선의 시급도와 한정된 예산을 고려하여 만차 운행 비율이 50% 이상인 32개(28.8%) 노선을 후보 노선으로 선정하였다(〈표 8〉).

■ 정책 대상 노선 선정 방법론

후보 노선 중 정책별 대상 노선을 선정하기 위해 아래의 판단기준을 추가로 검토하여 14개의 중간배차, 14개의 급행화, 4개의 단순 증차 노선을 선정하였다.

- **기점 지역 내 정차 정류소 수** : 정책 효율성을 고려하여 기점 권역 정류소가 10개 미만 노선은 운행 다양화 정책 대상 노선에서 제외하고 단순 증차로 제안하며, 30개 이상 노선은 대상 노선으로 우선 검토
- **출근 시간대 이용객 승차 집중도** : 이용객이 집중되는 정류소에 선별적으로 정차하는 정책 특성을 고려하여, 정류소별 승차 인원의 변동계수가 후보 노선 평균(0.92) 이상인 경우, 정류소별 탑승 편차가 큰 것으로 판단하여 대상 노선으로 우선 검토
- **출근 시간대 무정차 비율** : 만차 운행 비율이 높은 노선은 불편 해소의 시급성, 서비스 차별화 측면에서 급행화 대상 노선으로 우선 검토
- **기점 지역 내 이용객 승차 집중도가 높은 정류소 분포** : 상기 3가지 조건을 만족하는 우선 검토 노선을 대상으로 이용객 승차 집중도가 큰 정류소가 기점 상류부에 30% 이상 존재하면 급행화 노선으로, 그렇지 않은 경우는 중간배차로 운영 제안

※ 이용객 승차 집중도가 높은 정류소 : 노선의 정류소별 출근 시간대 평균 이용객 수 이상인 정류소

상기 정책 대상 노선 선정 방법론에 따른 분석 결과, 32개 후보 노선 중 중간배차 노선 14개, 급행화 노선 14개, 단순 증차 노선 4개가 선정

표 8 · 일반 광역버스 만차 운행 검토 결과(출근 시간대 배차간격 20분 이하 노선) (단위 : 개, %)

만차 운행 비율	0%	0~10%	10~20%	20~30%	30~40%	40~50%	50% 이상	합계
노선 수	15	10	17	12	14	11	32	111
비중	13.5%	9.0%	15.3%	10.8%	12.6%	9.9%	28.8%	100.0%

주 : 출근 시간은 6~9시(차량 출발시간 기준), 2022년 12월 7일(수) 1일 치 자료.
자료 : 경기도 버스운송관리시스템, 대광위 내부자료를 활용하여 저자 재작성.

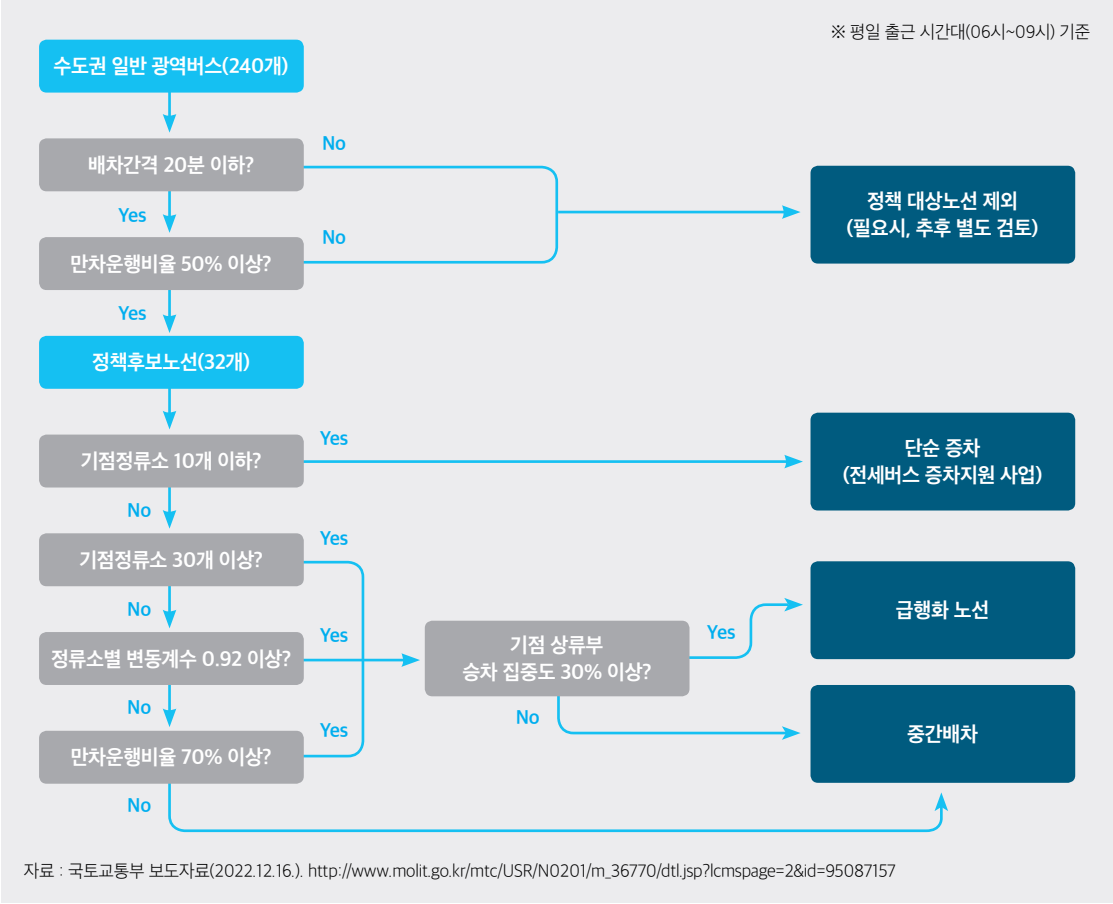


그림 3 • 운행 다양화 정책 대상 노선 선정 방법론

되었다.

- **정류소 수 30개 이상 노선**(9개) : 중간배차 4개, 급행화 노선 5개
- **이용객 탑승 편차가 큰 노선**(10개) : 중간배차 3개, 급행화 노선 7개(위 중복 제외)
- **만차 운행 비율 높은 노선**(3개) : 중간배차 1개, 급행화 노선 2개(위 중복 제외)
- **기타 노선**(10개) : 중간배차 6개, 단순 증차 4개

운행 다양화 정책별 정차 정류소 선정방안

■ 중간배차 노선 출발 정류소 선정방안

중간배차 노선의 출발 정류소가 기점 상류부에 치우치면 하류부 무정차 통과 정류소 이용객의 편의 개선 효과가 낮아질 수 있으며, 너무 하류부에 치우치면 무정차 통과 정류소가 과다해질 수 있다. 따라서 각 노선의 출근 시간대 운행 회차별 탑승 실패가 발생하는 시작

표 9 · 광역버스 운행 다양화 정책 대상 노선 선정 결과

연번	노선 번호	만차 비율 (출근시)	기점 정류소 수	기점 정류소 승차인원			기점 권역 승차 집중 정류소				정책대안 검토결과
				평균	표준 편차	변동 계수	전체	기점 상류부	기점 하류부	상류부 집중도	
1	8100	92.0%	9	42.5	29.5	0.69	4	3	1	75.0%	단순증차
2	5001	87.5%	31	8.7	7.8	0.90	14	6	8	42.9%	급행화
3	5003A	85.0%	23	17.9	13.6	0.76	11	5	6	45.5%	급행화
4	5100	81.0%	13	24.8	25.5	1.02	6	3	3	50.0%	급행화
5	9000	78.6%	22	9.2	12.1	1.32	7	1	6	14.3%	중간배차
6	1112	76.9%	15	12.8	15.1	1.18	6	3	3	50.0%	급행화
7	1200	76.2%	26	15.5	10.2	0.66	11	5	6	45.5%	급행화
8	6002	75.0%	22	15.8	15.1	0.96	9	6	3	66.7%	급행화
9	1000	72.7%	16	35.1	21.9	0.62	6	1	5	16.7%	중간배차
10	9301	72.7%	30	5.6	6.7	1.20	10	0	10	0.0%	중간배차
11	5500-2	70.6%	21	13.6	12.5	0.92	9	3	6	33.3%	급행화
12	6501	70.0%	6	22.8	15.2	0.67	3	1	2	33.3%	단순증차
13	3030	66.7%	29	6.8	6.2	0.90	10	4	6	40.0%	중간배차
14	7770	66.7%	20	30.5	34.1	1.12	7	4	3	57.1%	급행화
15	5005	66.7%	31	7.9	6.1	0.77	15	7	8	46.7%	급행화
16	5600	66.7%	44	9.2	7.7	0.85	14	3	11	21.4%	중간배차
17	1150	64.3%	42	6.2	5.4	0.87	19	6	13	31.6%	급행화
18	1560	63.6%	30	5.9	5.8	0.98	11	4	7	36.4%	급행화
19	1550-1	62.5%	34	8.5	9.3	1.10	12	3	9	25.0%	중간배차
20	3003	60.0%	27	8.3	8.3	1.00	10	2	8	20.0%	중간배차
21	320	60.0%	55	3.1	3.5	1.15	20	6	14	30.0%	중간배차
22	5000A	57.9%	23	16.0	12.5	0.78	9	4	5	44.4%	중간배차
23	9300	57.1%	23	12.5	9.1	0.73	8	2	6	25.0%	중간배차
24	5001-1	57.1%	22	9.9	9.8	0.99	9	3	6	33.3%	급행화
25	3102	55.6%	21	7.6	7.6	1.01	6	1	5	16.7%	중간배차
26	5006	54.5%	15	11.5	8.7	0.75	8	1	7	12.5%	중간배차
27	9303	54.5%	19	7.9	7.1	0.91	8	1	7	12.5%	중간배차
28	1007	54.5%	51	4.6	8.0	1.73	11	5	6	45.5%	급행화
29	G9633	53.8%	6	27.3	10.7	0.39	1	0	1	0.0%	단순증차
30	G6000	53.8%	10	18.2	12.3	0.68	4	1	3	25.0%	단순증차
31	1003	50.0%	29	8.2	10.8	1.31	8	3	5	37.5%	급행화
32	3007	50.0%	20	13.2	8.2	0.62	11	9	2	81.8%	중간배차

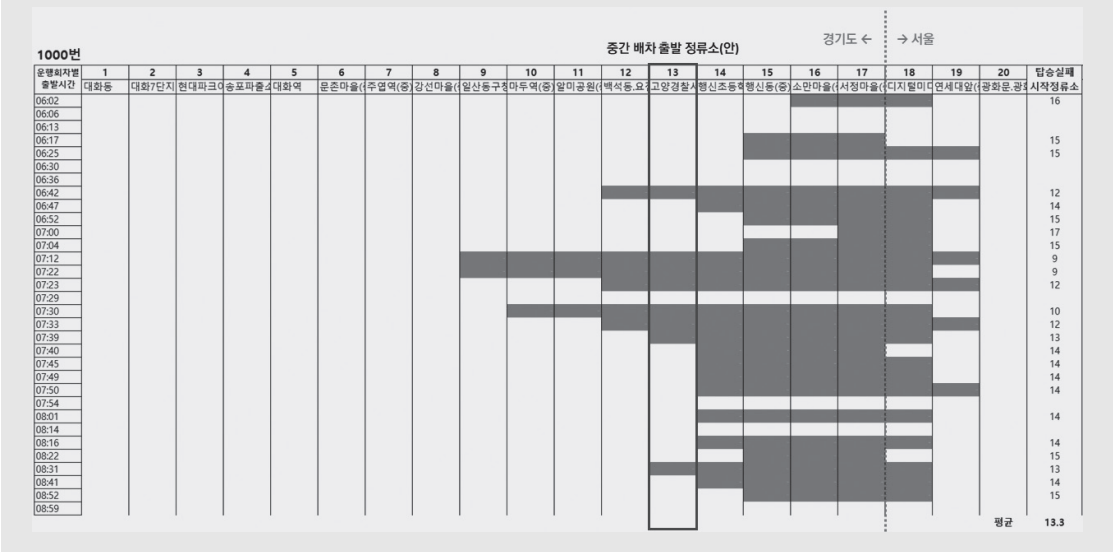


그림 4 • 중간배차 노선 출발 정류소 선정 예시(1000번)

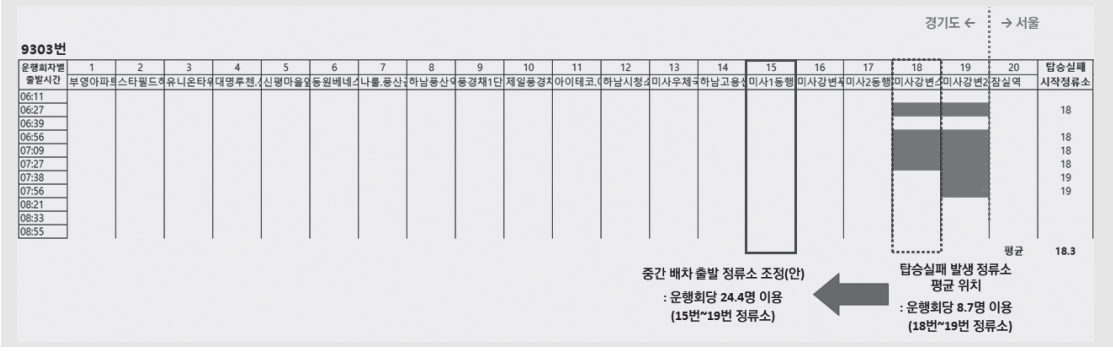


그림 5 • 중간배차 노선 출발 정류소 조정 예시(9303번)

정류소의 평균 위치를 중간배차 출발 정류소로 우선 검토한다(〈그림 4〉).

다만, 탑승 실패 발생 시작 정류소의 평균 위치가 기점 지역에서 매우 떨어진 하류부에 존재하는 경우, 해당 노선의 이용 수요가 너무 적어지는 문제점이 발생하게 된다. 이에, 본 연구에서는 정류소별 탑승 인원 자료를 활용하여 중간배차 노선별 출근 시간대의 1회 운행 시 이용수요가 최소 20명이 넘도록 출발 정류소를 조정한다(〈그림 5〉).

14개의 광역버스 중간배차 노선별 출발 정류소 분석 결과는 〈표 10〉과 같다. 분석 결과에 따른 노선별 기점 지역 정차 비율은 평균 33.8%로, 기점 상류부 66%를 정차하지 않고

표 10 · 중간배차 노선별 출발 정류소 선정 결과

(단위: 개, %, 명/회)

연번	노선번호	중간배차 출발 정류소 명	정차 정류소 수		중간배차 정차 비율 (B/A)	출근 시간대 중간배차 운행 회당 이용수요
			기점 전체(A)	중간배차(B)		
1	9000	중앙공원,샛별마을	22	8	36.4%	20.6
2	1000	고양경찰서(중)	16	5	31.3%	23.7
3	9301	미사강변푸르지오	30	4	13.3%	20.4
4	3030	샛별한양아파트	29	13	44.8%	22.7
5	5600	고인돌,하나로마트	30	7	23.3%	20.8
6	1550-1	망포중학교	34	13	38.2%	23.6
7	3003	동남보건대학	27	10	37.0%	21.0
8	320	월피현대아파트	55	18	32.7%	24.7
9	5000A	갈천마을	23	8	34.8%	20.4
10	9300	쌍용아파트	23	9	39.1%	20.9
11	3102	한양대입구	21	5	23.8%	25.7
12	5006	흥덕마을14단지	15	4	26.7%	21.0
13	9303	미사1동행정복지센터	19	5	26.3%	24.4
14	3007	효성초등학교	20	13	65.0%	20.8

표 11 · 수도권 전철 급행열차 개요

노선	급행명	급행 구간 (편도)		정차역 수	급행역 수	급행정차 비율	비고
		기점	종점				
1호선	신창(천안) - 청량리 급행	가산디지털단지	천안	28	14	50.0%	-
	신창(천안) - 서울역 급행	서울역	천안	36	15	41.7%	평일 출퇴근 시간 한정
	동인천 - 용산 급행	구로	동인천	20	10	50.0%	-
	동인천 - 용산 특급	용산	동인천	20	6	30.0%	-
	인천 - 소요산 (동두천) 급행	소요산	광운대	20	10	50.0%	-
4호선	오이도 - 당고개 급행	산본	오이도	14	7	50.0%	평일 출퇴근 시간 한정
9호선	9호선 급행	김포공항	중앙보훈병원	38	16	42.1%	-
수인 분당선	고색 - 청량리 (왕십리) 급행	죽전	수원	13	5	38.5%	평일 출퇴근 시간 한정
	오이도 - 인천 급행	오이도	인천	14	7	50.0%	평일 출퇴근 시간 한정
경의 중앙선	문산 - 서울역 급행	문산	서울역	22	14	63.6%	평일 한정
	문산 - 용문(팔당) 급행	문산	용산	52	28	53.8%	-
경춘선	경춘선 급행	청량리	춘천	24	14	58.3%	평일 한정
공항철도	서울역 - 인천공항 2터미널 직통	서울역	인천공항 2터미널	14	8	57.1%	-

표 12 · 급행화 노선별 정차 정류소 대안별 정차 비율 검토

(단위: 개, %)

연번	급행화 대상 노선		대안 1 (평균 대비 100% 이상)		대안 2 (평균 대비 120% 이상)		대안 3 (평균 대비 150% 이상)	
	노선명	기점 지역 정류소 수	정차 정류소 수	정차 비율	정차 정류소 수	정차 비율	정차 정류소 수	정차 비율
1	5001	31	14	45.2%	12	38.7%	7	22.6%
2	5003A	23	11	47.8%	7	30.4%	5	21.7%
3	5100	13	6	46.2%	6	46.2%	3	23.1%
4	1112	15	6	40.0%	5	33.3%	3	20.0%
5	1200	26	11	42.3%	7	26.9%	6	23.1%
6	6002	22	9	40.9%	8	36.4%	6	27.3%
7	5500-2	21	9	42.9%	7	33.3%	5	23.8%
8	7770	20	7	35.0%	5	25.0%	4	20.0%
9	5005	31	15	48.4%	13	41.9%	8	25.8%
10	1150	42	19	45.2%	14	33.3%	9	21.4%
11	1560	30	11	36.7%	10	33.3%	9	30.0%
12	5001-1	22	9	40.9%	7	31.8%	4	18.2%
13	1007	51	11	21.6%	8	15.7%	6	11.8%
14	1003	29	8	27.6%	8	27.6%	6	20.7%
14개 노선 평균			-	40.0%	-	32.4%	-	22.1%

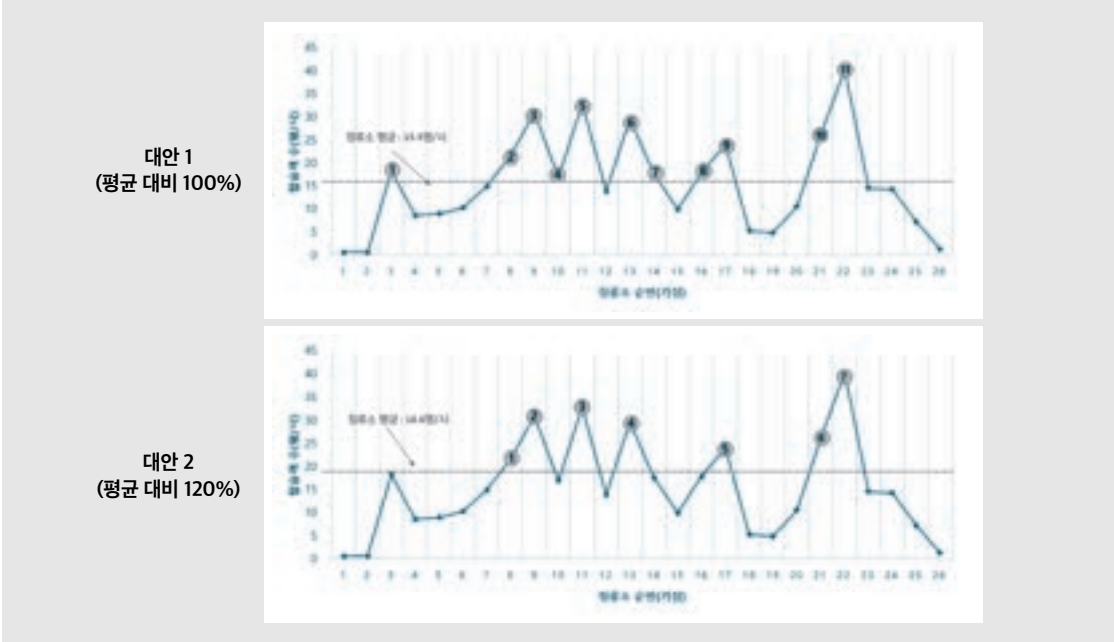


그림 6 · 급행화 노선 정차 정류소 대안별 분석 예시(1200번, 대안1(위), 대안2(아래))

표 13 · 급행화 노선별 정차 정류소 선정 결과

연번	노선번호	정차 정류소 수 (기점)		정차 비율	급행화 노선 정차 정류소 순번
		기존 노선	급행화 노선		
1	5001	31	14	45.2%	9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29
2	5003A	23	11	47.8%	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23
3	5100	13	6	46.2%	4, 5, 6, 8, 9, 10
4	1112	15	6	40.0%	6, 7, 8, 9, 10, 11
5	1200	26	11	42.3%	3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22
6	6002	22	9	40.9%	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
7	5500-2	21	9	42.9%	9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21
8	7770	20	7	35.0%	1, 4, 9, 10, 11, 12, 13
9	5005	31	15	48.4%	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29
10	1150	42	19	45.2%	4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 39, 42
11	1560	30	11	36.7%	11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 30
12	5001-1	22	9	40.9%	6, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22
13	1007	51	11	21.6%	2, 4, 11, 13, 15, 20, 23, 24, 27, 28, 34
14	1003	29	8	27.6%	10, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27
14개 노선 평균				40.0%	-

운행하는 것으로 나타났다.

■ 급행화 노선 출발 정류소 선정방안

급행화 노선의 적정 정차 정류소 수는 급행화 노선 운영에 따른 운행 시간 단축 효과와 미정차 통과로 인한 이용객 불편을 동시에 고려해야 한다. 이에, 현재 Skip-stop 방식으로 일반열차와 급행열차를 동시에 운영하는 수도권 지하철 급행 노선의 정차 비율을 검토한 결과, 급행열차는 해당 노선의 일반열차 역사의 40~60% 수준으로 정차하였다(〈표 11〉).

광역버스 급행화 노선별 적정 정류소 수에 대한 대안을 비교 분석한 결과, 대안 1(평균 대비 100% 이상)이 수도권 지하철 급행 열차 정차 비율인 40%와 유사한 것으로 나타났다(〈표 12〉). 다만, 지자체별 여건 등 필요에 따라 정차 정류소 결정을 위한 승차 집중 판단기준은 차별화가 가능할 것으로 판단된다.

광역버스 급행화 노선별 평균 정류소 이용객 수 이상의 정류소에 정차하는 방안으로 대상 노선별 정차 정류소를 선정한 결과는 〈표 13〉과 같다. 14개 노선의 급행화 노선별 정차 정류소 선정 결과, 일반 노선 정류소의 21~40% 수준으로 정차하는 것으로 나타났다(〈표 13〉).

Ⅳ
결론 및 정책 제언

본 연구에서는 광역버스 이용객 증가 및 입석 운행 금지 때문에 발생하는 무정차 통과에 대한 이용객 불편 해소를 위한 중간배차, 급행화 노선 등 정부가 발표한 운행 다양화 정책 추진을 위한 대상 노선 및 정차 정류소 대안을 제시하였다. 대상 노선은 정책의 목적을 고려하여 노선별 정차 정류소 수, 만차 운행 발생 비율, 노선별·정류소별 승차 집중도 등을 고려하여 14개의 중간배차 노선 및 14개의 급행화 노선을 제안하였다. 또한, 대상 노선별 정류소 이용 빈도를 고려하여 정차 정류소를 제안하였다.

본 연구에서 제시한 수도권 광역버스 운행 다양화 방안의 효율적인 시행을 위해서는 전세버스 증차 지원사업 등 기존의 정부 정책과의 연계를 통해 제도적 근거와 재원 마련이 필요하다. 또한, 본 연구의 정책은 혼잡한 광역버스 노선에 대한 기본적인 공급이 전제된 상황에서 추가 차별화 서비스 제공으로 접근해야 반발이 적을 것이며, 급행화 노선의 경우 최초로 시행되는 제도임을 고려하여 첨두시 편도 방향의 시범사업으로 우선 추진 후 이용자 요구사항에 따른 제도 보완을 통해 정규노선으로 확대가 필요하다. 마지막으로 제도 시행 전 해당 지자체와의 사전 협의를 통해 지역 요구사항, 개발계획 등을 고려하여 중간배차 및 급행화 노선의 운영 시간대, 정차 정류소 등 세부적인 운영계획을 수립하는 것이 필요하다.

[참고문헌]

1. 윤상원 외, 『수도권 광역버스 운행 다양화 방안』, 한국교통연구원, 2023.
2. 경기도 버스운송관리시스템, https://gbms.gg.go.kr/ggbms.jsp(2023.02.17)
3. 경기일보, https://www.kyeonggi.com/(2023.01.12)
4. 경인일보, https://www.kyeonggi.com/article/(2023.10.12)
5. 국토교통부, http://www.molit.go.kr/portal.do(2013.3.15)
6. 조선비즈, https://biz.chosun.com/(2023.01.12)

ISSUE
03

교통 소외지역 대중교통 서비스의 유지 및 강화를 위한 운영전략

이 연구는 농어촌 등 교통 소외지역에 대한 대중교통 서비스 유지 및 강화를 위한 대응 전략을 발굴하는 데 목적이 있다. 본 연구의 결과는 교통 소외지역의 대중교통 문제 해결 전략에 대한 정책적·사회적 관심을 조성하고, 농어촌 지역의 미래형 모빌리티 서비스 도입 필요성에 대한 주의를 환기하는 데에도 도움이 될 것으로 기대된다.



최승현
책임연구원
한국운수산업연구원

Ⅰ 머리말

대중교통 현황조사(한국교통안전공단, 2023) 분석 결과에 의하면, 2022년 기준 대중교통 최소서비스 사각 및 소외지역 비율은 읍·면을 포함하는 농어촌지역이 행정동 지역 대비 약 2.4배 높은 것으로 나타났다. 대중교통 소외지역에 대한 문제를 해결하기 위해 정부와 지자체는 다양한 정책을 시도하고 있다. 국토교통부에서는 도시형 교통모델, 벽지노선 지원사업, 오지·도서 공영버스 지원사업 등을 수행하고 있으며, 농림축산식품부에서도 농촌형 교통모델 등을 통해 문제해결에 힘쓰고 있다. 또한 지자체에서도 재정보조사업 이외에 수요응답형 교통수단(Demand Responsive Transport, DRT) 도입, 농어촌 버스요금 무료화, 버스정류장 개선, 버스정류장 탑승 도우미와 같은 다양한 정책을 시행하고 있다. 그런데도 농어촌지역의 대중교통 여건은 열악한 것으로 나타나, 농어촌지역의 대중교통 서비스 개선을 위한 체계적인 운영전략 마련이 필요한 시점이다.

따라서 본 연구에서는 농어촌 등 교통 소외지역에 대한 대중교통 서비스의 유지 및 강화를 위한 대응 전략을 발굴하고자 하였다. 본 연구의 결과는 교통 소외지역의 대중교통 문제해결 전략에 대한 정책적·사회적 관심을 조성하고, 농어촌지역의 미래형 모빌리티 서비스 도

입 필요성에 대한 주의를 환기하는 데에도 도움이 될 것으로 기대된다.

Ⅲ 농어촌지역 대중교통 서비스 운영 현황

농어촌지역 대중교통 현황

2022년 기준, 전국 162개 지자체를 대상으로 수집된 전국의 노선 여객자동차 운송사업자 현황을 살펴보면, 2022년 기준 농어촌버스 업체 수는 106개, 노선 수는 5,140개, 면허 대수는 2,287대, 보유 대수는 2,213대로 나타났다(〈표 1〉).

최근 5년간 농어촌버스업체의 업체당 운송 수입은 연평균 6% 감소했지만, 운송원가는 연평균 5% 증가한 것으로 나타났다. 특히 2020년 코로나19 사태 이후, 운송 수익은 연평균 18%, 운송원가는 7% 감소한 것으로 나타났다. 2022년을 기준으로 자산, 부채, 자본총계가 각각 4,550백만 원, 3,882백만 원, 668백만 원이었고, 운송 수익과 운송원가는 각각 2,597백만 원, 4,395백만 원으로 나타났다(〈표 2〉).

농어촌지역 신규 교통서비스 운영 현황

한국교통안전공단(2023b)의 조사 결과에 의하면 전국 162개 시·군 중 55.6%에 해당하는 90개 지역에서 DRT를 운영하는 것으로 나타났다. 택시형 DRT를 운영하는 지역은 총 57개, 버스형 DRT는 10개 지역, 택시형+버스형

표 1 • 농어촌버스 업체 현황 (단위 : 개, 대)

구분	업체 수	노선 수	면허 대수	보유 대수
2020년	109	5,197	2,035	2,054
2021년	108	5,032	2,184	2,163
2022년	106	5,140	2,287	2,213

자료 : 한국교통안전공단, 「2022년 대중교통 현황조사-대중교통 운영자」, 2023a.

표 2 • 농어촌버스 업체당 재무 현황 (단위 : 백만 원/업체)

구분	재무			손익	
	자산총계	부채총계	자본총계	운송 수익	운송원가
2020년	4,825	3,388	1,437	3,861	5,175
2021년	4,859	4,262	597	3,367	4,044
2022년	4,550	3,882	668	2,597	4,395

자료 : 한국교통안전공단, 「2022년 대중교통 현황조사 - 대중교통 운영자」, 2023a.

DRT는 23개 지역에서 운영 중인 것으로 나타났다.

15,169개 법정리 중 DRT를 운영하는 지역은 전체 법정리의 29.7%인 4,511개로, 2021년 대비 운영 지역이 626개 증가한 것으로 나타났다. 택시형 DRT를 운영하는 지역은 총 3,375개로, 2021년 대비 운영 지역이 389개 증가하였다. 버스형 DRT는 2021년 대비 175개 증가하여 총 799개, 택시형+버스형DRT는 2021년 대비 62개 지역이 증가하여 총 337개 지역에서 DRT를 운영 중인 것으로 나타났다(〈표 3〉).

2022년 기준 택시형 DRT 예약시스템 현황조사 결과, 전화를 통한 예약방식이 87.6%, 고정 노선형 5.3%, 기타 3.9% 순으로 나타났다. 버스형 DRT의 경우 고정 노선형으로 운영하는 지역이 580개이며, 이는 전체 지역 중 과반수 이상인 51.1%로 가장 큰 비중을 차지하였다. 대부분의 법정리에서 전화 예약 및 고정 노선형 방식을 사용하고 있으며, 버스 특성상 택시형 DRT 대비 고정 노선 형태로 서비스를 운영하는 지역이 많은 것으로 나타났다(〈표 4〉).

버스형 DRT의 운영 대수는 5대 미만 지역이

표 3 • DRT 운행 지역 및 운영 방식 현황 : 법정리 지역

구분	지자체 수			
	택시형 DRT	버스형 DRT	택시형+버스형 DRT	계
2020년	2,609	343	175	3,127
2021년	2,986	624	275	3,885
2022년	3,375	799	337	4,511

자료 : 한국교통안전공단, 「2022년 대중교통 현황조사 - 대중교통 시설 및 수단」, 2023b.

표 4 • 버스형 DRT 예약시스템 현황 : 법정리 지역

구분	지자체 수					
	전화 예약	스마트폰 앱	고정 노선형	전화 예약+ 고정 노선형	기타	합계
2020년	277	-	168	10	63	518
2021년	461	-	425	13	-	899
2022년	3,250	107	14	196	-	3,567

자료 : 한국교통안전공단, 「2022년 대중교통 현황조사 - 대중교통 시설 및 수단」, 2023b.

표 5 • 버스형 DRT 운영 대수 현황 : 법정리 지역

구분	지자체 수			
	5대 미만	5~10대	10대 이상	합계
2021년	776	43	80	899
2022년	985	151	-	1,136

자료 : 한국교통안전공단, 「2022년 대중교통 현황조사 - 대중교통 시설 및 수단」, 2023b.

985개 지역, 86.7%로 가장 높은 비율을 차지하였으며, 5대 이상~10대 미만 지역이 151개 13.3%로 나타났다. 10대 이상 운영 지역은 없는 것으로 나타났으며, 대부분의 법정리에서 버스형 DRT는 주로 5대 미만으로 운영되는 것으로 나타났다(〈표 5〉).

교통 소외지역 대중교통 서비스 강화를 위한 운영전략

기본방향

농어촌지역의 대중교통 문제해결을 위한 문헌 고찰을 수행하여 대응 정책을 마련하였다. 또한 대응 정책 간의 중요도 분석을 위해 AHP 분석을 수행하여 대응 정책 간의 우선순위를 분석하였다. 먼저, 농어촌지역의 대중교통 문제해결을 위한 다양한 정책들을 살펴보면 각 정책이 복잡하게 상호작용하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이에 따라 개별 정책들을 일일이 나열하여 유형화하기는 상당히 어려운 작업이다. 따라서 본 연구에서는 기존에 진행되었던 연구에서 중점적으로 다루어졌던 사업 및 정책들을 중심으로 정리하여 논의하는 것이 적절한 방법이라 판단하였다. 세부 정책에 해당하는 대중교통 문제해결을 위한 다양한 정책과 사업들을 열거하여 이를 종합화하는 형태로 대표 및 세부 정책을 〈표 6〉과 같이 설정하였다.

AHP 설문조사는 농어촌지역의 버스업체 운영자, 대중교통 담당 공무원, 대중교통 전문

표 6 · AHP 설문조사를 위한 대표 및 세부정책

대표 정책	세부 정책
대중교통 운영여건 개선	운송업체 자구노력 강화
	노선체계별 운행 효율화
	농어촌버스 운영체계 전환
대중교통 서비스 고급화	친환경 저상버스 등 차량 고급화
	버스 정류장 개선
	정류장 승하차 도우미 지원
미래 교통기술 도입	통합교통서비스(MaaS) 도입
	수요응답형 교통수단(DRT) 도입 활성화
	자율주행 대중교통 서비스 도입
행정·정책지원 강화	적자결손보조(재정지원) 확대
	농어촌버스 요금 무료화
	법·제도 개선

가 등 총 80명을 대상으로 수행하였다. 최종적으로 설문조사를 일관성 있게 수행 한 55명의 설문조사 결과만을 반영하고 각 전문가 그룹별로 같은 가중치를 고려하여 종합 중요도 및 우선순위를 도출하였다. 분석 결과, '노선체계별 운행 효율화(0.134)' 정책이 1순위로 중요한 것으로 나타났다. 다음은 '농어촌버스 운영체계 전환(0.127)', '적자결손보조(재정지원) 확대(0.118)', '수요응답형 교통수단(DRT) 도입 활성화(0.095)'의 순으로 우선순위가 높은 것으로 나타났다. 반대로 '자율주행 대중교통 서비스 도입(0.036)' 정책의 우선순위가 가장 낮은 것으로 나타났다. 이외에 '정류장 승하차 도우미 지원(0.039)'과 '차량 고급화(0.046)' 정책 또한 우선순위가 낮은 것으로 나타났다(〈그림 1〉).

따라서, 본 연구에서는 종합 우선순위가 높게 선정된 '대중교통 운영여건 개선', '미래 교통기술 도입', '행정·정책지원 강화'관련 정책들을 중심으로 교통 소외지역 대중교통 서비스의 유지 및 강화를 위한 운영전략을 마련하고자 하였다. 대중교통 서비스 고급화와 관련된 정책들은 우선순위가 낮게 선정된 점과 국토교통부의 농어촌지역 서비스 고급화 관련 정책의 평가 결과가 양호한 점 등을 고려하여, 본 연구에서는 해당 세부 정책들에 대한 운영전략은 제외하였다.

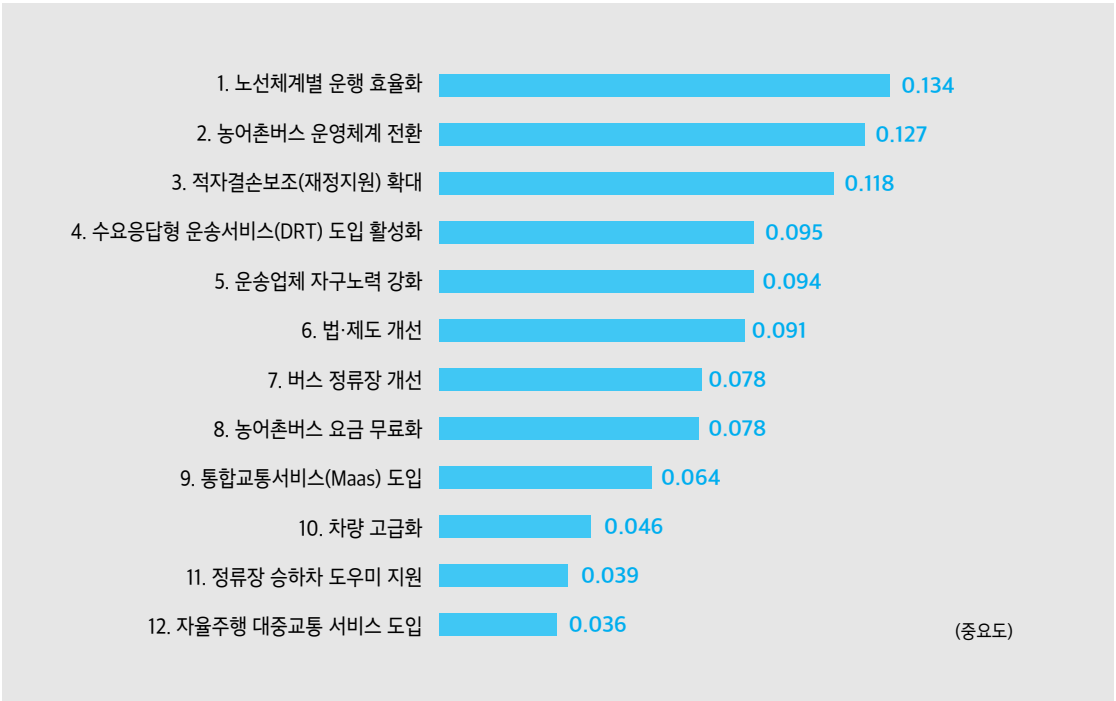


그림 1 · 종합 중요도 및 우선순위 분석 결과

대중교통 운영 여건 개선

■ 노선체계별 운행 효율화

필요성

현재 농어촌지역의 버스노선 대부분은 적자로 운영 중이다. 충북 군 단위 지역의 경우, 영동군(28%)을 제외하고는 흑자 노선 비중이 10% 미만이며, 옥천군 6%, 단양군 3%, 나머지 보은, 진천, 괴산, 음성은 흑자 노선이 전혀 없는 것으로 나타났다. 또한 교통 소외지역의 경우 농림축산식품부의 농촌형 교통모델 사업이 진행 중이므로, 일반노선, 벽지노선 그리고 교통 소외지역에 대한 재정지원 주체가 달라 노선체계별 운행 효율화가 어려운 측면이 있다.

효율화 방안

노선체계별 운행 효율화를 위해 고정형 노선과 수요응답형 교통의 기능 분담이 필요하다. 간선노선은 읍면 소재지 내 직장, 중·고등학교 연결 노선은 간선 기능으로 고정형 노선 운영이 필요하다. 군지역은 읍소재지를 중심으로 면 소재지나 주변 생활거점을 연결하는 노선은 간선 기능으로 정시정로형 운영이 필요하다. 지선노선과 교통 소외지역의 경우 수요가 없는 지역임에도 정시정로형 운행에 따라 빈차로 운행되는 노선은 수요응답형 교통을 적극적으로 검토하는 것이 필요하다. 농촌지역 병원, 쇼핑, 친지 방문 등 통행수요가 규칙적이지 않고 공간상에 널리 흩어져 있는 경우 정시정로형 노선 운행은 비효율적이다. 이 경우 수요 발생 시 공급을 원칙으로 하는 수요응답형 교통을 보급하되, 그 지역 범위에 따라 수요응답형 버스와 공공형 택시 공급으로 구분하는 것이 필요하다.

■ 농어촌버스 운영체계 전환

필요성

버스 운영체계는 크게 민영제, 공영제, 준공영제의 세 가지로 구분된다. 농어촌지역의 경우 완전 공영제를 도입한 신안군과 정선군 이외에는 민영제를 기반으로 버스업체의 운영이 이루어지고 있다. 민간 버스 운영업체 측면에서 기업 운영의 자율성을 행사할 수 있는 기존의 민영 운영체계가 가장 바람직할 것으로 판단되지만, 농어촌지역 대중교통업체의 경우 재정의존도가 매우 높고 수요 기반이 현저히 낮아서 버스 교통의 자발적 재생은 어려운 것으로 판단된다. 이러한 측면에서 「제4차 대중교통 기본계획」의 「지방대중교통계획 수립 가이드라인(안)」에서는 관련 계획 수립 시, 공영제 및 준공영제의 도입 방안 검토를 통해 기존 제도의 개선 방안을 모색할 수 있도록 하고 있다.

검토 대안

현재 농어촌지역 버스업체의 심각한 적자 상황을 고려하면 민영제 운영체제의 장점인 흑자 운영을 통한 대중교통 산업구조 효율화, 지자체 재정 부담 최소화 등의 장점을 발휘하기

표 7 · 버스 운영 체계별 장단점

구분	장점	단점
민영제	• 지자체의 재정 부담 최소화 • 흑자 운영 시 효율적인 대중교통 산업구조 형성 가능	• 수요 감소 시 양질의 서비스 제공 어려움 • 대중교통수단 간 연계 체계 구축 어려움 • 서비스 공공성 확보 어려움
공영제	• 안정적 서비스 공급으로 교통권 확보 • 공공성 및 안정성 확보 • 대중교통수단 간 연계 체계 구축 가능	• 막대한 재정 부담 • 방대한 행정조직 필요 • 경영의 비효율과 부실화 가능성
준공영제	• 비수익 노선에 교통서비스 제공 가능 • 공공성 및 효율성 확보 가능 • 대중교통수단 간 연계 체계 구축 가능	• 높은 재정 부담 • 버스업체의 도덕적 해이 발생 여지 높음 • 높은 수준의 행정력 필요

자료 : 박원일·유연승, 『대중교통중심의 통합교통서비스(MaaS) 발전방안 연구』, 한국운수산업연구원, 2021.

어려운 측면이 있다. 따라서, 준공영제 또는 공영제로의 버스 운영체계 전환을 검토해야 하며 각 운영체제의 장단점을 요약·비교하면 〈표 7〉과 같다.

■ 운송업체 자구노력 강화

필요성

농어촌지역에 대한 지속 가능한 대중교통 서비스 제공을 위해서는 기저 교통수단인 농어촌버스운송 사업의 경영정상화가 필요하다. 현재 농어촌지역의 경우 지방소멸 위기에 따른 수송수요 감소가 현실화함에 따라 운송 수입 확대에는 한계가 있어, 운송비용 효율화를 통해 경영 여건을 개선하기 위한 노력이 무엇보다 중요하다. 설문조사 분석 결과에 의하면 버스업체 운영자는 운송업체의 자구노력에 따른 운송수지 개선은 한계에 이르렀다고 평가하였다. 반면에 대중교통 담당 공무원이나 전문가들은 운송업체의 자구노력에 의한 대중교통 문제해결 여지가 남아 있다고 판단하고 있는 것으로 나타났다. 버스 운수 산업은 자본집약적(차량, 인건비 등) 산업구조로 인하여 비용에 대한 효율적 절감 방안 마련이 우선하여 요구된다.

강화 방안

먼저, 소형차량 운행을 통한 비용 절감을 도모하는 것이 필요하다. 간선노선과 지선 노선을 구분하여 수요에 맞는 차량을 운행하는 것이 필요하다. 경기도 용인 지역의 경우 대형버스와 비교하여 중형버스는 23.4%, 소형버스는 39.2%의 비용 절감 효과가 발생한 바 있다. 특히 연료비의 경우 대형버스와 비교하여 중형버스는 24%, 소형버스는 68.2% 연료비 절감 효과가 발생하였다. 간선노선의 경우 중형이상의 버스, 면 소재지에서 마을 연결 지선 노선은 수요에 따라 소형버스 운행으로 비용을 절감하는 것이 필요하다. 또한 유휴 인적 자원을 활용하여 운전자 인건비를 완화하는 것이 필요하다. 버스 업계 운전자 정년이 만 58~61세로 지역별로 다르므로, 운전자 부족 시 해당

업체 정년 운전자에 대한 재취업 방안을 검토하는 것이 필요하다.

■ 교통 소외지역에 대한 교통수단 운영 체계화

필요성

현재 농촌형 교통모델 운영 시 다양한 문제점이 발생하고 있다. 농촌형 교통모델은 기존 운수업체뿐만 아니라 지자체 담당자와 이용자 측면에서도 다양한 문제점을 내포하고 있다. 상세 사항은 〈표 8〉과 같다.

또한, 교통 소외지역 증가를 고려한 효율적인 대응 방안 마련이 필요하다. 현재 농어촌지역의 교통 소외지역을 대상으로 하는 지원사업은 농림축산식품부의 농촌형 교통모델사업이 대표적이다. 해당 사업의 재원은 균형발전특별회계 지역자율계정과 지방비를 통해 마련되는데, 해당 사업은 지자체의 요청에 의해 시행되는 사업으로 명시적인 법적 근거는 마련되어 있지 않아, 사업의 지속가능성 측면에서 우려가 있다. 최근 윤준병 의원 등이 발의한 「농어촌 주민 등의 이동권 보장에 관한 법률(안)」은 교통 소외지역의 지정을 통한 체계적인 지원을 골자로 하고 있으나 현재 법안은 계류 상태이다. 따라서, 교통 소외지역에 집중된 법률이 아닌 농어촌지역 전체의 대중교통 서비스 강화를 위한 지방대중교통계획 수립 활성화가 필요하다.

개선 방안

먼저, 농촌형 교통모델 개선을 통한 교통 소외지역 대중교통 서비스 강화가 필요하다. 현 시점에서 교통 소외지역에 대한 대중교통 지원 정책은 농촌형 교통모델사업 외에는 찾아보기 어렵기 때문에, 농촌형 교통모델 사업의 개선을 통하여 대중교통 서비스를 강화하는 것이 필요하다. 농촌형 교통모델의 관리자(지자체), 운영자(운수업체) 그리고 이용자들의 관점에서 요구되는 개선 방안은 〈표 9〉와 같다.

또한, 교통 소외지역에 대한 운행모델 개발을 통한 운행 체계화가 필요하다. 교통 소외지역은 해당 지자체의 재정 여건에 따라 제공되는 서비스 수준에 편차가 존재함에 따라, 국민이

표 8 · 농촌형 교통모델 문제점

구분	문제점
관리자	1. 정산 절차 복잡, 수기 작성 오류 및 검증 투명성 확보 미흡 2. 실시간 운영관리 및 운영 현황 모니터링 불가 3. 정량적인 분석 결과를 통한 최적화된 DRT 운영 방식 선정 불가 4. 관리 인력 및 사업 이해도 부족(지자체 공무원의 순환보직 문제)
운영자 (운수업체)	1. 체계적인 배차 시스템의 부재로 인한 비효율적 서비스 운영 방식 유지 2. 버스업체 사업 이윤 미반영으로 인한 업체 참여 어려움 3. 승무 사원 처우 불안정
이용자	1. 콜 기반 사전 예약방식으로 이용 불편 가중 2. 읍면지역 운행 시 긴 배차간격, 운행 횟수 제한 및 환승 불편

표 9 · 농촌형 교통모델 개선 방안

구분	개선 방안
관리자 (지자체)	1. 실시간 배차 및 모니터링 기반 DRT 플랫폼 도입 2. 지자체 중심의 공공교통관리센터(가칭) 등을 설립하여 거버넌스 강화 3. 시·군 지자체가 같이 적용할 수 있는 표준모델 개발(위탁 협약서 보완) 4. 시·군 재정 부담을 고려한 국비 지원 확대 5. 교통모델 운영 지침의 사업비 산출내역 세분화 6. 사업비 정산 방법 및 수익금 관리 방안 개선(운영 지침개선을 통한 지방비 활용)
운영자 (운수업체)	1. 주민 이용 현황을 고려한 운행 형태 결정 필요(고정형, 수요응답형 등) 2. 적정이윤(인센티브)에 대한 계상을 통한 서비스 참여(개선) 유도 3. 공공형 버스를 중심으로 공공형 택시 보완 운영 4. 기존 버스업체의 참여 유도를 위한 정책 방향 제시 필요 5. 승무 사원 처우 및 근무 환경 개선 필요
이용자	1. 기존 버스운송 체계와의 환승할인 연계 필요 2. 고령자 등 승객 안전 강화를 위한 안전 운행관리 시스템 마련 필요 3. 신규 수요 창출을 위한 노력 필요(관광객 이용 서비스 등)

기초 서비스를 공평하게 누릴 수 있어야 하는 형평성의 문제가 발생할 수 있다. 농어촌지역 지자체의 낮은 재정자립도는 교통 소외지역에 대한 재정지원을 더욱 어렵게 하고 있다. 버스는 가장 기본적인 대중교통수단으로 교통서비스를 제공하고 있지만, 비수익 노선의 증가로 인한 경영난 때문에 교통 소외지역까지 운행 서비스를 제공할 여력이 부족하다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해서는 국가 또는 광역지자체 차원의 교통 소외지역 운행모델 개발이 필요한 것으로 판단된다.

미래 교통기술 도입

■ 수요응답형 교통수단(DRT) 서비스 도입 활성화

필요성

현재 수요응답형 교통수단(DRT) 서비스는 교통 소외지역에 대한 교통서비스 제공 차원에서 택시형과 버스형 농촌형 교통모델사업이 도입되어 운영 중이다. 기존 버스업체는 농촌형 교통모델 사업을 활용하여 수요응답형 교통수단(DRT) 서비스의 도입을 도모할 수 있다. 하지만 해당 사업에서의 재정지원 한계로 인하여, 기존 버스업체는 농촌형 교통모델 사업을 활용한 수요응답형 교통수단(DRT) 도입이 어려운 상황이다. 따라서 수요응답형 교통수단(DRT) 활성화 정책의 마련이 필요한 상황이다.

활성화 방안

먼저 수요응답형 교통수단을 도입하기 위하여 광역지자체 중심의 운영 기구를 구성하는 것이 필요하다. 재정자립도가 낮은 기초자치단체, 재정여건이 열악한 운송사업자로서는 수요응답형 교통서비스와 같은 신규 서비스의 도입 및 운영이 어려운 상황이다. 따라서 수요응

답형 교통서비스의 전 업무를 광역자치단체에 일임하기에는 한계가 있으므로, 기초자치단체, 운송사업자 등과의 업무 분담을 통해 행정업무의 효율성을 증대시키는 것이 필요하다.

참고할 만한 사례로 경기도에서는 '똑버스 운영위원회'와 경기교통공사의 모빌리티사업팀을 통해 경기도 내의 똑버스(DRT) 교통서비스를 관리하고 있다. 해당 운영위원회에서 기본계획, 운영지역선정 및 협의·조정, 기본 운송원가 산정 등의 역할을 수행하고 있다. 경기도의 DRT서비스 제공을 위한 관리 주체별 업무 분담은 〈표 10〉과 같으며, 타 자치단체에서도 참고하여 효율적인 DRT서비스를 제공할 필요가 있다.

■ 통합교통서비스(MaaS) 도입

필요성

통합교통서비스(Mobility as a service, MaaS)는 수단 간 연계성 확보 방안 중 하나로서, 수단 개선, 정보화 등 대중교통 활성화의 다른 방안과도 밀접히 관계되어 있다. 한국형 MaaS에서는 대중교통이 가장 핵심이며, 이미 수도권은 대중교통 통합 환승 할인제로 버스와 지하철의 환승(연계), 할인이 가능하여, 초기 형태의 MaaS를 구현하고 있다. 일본의 경우 지방 공공교통의 활성화를 위하여 통합교통서비스(MaaS), 수요응답형 교통서비스, 자율주행 버스 등의 모빌리티 관련 사업을 도입·운영하고 있다. 따라서 국내 농어촌지역 또한 대중교통 문제해결을 위해 통합교통서비스(MaaS) 등의 도입에 대한 고민이 필요한 시점이다.

도입 방안

통합교통서비스(MaaS) 도입 초기에는 지역적 확장 모델을 시작으로 타 교통수단과의 연계를 검토하는 것이 필요하다. 이후 중장기적인 관점에서는 고도화된 서비스 제공을 위한 수단·결제 통합과 차별 없는 교통서비스 제공으로 지역 균형 발전에 이바지하며, 나아가 통합 MaaS 서비스 완성과 지속가능성을 확보하는

표 10 · 경기도의 DRT서비스 관리 주체별 업무 분담

구분	역할
경기도	• 수요응답형 교통서비스 관련 지침·조례·가이드라인 등을 기초자치단체에 배포 • 똑버스 운영위원회 설치 : 기본계획, 운영 지역 선정 및 협의·조정, 기본 운송원가 산정 등
시·군	• 민원 등을 기반으로 수요응답형 교통서비스 운영 필요 지역 선정을 위해 경기도와 협의 • 수요응답형 교통서비스 제공을 위한 예산 마련
경기교통공사	• DRT서비스 입찰에 참여하고자 하는 운송사업자와 공동명의 사업자면허를 취득, 운송사업자와 컨소시엄을 통해 지자체의 입찰에 참여 • 입찰 이후 DRT서비스 운영을 위한 일련의 프로세스(차량 개조, 플랫폼사업 교육 관리 등)를 담당
플랫폼사업자	• 경기교통공사의 플랫폼 사업자로 선정되어 해당 지역 내 DR 서비스의 플랫폼 사업자로 수익을 창출
운송사업자	• 기초자치단체의 DR 서비스사업 입찰에 참여하여 DRT서비스 제공 • 운수종사자 및 수입금 관리 등의 전반적인 버스 운영을 담당

것이 필요하다. 서비스별 구상 방안 측면에서는 농어촌형과 관광지형 MaaS를 고려할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 MaaS 도입 시 노선버스 운송사업자의 역할 강화 측면에서 노선버스 운영체계를 민영제에서 준공영제로 변경하는 것이 다른 운영체계와 비교할 경우 보다 적합할 것으로 판단된다.

■ 자율주행 대중교통 서비스 활성화

필요성

농어촌지역은 인구감소로 인한 교통 이용수요 감소 및 고령화로 인해 기존 버스 중심의 대중교통 운영체계로는 운행 비효율성 개선에 한계가 있을 것으로 예측된다. 또한 대중교통 서비스 제공을 위한 운수 종사자 수급의 어려움이 지속되고 있어, 장기적인 관점에서 자율주행 기술 기반의 대중교통 서비스 활성화 방안도 적극적으로 고민할 필요가 있다. 일본 경제산업성에서는 자율주행 버스 도입 초기에는 인프라 구축 비용 등으로 인하여 운송수지가 악화할 것으로 예측되나, 장기적인 관점에서는 기존 운전자 방식 대비 운송수지가 크게

표 11 • 자율주행 버스 경제성 분석 결과

(단위 : 만 엔, 만 엔/년, 만 엔/대, 만 엔/인·대)

항목				기존 방식	Level 4 자동운전		
					2025년	2030년	2035년
수입	운임 수입			1,506	1,506	2,409	2,409
	차내 광고·협찬금 수입			-			
	보조금 수입			1,300	1,300	1,300	1,300
	합계			2,806	2,806	3,709	3,709
지출	자본적지출	차량 비용	차량구매비	460	460	460	460
			차량 개조비	-	1,463	979	655
		조율비 (감가상각 5년 기준)		-	46	-	-
		인프라 설치비 (신호기, 노측기)		-	710 (신규 설치비)	-	-
	영업 비용	인건비	운전자	670	-	-	-
			차내 안전요원	-	670	400	-
			원격 감시자	-	400	120	40
		운영비	S/W	-	540	49	20
			H/W	-	504	504	504
		기타		40	40	40	40
	합계			1,170	4,833	2,552	1,719
수지				1,636	-2,027	1,157	1,990

1) 2030년 이후의 운임 수입 증가는 일일 운행 대수 증가에 따름.
2) 복수의 실증 사업사례를 기반으로 일본의 경제산업성에서 작성.
자료 : 経済産業省 製造産業局(2023), 自動運転移動サービスの実現に向けた今後の取組の方向性の案について.

개선될 것으로 분석한 바 있다(〈표 11〉). 따라서 국내에서도 농어촌지역을 대상으로 하는 자율주행 대중교통 서비스의 활성화를 위한 노력이 필요하다고 판단된다.

활성화 방안

먼저 농어촌지역을 위한 자율주행차 실증사업을 마련하는 것이 필요하다. 일본의 경우 지역 공공교통의 확보유지 개선 사업의 일환으로 자율주행 실증 조사 사업에 대한 보조금을 지급하고 있다. 국내의 경우 이와 관련한 유사 사업으로 스마트빌리지 보급 및 확산 사업과 국토교통부의 자율차 시범운행지구 사업이 운영되고 있지만, 농어촌지역의 대중교통 서비스 유지를 목적으로 하는 자율주행 실증 지원 사업은 찾아보기 어렵다. 따라서 농어촌지역을 대상으로 자율차 실증사업이 진행될 수 있도록 별도의 정책을 마련하는 것이 필요할 것이다.

행정·정책지원 강화

■ 지역 대중교통 활성화를 위한 법률개정

필요성

현재 농어촌지역에서는 「대중교통법」에 의한 「대중교통기본계획」에 따라 지방교통계획을 수립하고 있다. 하지만 지방교통계획의 수립이 효과적으로 이루어지지 못하고 있다는 평가를 받고 있다. 현재 교통법률체계에서는 중앙정부 중심의 계획과 정책추진으로 규율이 이루어지고 있어, 지방에서의 교통정책 자율성을 기반으로 하는 효과적인 계획·정책 수립이 어려운 상황이다. 이러한 측면에서 일본의 경우, 지역에서 계획을 수립하고 대중교통 수단별로 필요한 사업을 추진할 수 있도록 지역 공공교통 활성화 법을 제정한 바 있다. 해당 법에서는 지역 공공교통계획의 수립 및 관련 계획·정책의 실행에 있어, 해당 지역을 대표하는 법정 협의회를 통하여 의사결정이 이루어지고 있다.

따라서 농어촌지역의 대중교통 서비스 강화를 위해서 지역의 여건을 바탕으로 한 개선 대책의 마련과 장·단기적 우선순위를 고려한 체계적 사업 추진이 중요하기 때문에, 국내도 지역에서 대중교통계획 및 사업을 추진할 수 있는 사항과 재정에 관한 내용을 포함하여 지역 교통 중심으로 법제를 개편하는 것이 필요하다.

개정 방안

「대중교통법」 제7조제2항에 의하면 농어촌지역(군 지역)에서 「지방대중교통계획」 수립 시에는 관계 대중교통시설 관리청 및 인접지역의 관계 시장 또는 군수와 협의하게 되어 있다. 수립된 「지방대중교통계획」을 입안하기 위해서는 관련 법령(대중교통법 제7조 제4항)에 따라 도지사에게 「지방대중교통계획안」을 제출하여야 한다. 또한 제출된 계획안에 대하여 도지사는 관련 계획 간의 연계성 등을 고려하여 필요시에는 지방교통위원회의 심의를 거쳐 해당

표 12 · 대중교통법 개정 (안)

구분	현행	개정 (안)
협의회 수립	(제7조 제2항) 시장 또는 군수가 지방대중교통계획을 수립하는 때에는 관계 **대중교통시설 관리청 및 인접지역의 관계 시장 또는 군수와 협의**하여야 한다.	(제7조 제2항) 시장 또는 군수가 지방대중교통계획을 수립하는 때에는 관계 협의회와 협의를 하여야 한다. 협의회가 조직되어 있지 않은 경우에는 관계되는 대중교통사업자, 도로시설관리자, 대중교통이용자, 학계 전문가 등과 협의를 하여야 한다.
		(신설, 제7조 제2항 2) 협의회는 다음에 열거하는 자로 구성한다. 1. 지방대중교통계획을 수립하려는 지방자치단체 2. 관련 대중교통사업자 등 대중교통시설 관리청 및 그 밖에 지방대중교통계획에서 정하고자 하는 사업을 실시할 것으로 예상되는 자 3. 대중교통 이용자, 학계 전문가 및 그 밖에 해당 지방자치단체가 필요하다고 인정하는 자

지자체에 계획안의 변경을 요청할 수 있도록 「대중교통법」 제7조 제5항에 명시하고 있다. 일본에서는 「공공교통법」 제5조 제10항에 따라 지방 공공교통계획 작성 시에는 법정 협의회와의 협의를 통해 수립하게 되어 있다.

따라서 이를 참고하여 「지방대중교통계획」을 수립할 시에 지방자치단체, 대중교통사업자, 대중교통시설 관리자, 대중교통이용자, 학계 전문가 등으로 구성된 별도의 협의회(거버넌스)를 구성하여, 「지방대중교통계획」을 심의·의결할 수 있는 방안에 대한 고려가 필요하다고 판단된다(〈표 12〉).

이외에도 「지방대중교통계획」 수립 비용을 정부가 지원하는 방안에 대한 검토가 필요하다. 2021년 기준, 군(郡) 단위 지자체의 지방대중교통계획 수립율은 74% 수준으로 재정자립도가 낮은 일부 군(郡) 단위 지자체에서는 「지방대중교통계획」을 수립하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 이를 보조하기 위한 정부 차원의 지원책이 필요하다고 판단된다. 「지방대중교통계획」의 평균 수립비용을 고려하면, 지방대중교통계획의 수립 의무가 있는 82개 군(郡) 단위 지자체가 계획을 수립하는 총 비용은 90.2억 원으로 추정할 수 있다. 따라서 5년마다 수립하게 되어 있는 「지방대중교통계획」의 수립 비용을 정부 차원에서 지원해주기 위해 추가되는 재정 소요는 연간 18억 원 수준으로 예상된다.

■ 농어촌 버스요금 무료화 정책

필요성

대도시를 중심으로 인구가 집중됨에 따라 농어촌지역에서는 통행량 감소 및 경제활동 촉진의 차원에서 버스요금 무료화 정책을 도입 또는 시행하고 있다. 충남, 경북, 정선군, 철원군, 영동군, 옥천군 등에서는 어린이, 청소년 또는 어르신(65세~75세 이상) 등의 특정 이용자를 대상으로 무료화 정책을 시행하고 있다. 반면 경북 청송군의 경우 2023년 1월 1일부터 전국 최초로 전 군민을 대상으로 버스요금

무료화 정책을 시행하고 있다. 버스요금 무료화 정책은 시행 지역에서의 복잡한 여건에 따라 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 존재하는 정책이다. 해당 정책의 대표적인 긍정적 효과는 교통혼잡완화·친환경·안전 등 사회적 편익 증진, 사회적 평등 및 지역경제 활성화 등이다. 반대로 부정적 효과는 재정적 측면에서의 지속가능성 위축, 수요 과부하 및 낭비·악용 문제를 꼽을 수 있다.

도입 방안

대중교통 요금 무료화는 크게 결제 없이 요금을 무료화하는 방법과 결제는 하되 "0"으로 결제하거나 결제된 금액을 환급해 주는 방법으로 구분할 수 있다. 결제 없이 요금을 무료화할 때에는 운행 비용을 어떻게 처리하느냐가 관건이 될 수 있으며, 사전에 계약하거나 사후에 비용을 정산하는 형태로 접근이 가능하다.

무료화 정책을 도입하기에 앞서 검토해야 할 사항은 크게 세 가지로 구분된다. 먼저 비용편익분석을 통해 대중교통 요금 무료화로 인한 이용수요 및 수입 감소 추정과 운영비용 증감을 포괄적으로 분석, 이를 통해 예산 관리나 대응 방안 마련이 필요하다. 다음으로는 예산 확보 및 시행에 필요한 협력 체계 구축을 위한 재원 조달 방안 마련이 필요하다. 마지막으로 효율적이고 지속 가능한 대중교통 요금 무료화 시행을 위해 〈표 13〉과 같은 무료화 정책 방안별 특징을 검토하는 것이 필요하다(〈표 13〉).

■ 적자결손보조(재정지원) 확대

필요성

지방소멸 위기 등에 따른 농어촌지역의 모든 여건 악화로 인하여 기존 농어촌버스업체의 수익성은 크게 악화한 상태로, 일반노선과 벽지명령노선의 구분이 어려운 상황이다. 일부 지역의 경우 일반노선 일부를 벽지명령노선으로 지정하여 대부분 노선에 대해 재정지원을 받는 사례도 발생하고 있다. 특히 농어촌 지역의 경우 간선, 지선 노선 체계가 불명확하므로 모든 노선은 수익이 없는 구간을 포함하고 있고, 수요가 없는 구간도 빈 차로 운행하는 등

표 13 · 대중교통 요금 무료화 시행 방안별 특징

구분		특징
무결제 요금 무료화	운행 비용 사전계약	• 요금 결제 관련 관리 비용 미발생 • 이용자 중심의 운행 서비스 제공에 불리 • 정책 시행 시 피드백에 한계
	운행 비용 사후정산	
결제 후 요금 무료화	결제 요금 환급	• 요금 결제 관련 관리 비용 발생 • 이용자 중심의 운행 서비스 제공에 유리 • 선별적인 요금 무료화 정책 시행 시 효과적임
	요금 "0" 처리	

자료 : 조규석, 『버스요금 무료화 정책 동향』, 한국운수산업연구원, 2023.

비효율적 운행이 이루어지고 있다.

확대 방안

첫째, 포괄적 지원 방식을 도입하는 것이 필요하다. 국내 버스업체 재정지원 방식은 크게 포괄적 지원 방식과 항목별 지원 방식으로 구분해 볼 수 있다. 포괄적 지원 방식은 업체의 경영적자액을 보전해 주는 방식으로 버스준공영제 시행 지역의 지원 방식이 대표적인 사례이다. 현재 농어촌버스의 재정지원 방식은 원칙적으로 항목별 지원 방식으로 시행되고 있다. 한편 농어촌버스 노선의 비수익 노선 잠식 심화는 일반노선과 벽지명령노선의 구분이 모호하게 되고, 벽지명령노선의 대체교통수단 도입 시 노선 개편에 큰 혼란이 야기될 우려가 있다. 따라서 농어촌 버스업체의 재정지원 수혜 실정과 지자체의 재정 여건을 고려하여 점진적으로 포괄적 지원 방식으로 전환함이 바람직하다.

둘째, 효율적 원가관리를 기반으로 재정지원에 대한 투명성을 확보하는 것이 필요하다. 농어촌버스 재정지원의 투명성 또는 타당성을 확보하기 위해서는 명확한 운송수지 적자 파악이 요구된다. 따라서 대도시 준공영제 시행 지역의 표준운송원가제도와 유사한 운송원가 관리체계가 필요하다. 운송 수입과 운송비용에 대한 과학적 관리를 통하여 재정지원에 대한 근거를 마련할 수 있어서 재정 운용의 효율성 제고 방안을 마련하는 것이 바람직하다.

셋째, 민간의 효율적 경영방식과 공공의 지원이 필요한 영역을 구분하는 것이 필요하다. 간선노선 등 수요가 비교적 높은 노선의 경우 민간이 수익을 창출하기 위한 노력이 필요하며, 벽오지 지역 등 수요가 없는 지역은 다른 형태의 서비스 공급으로 버스 운영의 효율성 제고가 필요하다. 상대적으로 수요가 많은 간선노선과 수요가 적은 지선 노선에 대해 각기 다른 운영에 따른 지원 방식을 적용하는 것에 대한 고민도 필요하다.

[참고문헌]

1. 박원일·유연승, 『대중교통중심의 통합교통서비스(MaaS) 발전방안 연구』, 한국운수산업연구원, 2021.
2. 조규석, 『버스요금 무료화 정책 동향』, 한국운수산업연구원, 2023.
3. 한국교통안전공단, 『2022년 대중교통 현황조사-대중교통 운영자』, 2023a.
4. 한국교통안전공단, 『2022년 대중교통 현황조사-대중교통 시설 및 수단』, 2023b.
5. 経済産業省 製造産業局, 自動運転移動サービスの実現に向けた今後の取組の方向性の案について. 2023.

[사사]

이 글은 한국운수산업연구원에서 수행한 연구(과제명 : 『교통 소외지역 대중교통 서비스의 유지 및 강화를 위한 운영전략』)의 내용을 바탕으로 작성되었습니다.

미국의 버스운전자 확보 방안

미국에서도 버스 운전자의 고령화로 여객운송시장이 위기를 맞을 것이라는 전망이 나오고 있다. 버스운전 자격을 지닌 젊은이들이 비교적 대우가 좋은 화물운송 업계로 몰리고 있기 때문이다. 미국의 버스 운전자 인력 부족에 대한 우려를 해결하기 위해 정책 결정자, 버스여객 교통기관, 노동조합 등 이해 관계자들의 협력적 노력이 필요한 시점이다.

Seunghan Francis Ryu | Ph.D. Transportation ModelerPiedmont Authority for Regional Transportation

미국의 버스운전자 수급 실태

미국의 버스 운전자 고용현황은 최근 정책 결정자 및 이해관계자들 사이에서 상당히 주목받는 이슈이다. 미국 곳곳의 커뮤니티(지역)에 필수적인 교통 서비스를 제공하는 버스 운전자의 역할에도 불구하고, 고용 전망과 근로 조건이 절망적이라는 불만의 목소리가 뉴스에서 심심찮게 들린다. 이 중 주된 우려는 버스 운전자의 고령화이다. 경험 많은 버스 운전자들의 은퇴가 가까워지면서, 적절한 자격요건을 갖춘 운전자를 채용해야 하나 인력 부족 문제가 발생하고 있다. 이러한 상황에서 청년들의 버스운전직 취업을 유도하고, 적합한 운전자를 꾸준히 공급할 수 있는 교육 프로그램에 대한 투자의 필요성이 강조되고 있다.

또 다른 문제는 버스운전직에 요구되는 책임과 헌신에 비해 상대적으로 낮은 임금과 불충분한 혜택이다. 버스 운전은 긴 근무시간, 교통체증 대응과 다양한 승객 응대 등의 많은 요구사항에도 불구하고, 임금을 포함한 혜택이 버스운전직의 어려움을 충분히 반영하지 못하고 있다. 이러한 격차는 장래 버스운전을 직업으로 생각하는 사람들로 하여금 직업적 매력을 떨어뜨리며, 버스산업 내 고위험 요인으로 인한 고용 문제를 가중시킨다. 어느 인터뷰에서 미국 운전자협회의 임원은 “버스운전을 할 수 있는 젊은이들이 화물운송 업계로 많이 빠져나가고 있다”고 언급한 바 있다.

또한, 코로나19 팬데믹은 버스 종사자 고용에 대한 기존의 문제를 더 악화시켰다. 승객수 감소, 교통기관의 예산 제한, 건강 및 안전에 대한 우려로 버스 운전자의 고용안정성이 크게 영향을 받았다. 이러한 불확실성을 해결하면

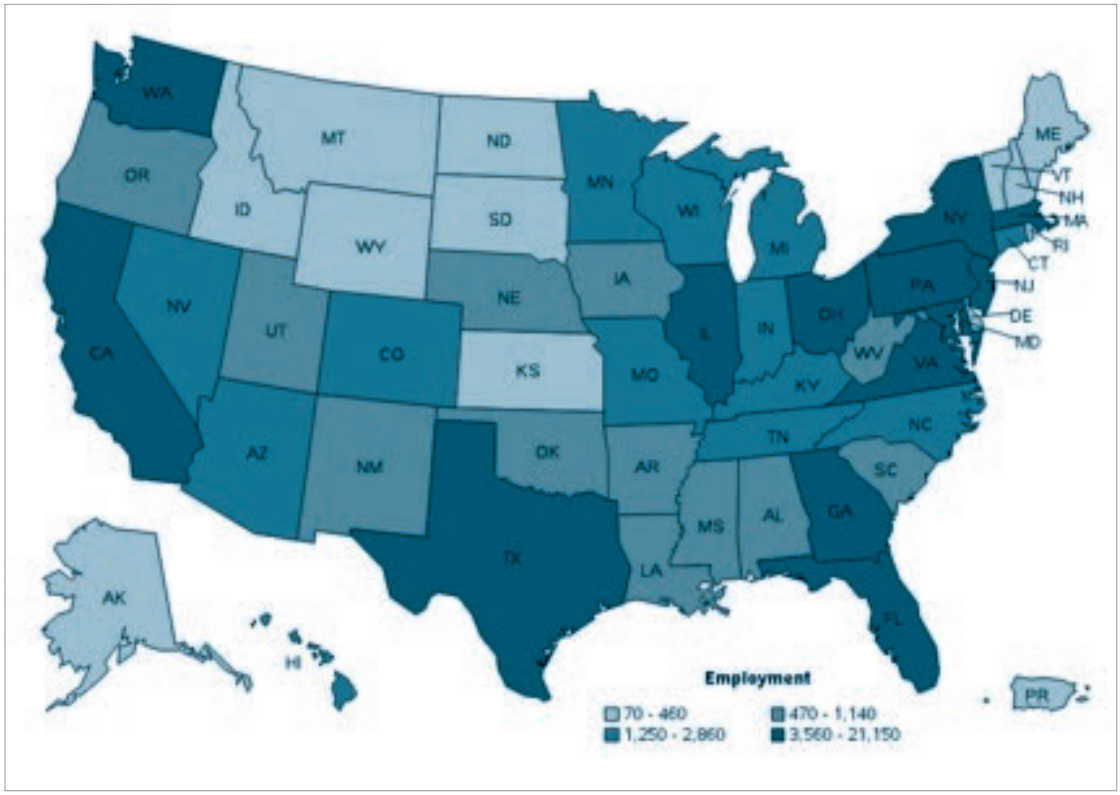


그림 1 • 미국 버스 운전자 수급 실태(2022)

표 1 • 미국 주요 주별 버스 운전자 통계

(단위 : 명)

주(州)	운전자수	1,000개 회사 당 운전자 수	평균 시급	평균 연봉
California	21,150	1.2	$ 28.58	$ 59,450
New York	16,600	1.82	$ 35.16	$ 73,130
Illinois	9,000	1.53	$ 29.81	$ 61,990
Texas	7,700	0.59	$ 21.24	$ 44,170
Florida	7,150	0.78	$ 20.08	$ 41,760

서, 커뮤니티에 필수적인 교통 서비스를 계속 제공하는 동시에 버스 운전자들의 복지와 고용 안정성을 우선시하는 것이 중요하다.

결론적으로, 미국의 버스 운전자 고용문제 해결을 위해서는 정책 결정자, 교통기관, 노동조합 및 기타 이해 관계자들의 공동 노력이 필요하다. 채용이나 교육 프로그램에 투자하고, 임금 및 수당체계를 개선하며, 직장 안전 및 고용

안정성을 향상시키는 조치를 시행해야 할 것이다. 그래야만 버스 운전자와 버스 이용자의 요구를 모두 충족시킬 수 있는 더 강력하고 견고한 버스 직업군을 구축할 수 있기 때문이다.

〈그림 1〉은 2023년 5월 기준으로 작성된 미국의 주별 버스 운전자 수를 나타낸다. 인구수 대비 버스 운전자는 뉴욕이 가장 많은데 이는 버스 운전자의 연봉이 가장 높기 때문이다. 하지만 뉴욕은 버스 운전자와 택시 운전자가 상호 보완적으로 그 수가 오르락내리락 하는 경향을 보였다. 가장 낮은 연봉에도 플로리다 주의 버스 운전자는 그 수를 유지하고 있는 것으로 나타났는데, 그 이유는 관광지 밀집으로 인한 지역적인 특성이 고용 안전에 어느 정도 도움을 주기 때문으로 보인다.

이 외에도 버스 운전자에 관련된 몇 가지 통계를 요약하면 아래와 같다.

- 2023년 총 버스 운전자 수 175,855명
- 버스 운전자는 여성 48.9%, 남성 51.1%
- 버스 운전자의 평균 연령은 57세
- 다인종 국가인 미국의 버스 운전자는 67.1%가 백인, 15.3%가 히스패닉/라틴계, 9.1%가 흑인, 그리고 나머지가 4.7%로 구성됨
- 버스 운전자의 주 고용주는 교육계를 지원하는 회사임(예 : 학교 버스 운전)

미국은 다인종 국가의 특성상 외국인을 미국 내에서 일할 수 있는지의 합법적인 체류 여부로 구분한다. 일반적으로 외국인 버스 운전자는 단기 취업비자(H-2B VISA)와 같은 노동허가증(Work Permit)을 가진 사람을 말한다. 몇몇 회사들이 이와 같은 한시적 체류 자격을 지원하기도 하지만, 이는 고용주가 지원 의사가 있다고 해도 모두에게 주어지는 것은 아니며 추첨을 통해 당첨이 되어야만 지원 자격이 생긴다. 또한 이는 한시적인 체류 자격으로 결국 영주권을 신청해야 하는데, 고용주가 부담해야 하는 금액이 크기 때문에 외국인 버스 운전자의 고용은 쉽지 않다.

미국의 버스운전자 자격요건

미국의 버스 운전자 자격요건은 주마다 다르지만, 일반적인 자격요건은 다음의 8가지로 구성된다.

연령 | 지원자들은 일반적으로 적어도 21세여야 하지만, 일부 주에서는 주 내 운전을 위해 상업용 운전면허(Commercial Driver's License, CDL)를 취득할 수 있는 18세부터 인정하기도 한다.

운전면허 | 유효기간이 만료되지 않은 일반 운전면허가 필요하며, 일반적으로 무사고 운전기록(Clean Driving History)이 필요하다. 운전하는 버스의 유형 및 노선에 따라 특정 등급의 운전면허가 필요할 수 있으며 대부분의 고용회사들은 1년 이상의 운전 기록을 요구한다.

상업용 운전면허(CDL) | 근무하는 주에서 발급된

CDL이 필요다. CDL을 취득하려면 필기시험과 실기시험을 통과해야 한다. 실기시험은 사전출발 점검, 기본 차량 제어 및 도로 주행 테스트 등이 포함된다.

메디컬 테스트 인증 | 버스 운전자는 상업 차량을 운전하기 위한 신체적 및 의료적 요건을 충족하는지 확인하기 위해 메디컬 테스트를 통과해야 한다. 버스 운전자가 된 이후에도 2년마다 시행한다.

신원조회(Background Check) | 지원자들은 범죄 전과가 있는지 엄격한 신원조회를 통과해야 한다.

마약 및 알코올 테스트(Drug Test) | 버스 운전자는 고용 과정의 일환으로 마약 및 알코올 테스트를 받아야 하며, 연방 규정을 준수하기 위해 고용 중에도 정기적으로 테스트를 받는다.

훈련 | 새로운 버스 운전자는 일반적으로 고용주나 인증된 교육 프로그램에서 제공하는 버스 운전자 교육을 받는다. 이 교육은 안전한 운전 방법, 승객 안전 및 지원, 비상 절차와 관

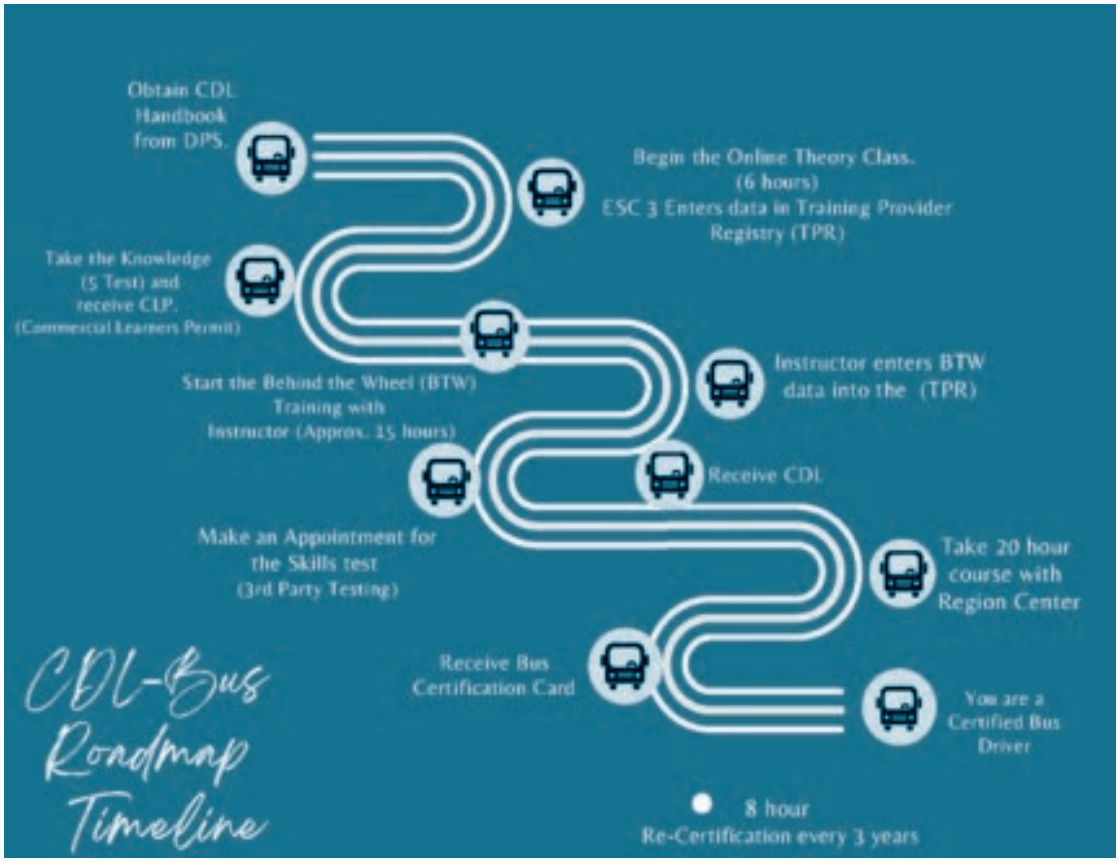


그림 2 • 미국의 버스 운전자가 되기 위한 로드맵

련 법률, 규정에 관한 내용을 다룬다.

보증 | 운전하는 버스의 유형 및 노선에 따라 CDL에 추가 서류가 필요할 수 있다. 예를 들어, 여객 버스운전자가 승객운송을 위해 설계된 차량을 운전할 수 있는 자격이 충분한지를 검증할 수 있는 전문가 보증을 필요로 하기도 한다.

이러한 자격요건은 적절한 훈련을 받아 자격을 취득한 버스운전자가 규정을 준수하며 안전하게 승객을 운송할 수 있도록 하는 안전장치의 역할을 한다. 〈그림 2〉는 버스 운전자가 되는 로드맵을 보여준다. 타 국가와 다르게 미국은 버스 운전면허도 CDL로 획일화되어 있으며 필기와 실기 두 번의 시험과 3~4회의 트레이닝으로 구성되어 비교적 간소화된 형태이다. 이는 미국이라는 어린 나이부터 운전해야 하는 환경적인 특성이 반영된 것으로 보인다.

미국의 버스운전자 확보제도

버스 운전자의 고용 유지는 미국 전역의 효율적인 대중교통시스템을 유지하고 버스 운전자들의 생계를 보장하는 데 중요하다. 이를 인식한 미국 정부는 다양한 노력을 기울이고 있다. 본 기고에서는 미 연방정부 기준으로 아래의 내용을 작성하였다.

대중교통 직접자금 할당(Funding Allocation) | 연방, 주 및 지방정부 기관은 공공 대중교통 기관을 지원하기 위해 자금을 할당하여 버스 운전자들의 급여와 혜택을 포함한 운영 비용을 직접적으로 지원한다. 연방정부는 The Federal Highway Trust Fund라는 유류 세금을 징수하여 주정부, 지방정부, 그리고 공공 대중교통 기관으로 할당한다. 정부가 자금을 지원함으로써, 대중교통 서비스의 안정성을 보장하고 버스 운전자의 고용 상태를 유지할 수 있다.

보조금 | 수송 수요가 낮거나 경기침체 기간에는 정부가 공공 교통기관에 보조금 등을 제공한다. 이러한 재정 지원은 수익 손실을 상쇄하고 인력을 유지하려는 노력의 일환이다. 정부가 재정 지원을 제공함으로써, 버스 운전자의 해고를 방지하고 버스 운전직종 내 고용 수준을 유지할 수 있다. 코로나19 팬데믹 기간에 대부분의 대중교통 기관이 승객 감소로 인한 수입 불안정으로 어려움을 겪으면서 미 정부는 2020년과 2021년에 걸쳐 7백억 달러 (USD 70 billion)의 보조금을 할당한 바 있다.

교육·개발 프로그램 | 정부는 버스 운전자의 기술과 역량을 향상시키기 위한 교육 및 개발 프로그램에 투자한다. 한 예로, Federal Transit Administration(FTA)은 지난 10년 동안 2천만 달러(USD 20 million)를 투자해 Transit Workforce Center (TWC)에서 워크숍을 운영하며 Workforce Development Initiative를 통해 고용자뿐 아니라 고용주들이 필요한 정보를 제공하고 있다. 이러한 노력은 안전규정, 고객서비스 및 교통시스템의 기술적 향상에 중점

을 두고 있다. 정부는 버스 운전자에게 교육 기회를 제공하여 계속 발전하는 업계 표준에 적절히 적응할 수 있도록 보장한다.

노동보호 및 기준 | 연방정부에서는 버스 운전자의 권리와 근로 조건을 보호하기 위해 노동보호 및 기준을 강화하고 있다. 이 규정은 임금, 근무시간, 초과 근로수당 및 직장 안전과 같은 영역을 다룬다. 기준을 준수함으로써, 정부는 버스 운전자에 대한 공정한 대우와 고용안정성을 촉진한다.

대중교통 홍보 | 정부 기관은 마케팅 캠페인, 요금 장려제 및 인프라 개선을 통해 대중교통 이용을 적극적으로 홍보한다. 특히, 정부에서 지원하는 요금 장려제는 큰 효과를 보인다. 저소득층에 무료 대중교통을 지원하거나 출퇴근하는 이용자들이 Van Pool을 저렴한 가격에 이용할 수 있도록 요금을 장려하는 프로그램이 대표적인 예이다. 수송 수요를 증가시킴으로써, 정부는 버스 서비스에 대한 수요를 높이고, 이를 통해 버스 운전자의 고용을 지원하며 나아가 환경 개선에 일조한다.

노동조합과의 협력 | 정부는 버스 운전자를 대표하는 노동조합과 협력하여 공정한 임금, 혜택 및 근로 조건을 협상한다. 이러한 협력을 통해 양측의 요구사항을 해결하는 단체 교섭 합의를 도모한다.

버스 운전자 고용을 유지하기 위한 정부의 노력은 재정 지원, 교육 계획, 노동 보호 및 대중교통 홍보와 같은 다양한 전략을 포함한다. 이러한 조치를 시행함으로써, 정부는 버스 운전자 고용안정성과 지속 가능성에 기여하고, 전국 각 지역에 필수적인 수송 서비스를 계속해서 제공할 수 있다.

[참고문헌]

1. Zippia Recruiting system, “Bus Driver Demographics and Statistics in the US,”Retrieved on 03.03.2024 from https://www.zippia.com/bus-driver-jobs/demographics/
2. Congressional Budget Office, “Federal Financial Support for Public Transportation,”Retrieved on 03.03.2024 from https://www.cbo.gov/publication/57940
3. Federal Transit Administration (FTA), “Workforce Development Initiative,”Retrieved on 03.03.2024 from https://www.transit.dot.gov/research-innovation/workforce-development-initiative
4. U.S. Bureau of Labor Statistics, “Bus Drivers Occupational Outlook Handbook,”Retrieved on 03.03.2024 from https://www.bls.gov/ooh/transportation-and-material-moving/bus-drivers.htm?view_full

독일(유럽)의 버스운전자 확보 방안

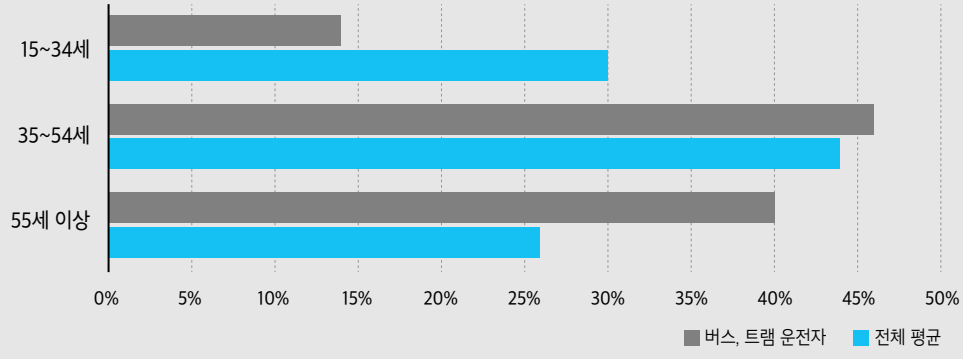
독일 및 유럽의 버스운전자 부족 현상은 어제 오늘의 일이 아니다. 10여 년 전부터 주요 통계기관들이 경고의 목소리를 내고 있었지만 버스기사 부족 현상은 쉽게 해결될 기미가 보이지 않는다. 최근 한국도 버스기사 인력난이 심각하다는 뉴스가 나오는데, 원인과 현상이 독일이나 유럽의 상황과 매우 유사하지 않을까 생각이 든다.

최원호 | 독일

독일의 버스운전자 수급 실태

"독일의 버스운전자들은 나이가 많다." 10여 년 전부터 이런 우려의 목소리가 나왔다. 여기에는 단지 운전자들의 나이가 많다는 것 뿐만 아니라 신규 유입되는 인원이 너무 적다는 의미가 숨겨져있다. 젊은 층에서 신규유입이 많으면 평균 나이가 항상 비슷하게 유지가 될 텐데, 시간이 지날수록 평균 나이가 증가하는 것은 신규유입이 적다는 뜻이 된다.

2022년 독일연방통계청에서 발표한 자료에 따르면 55세 이상의 버스, 트램 운전자가 40% 정도의 비율을 차지한다고 한다. 그에 비해 34세 이하의 젊은 운전자들은 14% 정도밖에 안



자료 : 독일연방통계청(2022년).

그림 1 • 나이별 운전자 분표 비율

되어 이 직업군에 젊은 층의 신규유입이 우려할 만큼 적다고 경고하고 있다(그림 1).

독일 취업자 평균으로는 34세 이하의 비율이 30%, 55세 이상이 26%로 은퇴자와 신규유입자가 상당히 안정적인 비율로 유지되고 있음을 알 수 있다. 하지만 버스, 트램운전자의 경우는 고령자의 비율이 높고 젊은 층이 지나치게 적음을 알 수 있는데, 전체 직업군 중 버스운전 또는 트램운전직종의 선호도가 떨어지는 것을 알 수 있다.

독일 전국 버스운송사업조합에 따르면 2030년까지 약 87,000명의 신규 버스기사가 필요하다고 한다. 지금 당장 공석인 버스기사의 숫자만 해도 7,800명 정도로 많은 버스회사들이 인력 부족에 시달리고 있다(그림 2).

여성 취업자의 비율도 전체 노동시장에서 49%로 성비가 비슷한 반면 버스, 트램운전자의 경우는 15%만이 여성운전자로 성비 불균형을 이루고 있음을 알 수 있다. 신규 취업자가 부족한 만큼 외국인 운전자가 많이 채용되는데, 독일 전체 외국인 근로자 비율이 14%인 것에 비해 약 1/4이 외국인 운전자로 외국인 비율이 타 직종에 비해 높다.

독일의 버스운전자 자격요건

독일에서 버스운전자로 취직하기 위해서는 버스운전면허와 전문운전자자격(버스 부분) 두가지를 취득하여야 한다.

버스운전면허

버스운전면허는 한국과 동일하게 필기시험과 주행시험으로 구성되어 있다. 반드시 전문 운전면허학원에 등록하여 정해진 시간만큼 필기수업과 실기수업을 이수한 후에 시험에 응시

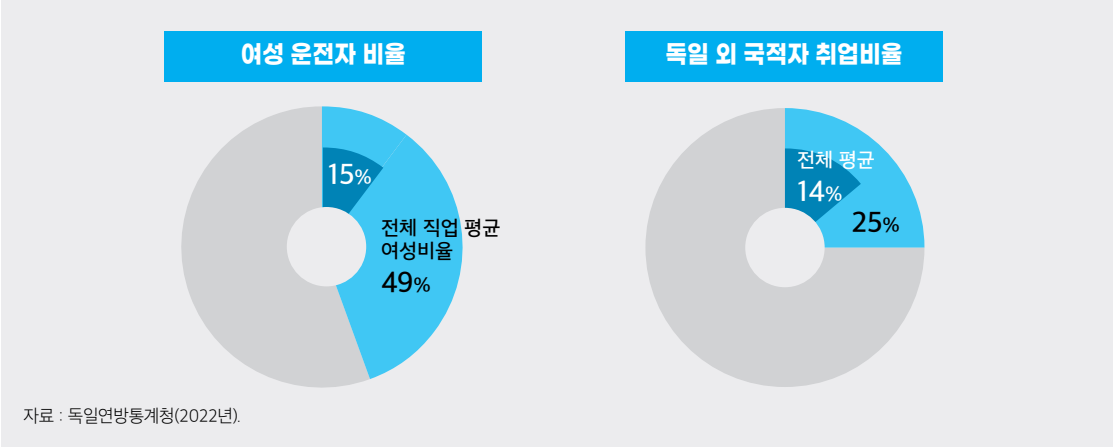


그림 2 • 여성 운전자와 외국인 취업 비율

표 1 · 독일 버스운전면허 구분

구분	운전가능 차량	트레일러 추가	나이 제한
D	모든 버스	750kg 이하	최소 24세
D1	16인승 이하	750kg 이하	최소 21세
D1E	16인승 이하	750kg 이상도 가능	최소 21세
DE	모든 버스	750kg 이상도 가능	최소 24세

표 2 · 버스운전면허 D 클래스 실기시험 조건

단위 : 수업시간(45분 기준)

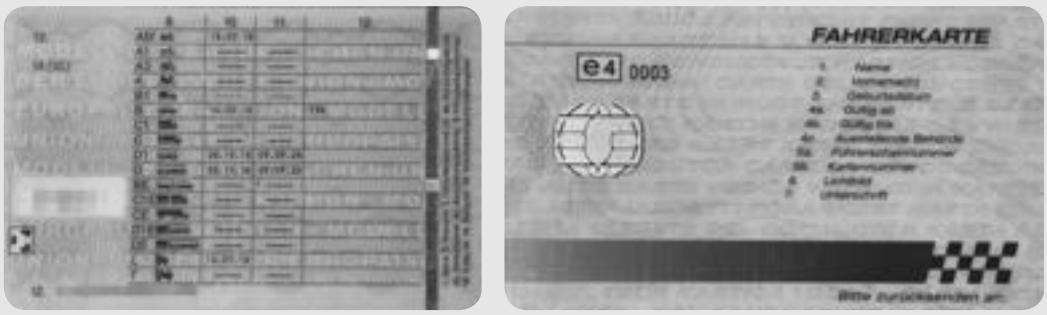
구분	기본 도로연수	시외구간	고속도로	야간운전	총 합계
B, C1 소지자(2년 미만)	45	22	14	8	89
B, C1 소지자(2년 이상)	33	12	8	5	58
C 소지자(2년 미만)	14	16	8	6	44
C 소지자(2년 이상)	7	8	4	3	22
D1 소지자	20	-	5	5	30

주 : B는 승용차, C는 화물차, D는 버스를 의미함

할 수 있다(표 1과 표 2).

일반적으로 대형버스를 운전하기 위해서는 최소 24세가 넘어야 면허를 취득할 수 있다. 필기시험의 경우는 90분 수업을 기준으로 최소 12회 이상 수업에 참여하여야 필기시험을 볼 수 있는 기회를 얻게 된다.

실기시험의 경우는 사전에 어떤 면허를 가졌는지에 따라서 이수해야 하는 시간이 다른데 최대 89시간, 최소 22시간의 도로연수를 한 이후에 실기시험을 치를 수 있다. 이수해야 하는



주 : 운전면허증 뒷면으로 승용차 및 다른 면허는 유효기간이 없지만, 버스는 유효기간 5년이 씌어 있다(왼쪽). 디지털 운행기록계에 삽입하는 운전자카드(오른쪽)

그림 3 · 운전면허증(왼쪽)과 운전자 카드

표 3 • 운전자 자격시험

구분	필기	실기
버스운전자 자격시험(기본)	240분	운전테스트(도로 시운전) 실기테스트(버스 기술적인 부분) 돌발 상황대처 테스트
버스운전자 자격시험(감면) 전문기관에서 140시간 교육수료시	90분	-

시간도 시간이지만 버스면허 취득에 들어가는 비용도 상당하다. 보통 도로연수 1시간당 평균 약 80유로(약 12만원)의 비용이 소요된다고 가정하면 89시간을 연수하는 경우 도로주행연습 비용만 7,000유로(약 1,000만원) 넘게 되고 필기시험 준비에 들어가는 강의 비용까지 더하면 10,000유로(약 1,440만원)까지도 비용이 치솟게 된다.

화물차 운전면허 C 클래스를 2년 이상 소지한 사람의 경우 비용이 가장 적게 들어가는데, 이 경우에도 최소 4,000~5,000유로(약 580~720만원) 정도는 예상해야 한다는 점에서 면허 취득에 들어가는 비용이 만만치 않음을 알 수 있다.

이렇게 취득한 버스면허증은 유효기간이 5년이며, 5년마다 신체검사를 받고 연장교육을 이수하여야만 버스면허가 연장이 된다(그림 3).

전문운전자자격(버스 부분)

단순히 자가용 목적으로 버스를 운전하는 사람은 거의 없을 것이다. 손님을 태우고 버스운행을 하기 위해서는 버스면허증 외에도 버스 전문운전자 자격증이 필요하다. 이 자격증을 취득하기 위해서는 버스면허 필기, 실기 외에

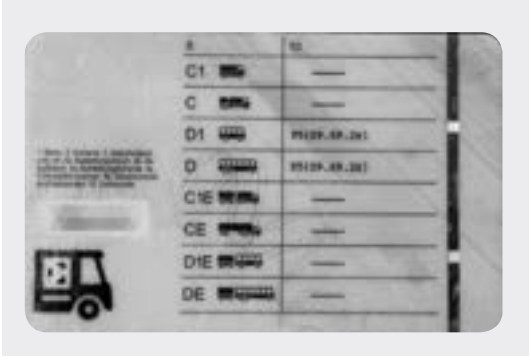


그림 4 • 버스운전자 자격증 후면(유효기간 표시)

도 별도의 전문운전자 자격시험을 치러야 한다(표 3).

이 시험에 합격하면 버스전문운전자 자격증을 취득하게 되는데, 이 자격증의 유효기간도 5년이며, 5년마다 신체검사 및 연장교육을 이수한 후 자격을 연장할 수 있다. 연장 시 벌점이나 교통위반기록, 그리고 범죄 이력도 보게 되는데, 자주 교통위반을 했거나 벌점이 많은 경우, 혹은 범죄기록이 있는 경우는 자격증 연장이 거절될 수도 있다(그림 4).

면허 및 자격 연장교육

연장교육은 총 5개의 모듈(Module, 교육과정의 단위)을 이수하여야 한다. 1개 테마(모듈, Module)

표 4 • 버스전문운전자 자격증 갱신에 요구되는 교육

구분	내용
테마 1	경제운전, 친환경 트레이닝
테마 2	관련 법규, 위험요소 및 긴급 상황
테마 3	차량안전기술 및 안전한 주행
테마 4	버스분야, 버스기사 이미지 재고
테마 5	승객안전, 건강

당 교육 시간은 1일이며 총 5일의 교육을 받게 된다. 연속으로 5일 동안 교육 받아도 되고 기간을 두고 5개의 모듈을 5년 이내에 각각 따로 교육 받아도 된다.

대부분의 공영시내버스 회사는 자체 면허학원을 보유하고 있어 회사에서 직접 교육을 진행한다. 민영회사는 자체 면허학원이 없는 경우가 대부분이라서 운전자는 교육을 위해 별도 사설 교육기관에 신청하여 교육을 받는다(표 4).

주제별로 하루 종일 교육이 진행되는데 보통 7~8시간 정도 교육을 받게 된다. 따라서 기본 주제를 비롯하여 관련한 다양한 내용에 관하여 이론과 실습 교육을 받는다.

독일의 버스운전자 확보제도

면허학원

한국과 마찬가지로 운전면허를 취득하는 가장 기본적인 방법이라 할 수 있겠다. 하지만 면허학원에 등록하여 버스면허를 취득하기 위해서는 많은 시간과 비용을 투자해야 하는데, 버스면허를 준비하기 위해서는 보통 최소 6개월의 기간이 걸린다. 그 기간에 이론 수업, 실기 수업을 모두 진행하여 필기시험, 실기시험에 응시하고 추가로 버스전문운전자 자격증까지 취득한다. 시간과 비용이 드는 만큼 시간과 재정적으로 여유가 있는 사람들이 시도할 수 있는 방법이다.

직업교육(아우스빌둥)

기본적인 유입 경로로써 고등학교 졸업 직전 혹은 직후에 직업교육으로 전환하는 방법으로, 3년 동안 버스운전 및 관련 업무에 대한 직업교육(아우스빌둥)을 받게 된다.

3년 동안 버스회사 및 직업훈련 전문학교에서 이론 및 실기 교육을 받게 되는데, 소액의 급여도 받게 된다. 3년 후 아우스빌둥이 끝나면 최종 시험을 보게 된다. 이론과 실기시험을 보게 되며 합격하는 경우는 Fachkraft im Fahrbetrieb(운송 부문 전문 인력)이라는 칭호를 얻게 된다. 이 칭호를 얻으면 단순히 버스기사로만 취직하는

것이 아니라 버스운송부서의 사무직(배차 혹은 업무지원 등) 취업에도 유리하다.

동일한 급여제도

독일은 버스회사마다 버스기사의 급여를 책정하지 않고 주(한국의 도)마다 버스기사 급여를 동일하게 책정한다. 주마다 공영버스 급여표, 민영버스 급여표가 있어서 해당 급여표를 기준으로 버스기사의 월급이 정해지게 된다.

급여 인상을 결정할 때는 해당 주의 운송회사 대표들과 노조 대표들이 협의하여 결정하게 된다.

시간당 급여를 바탕으로 기본급, 주말수당, 야간수당, 휴가일수, 보너스, 근무시간 등 다양한 항목을 서로 협의하여 결정하는데, 공영버스와 민영버스가 별도로 급여 협상을 진행한다.

대도시이든 지방소도시이든 근무지역과 상관없이 급여가 같고, 근무조건이나 휴가조건 등이 모두 동일하다. 직원이 1,000명인 큰 회사, 혹은 직원 10명의 작은 회사 모두 동일한 월급을 받을 수 있어서, 대부분 집에서 출퇴근하기 편리한 회사로 취직을 한다.

버스기사 확충을 위한 다양한 시도

외국인 운전자

버스운전기사라는 직업 자체가 점점 젊은층에게 매력이 떨어지고 있고, 항상 일손이 부족한 분야라서 외국인의 취업률은 점점 더 높아지고 있다.

유럽의 경우 국경을 초월하여 취직하는 것이 어렵지 않기 때문에 독일로 취직을 하면서 이주하기도 한다. 자국보다 독일에서 일하는 경우 비교적 근로조건이 좋고, 자국 물가와 비교하여 월급이 유리한 경우가 있어서 독일로 취업을 위해 오는 사람들이 많이 있다. 항상 버스기사가 부족하다 보니 관련 자격증만 보유하고 있다면 타 직종과 비교하여 취업이 비교적 쉽다. 일부 민영버스 회사들은 독일어를 구사하지 못하더라도 일단 고용하는 경우도 많다. 신규로 자격을 취득하는 사람들이 너무 적다 보니 면허와 자격증만 있으면 쉽게 취업이 되기도 한다.

난민의 취업 및 정착지원

독일로 유입된 난민들에게 무상교육의 기회를 제공함으로써 빠른 시일 내에 독일사회에 정착할 수 있도록 하자는 취지의 지원책으로 외국인 고용과 일맥상통하는 부분이 있으나 지원대상이 난민인 점이 다르다. 난민으로서는 안정된 직장을 얻을 수 있다는 점이 매력이고, 정부 입장에서는 빠른 난민상태 및 실업 탈출 효과를 기대할 수 있다. 다만 본 정책은 독일의 일부 도시에서 소수의 인원만을 대상으로 하기에 독일 전체의 경우로 확대하여 해석하기에는 무리가 있다.



그림 5 · 버스기사 모집 광고

실업자 지원 프로그램

노동청이 실업급여자들에게 신규로 구직활동을 계속하는 대신, 면허취득 프로그램을 권유하는 경우이다. 면허취득에 들어가는 비용을 노동청에서 지원해 준다. 물론 지역이나 상황에 따라 다르지만, 면허 취득 후 특정 운수회사에서 일정 기간 견습을 해야 하거나, 이직에 제한이 걸리는 등 조건이 붙는 경우가 많다(그림 5).

여러 문제점

외국인 버스기사로 인한 문제들

가장 큰 문제는 아무래도 언어 문제라고 할 수 있다. 갑작스러운 돌발 상황이나 운행에 변수가 생겼을 때, 이를 대처해야 하는데 사무실 혹은 상황실과 원활하게 소통이 안 되는 문제가 있고, 또한 승객들과의 의사소통에도 문제가 있어 이러한 상황들이 전반적인 승객만족도를 떨어뜨리는 요인이 되고 있다.

또 다른 문제로는 문화적인 차이이다. 워낙 다양한 국가의 사람들이 서로 어울려서 일하고 승객 서비스 최전방에 있어 문화적인 차이 혹은 생각의 차이로 인한 여러 가지 오해, 추가적인 문제가 발생하는 예도 많이 생긴다.

이런 문화적인 차이는 운행 중에도 발생할 수 있는데, 나라마다 법규나 규정을 대하는 태도가 다르고 운전 습관이 달라 법규나 규정을 쉽게 생각하거나 잘 지키지 않는 등의 문제도 발생하게 된다.

또 다른 문제로는 외국인 버스기사가 많아지면서 승객이 버스기사를 대하는 태도가 점점 나빠지고 있다는 것이다. 요즘 타인에 대한 배려심이나 예의가 점점 줄어들고 있어서 비단 외국인 운전기사에게만 해당하는 일은 아니지만, 버스기사를 대하는 승객들의 태도가 해가 갈수록 나빠지고 있음을 느낀다.

비용절감의 최전선 - 인건비 절감

한국도 비슷하겠지만 3D 직종이면서 크게 대우를 받지 못하는 직업군이 버스운전자라고 할 수 있다. 비용 절감을 최우선으로 외국인 고용, 저임금 등으로 임금인상 폭을 제한하나 그에 비해 물가상승은 가파르다는 현실적인 문제에 직면하고 있다. 더군다나 최근 친환경버스 도입 및 관련 인프라에 많은 돈을 지출하고 있고, 49유로 티켓 도입 후 급격하게 운수회사의 운송수익이 줄어들고 있어 비용절감 압박은 더욱 커지고 있다. VDV 독일운송사업조합의 자료에 따르면 2023~2024년 49유로 티켓으로 인한 운송수익금 손실액은 약 400만 유로로 예상된다. 사측은 임금인상을 최소화하려 노력하고, 근로자는 최대한 많은 인상을 바라고 있어 그로 인한 갈등뿐만 아니라 저임금-고강도 근무조건에 따른 직업만족도 저하 등의 문제는 다시 돌고 돌아 신규 인력의 유입을 가로막는 요소가 되고 있다.

버스기사의 계층화

과거 30년 전에 입사한 버스기사들과 최근에 입사한 버스기사들은 고용계약서의 내용 자체가 다르다. 과거 촉망받던 직업이 점차 기피직업으로 변해감과 동시에 복리후생이나 고용계약 조건 등도 점점 악화하고 있다. 본인이 입사한 시점의 고용계약 조건이 퇴사 시까지 적용되므로 입사 연차에 따른 복리후생, 근로조건이 악화일로를 걷는 문제가 있다.

게다가 일괄적으로 큰 폭의 임금인상을 기대하기 어렵게 되자 일부 지역에서는 버스기사들의 급여에도 차이를 주자는 의견이 나오고 있다.

3년 아우스빌둥을 통해 버스기사가 된 사람들은 비교적 수월하게(약 6개월의 교육) 타 직종에서 버스기사로 전환한 사람들과 임금에 차이가 있어야 한다고 주장하기도 한다.

어찌 생각하면 맞는 말일 수도 있지만, 자칫 버스기사들 사이에 계층을 만들게 될 수 있어서 한편으로는 위험한 접근이기도 하다.

이직에 대한 제한

워낙 모든 회사가 인력 부족에 시달리다 보니 인접한 지역의 버스회사들끼리는 암묵적으로 이직을 받지 않는 것이 일반적이다. 공영버스 회사로 사람이 몰리거나 아니면 특정한 회사로 버스기사들이 집중되는 것을 방지하기 위함인데, 개인적인 사정으로 인해 회사를 옮기고 싶거나 아니면 가고 싶은 회사가 있어도 타 회사로 쉽게 이직이 되지 않는다는 단점이 있다.

출신 국가별 그룹화

외국인 운전자들이 늘어나다 보면 자연스럽게 출신 국가별로 그룹화가 이루어진다. 물론 독일은 오래전부터 다문화국가가 된 터라 낯선 모습들은 아니지만, 독일어를 사용하지 않고 각각 자기 나라의 언어로 소통하는 것을 보면 여기가 독일인지 아닌지 혼란스러운 경우가 종종 발생한다. 그리고 출신 국가의 비율이 너무 한쪽으로 치우치게 되었을 때 생길 수 있는 위험요소에 대해서도 회사는 고려해야 한다.

장기간 인력 부족에 시달리고는 있으나 정부 차원의 대대적인 인력 지원책은 나오지 않는 상황이다. 운수회사들은 까다로운 자격취득제도를 완화해 달라고 목소리를 높이고 있지만, 반면에 질 높은 운송서비스를 위해 현 제도를 유지해야 한다는 의견도 많다. 무분별한 신규 인력의 유입은 곧 저품질, 저임금 노동시장이 될 수 있는 우려가 있으므로 한 방향으로만 너무 집중해서 해결책을 찾는 경우 오히려 독이 될 수 있음을 경고하고 있다.
오랜 기간 인력 부족에 시달리면서도 여전히 사람을 가려서 뽑는 회사들도 많은 것을 보면 근시안적인 임시방편은 피하는 모양새다.

[참고문헌]

1. Statistiken - Bus- und Straßenbahnfahrer in Deutschland, 2022, Statistisches Bundesamt
2. Personenbeförderungsgesetz(PBefG, 독일여객운수사업법).
3. die Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin(전문운전자가 되기 위한 직업교육)
4. Gesetz über die Grundqualifikation und die Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr(화물 또는 여객 운송을 위한 특정 자동차 운전자의 기본 자격 및 추가 교육에 관한 법률).
5. Finanzierung des Deutschlandticket, 2023.09, VDV

일본의 버스운전자격 및 운전자 부족에 대한 대응

일본도 심각한 버스운전자 구인난을 겪고 있다. 일본 후생노동성 통계에 따르면 버스운전자 구인배율이 전 직종 평균보다 배가 높다. 버스운전자 구직자 1인당 2개 버스 회사로부터 구인 요청이 있을 정도이다. 이 글에서는 버스운전자 부족에 대한 일본 정부의 대응을 알아본다.

조규석	한국운수산업연구원 부원장

버스운전 자격·면허

- 10인 이하의 승객을 수송하는 경우는 보통자동차면허로 운전이 가능하나 버스운전을 위해서는 대형자동차 2종 면허가 필요

【 도로운송법 】
제25조(운전자의 제한)일반여객자동차운송사업자는 연령, 운전경력, 그 밖에 정령(政令)으로 정하는 일정요건을 구비한 자가 아니면 그 사업용자동차의 운전을 시켜서는 아니 된다. 단, 해당 운행이 여객운송을 목적으로 하지 않는 경우는 이 범위에 해당되지 않는다.

- 정령(政令)으로 정하는 일정 요건은 아래와 같음

【 여객자동차운송사업용 자동차의 운전자 요건에 관한 정령 】
① 21세 이상일 것
② 제1종 면허(대형 1종 면허, 중형 1종 면허, 보통 1종 면허, 대형특수 1종 면허) 운전경력기간이 통산 3년 이상일 것

- 또한 여객자동차운수사업자는「여객자동차운송사업 운수규칙」에 따라 운전자를 고용하여야 함

【 여객자동차운송사업 운수규칙 】

제36조 여객자동차운송사업자(개인택시사업자를 제외한다. 이하 다음 조 제1항 및 제2항에 있어 동일)는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자를 전 조의 운전자 및 그 밖에 사업용자동차 운전자로서 선임해서는 아니 된다.

1. 1일 고용자
2. 2개월 이내의 기간을 정해 고용한 자
3. 견습 사용기간 중의 자(14일을 초과해 계속해서 사용하게 된 자는 제외)
4. 14일 미만의 기간별로 임금 지불(가불, 선불, 그 밖의 방법에 의한 금전수수로서 실질적 임금지불로 인정되는 행위를 포함)을 받는 자

버스운전면허 취득

- 버스운전기사가 되기 위한 대형 2종 면허취득은 본인 스스로가 운전교습소를 통해 취득하는 방법과 버스회사의 양성제도를 이용하는 방법이 있음
- 버스회사가 면허취득의 비용을 부담해 주는 경우도 있어 버스운전기사를 목표로 하는 사람의 비용적인 부담은 그다지 크지 않은 상황임
- 참고로 대형 2종 면허시험은 난이도가 높고 합격률은 50% 정도로 알려져 있음

대형 2종 면허시험

적성시험	• 시력검사(양안시력 0.8 이상, 단안 시력 0.5 이상, 안경이나 콘택트렌즈 사용 가능) • 심시력검사(지각검사기를 이용하여 2.5m 거리에서 3회 검사해 평균 오차가 2cm 이하) • 청력검사(10m 거리에서 90db의 경음기의 소리가 정상적으로 들리는지 여부) ※90db=시끄러운 공장이나 불도저 소리 등 ※보청기를 사용해도 들리기만 하면 적정 판단 • 운동능력 등(자동차 운전에 문제가 없고, 법률로 정한 질환이 없을 것)
학과시험	• 운전에 관련된 문제뿐만 아니라 여객 등 전문지식이 필요한 문제도 출제 • 응용문제도 많이 출제되어 난이도가 높은 것도 특징
기능시험	• 승차정원 30인 이상, 차장 11m의 자동차를 사용한 기능시험도 실시 • 승객탑승 상태에서 안전하며 정확한 운전기술을 보유하고 있는지 체크

버스운전자 현황

표 1 · 연도별 버스 대당 운전자수 등의 추이

연도	버스운전자수 (명)	버스차량대수 (대)	대당 운전자수 (명/대)
1965	89,118	62,923	1.42
1975	107,225	68,435	1.57
1985	96,564	65,258	1.48
1990	91,501	64,972	1.41
1995	84,847	61,861	1.37
2000	74,420	58,348	1.28
2005	72,883	58,430	1.25
2010	80,073	59,195	1.35
2015	83,537	60,352	1.38
2020	80,980	57,914	1.40

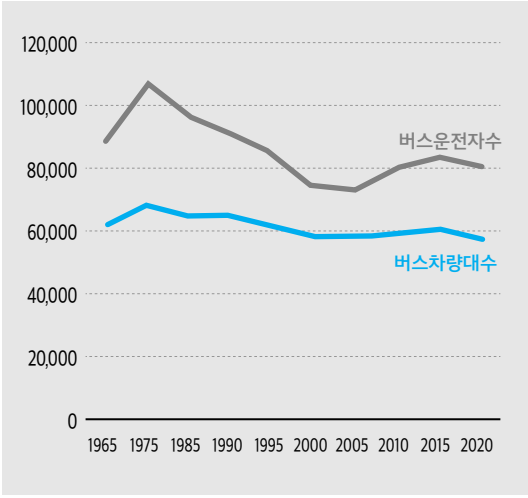


그림 1 · 버스운전자 및 버스차량 대수 추이

- 후생노동성의 직업안정업무통계(職業安定業務統計)에 따르면 2022년 9월 버스운전자의 유효구인배율※은 2.06배로 전 직종 평균 1.20배를 크게 웃돌고 있음

※ 유효구인배율이란, 유효구인수를 유효구직자수로 나누어 배율이 1보다 크면 구직자수보다도 구인 기업 수가 많고, 1보다 작으면 구직자 수가 많음을 나타냄

- 이는 버스운전자 일자리를 구하고 있는 사람 1인에 대해 2개 버스회사로부터 구인요청이 있는 상황을 나타냄
- 이렇듯 일본에서도 버스운전자 구인난이 심각한 수준에 달해 있음

운전자 부족에 대한 정부의 대응(외국인 운전자 고용 검토)

- 노동력 부족이 심각한 업종에 외국인을 받아들이기 위해 2019년에 체류자격으로 「특정기능」을 설치함
- 국토교통성에서는 운송업계의 요청에 입각해 「자동차운송업」을 「특정기능」에 추가하는 방안을 검토하고 있음

- 출입국 체류관리청과 협의 진행 중

• 외국인 운전자 고용을 위해 일본 국내에서 일본어만으로 이루어져 있는 등의 과제를 안고 있던 제2종 운전면허 시험에 대해 경찰청은 2023년부터 1종 면허와 마찬가지로 영어, 중국어, 한국어, 포르투갈어 등 20개 언어로 번역한 문제를 출제토록 조치한 바 있음

[참고] 특정기능제도

표 2 · 취업이 인정되는 체류자격(제한적 활동)

체류자격	해당사항
외교	외국정부의 대사, 공사 등 및 그 가족
공용	외국정부 등의 공무에 종사하는 자 및 그 가족
교수	대학교수 등
예술	작곡가, 화가, 작가 등
종교	외국의 종교단체로부터 파견된 선교사 등
보도	외국의 보도기관의 기자, 카메라맨 등
고도	전문직 포인트 제도에 의한 고도 인재
경영·관리	기업 등의 경영자, 관리자 등
법률·회계	업무변호사, 공인회계사 등
의료	의사, 치과의사, 간호사 등
연구	정부 관련 기관이나 기업 등의 연구자 등
교육	고등학교, 중학교 등의 어학교사 등
기술·인문 지식·국제 업무	기계공학 등의 기술자 등 통역, 디자이너, 어학강사 등
기업내 전근	외국의 사무소로부터의 전근자
개호	개호복지사
흥행	배우, 가수, 프로스포츠선수 등
기능	외국 요리의 조리사, 스포츠지도자 등
특정기능	특정 산업분야※의 각 업무 종사자
기능	실습기능 실습생

※ 개호(介護), 빌딩청소, 소형재·산업기계·전기전자정보 관련 제조업, 건설, 조선·선박용 공업, 자동차정비, 항공, 숙박, 농업, 어업, 음식료품 제조업, 외식업(2022년 4월 26일 각료회의 결정)

특정기능제도 개요

- 심각해진 노동력 부족 대응 차원에서 생산성 향상, 국내 인재 확보를 위한 대책을 마련해도 인력을 확보하는 것이 곤란한 산업 분야에 한해 일정 전문성·기능을 갖추고 즉각 투입 가능한 외국인을 받아들이기 위해 체류자격「특정기능 1호」및「특정기능 2호」를 신설(2019년 4월부터 시행)
- **특정기능 1호** | 특정 산업 분야에 속하는 상당 정도의 지식 또는 경험을 필요로 하는 기능이 요구되는 업무에 종사하는 외국인 체류자격
  - 체류자 수 : 201,307명(2023년 11월말 기준)
- **특정기능 2호** | 특정 산업 분야에 속하는 숙련된 기능을 필요로 하는 업무에 종사하는 외국인 체류자격
  - 체류자 수 : 29명(2023년 11월말 기준)

※ 특정 산업분야 : 개호(介護), 빌딩청소, 소형재(素形材)·산업기계·전기전자정보 관련 제조업, 건설, 조선·선박용 공업, 자동차 정비, 항공, 숙박, 농업, 어업, 음식료품 제조업, 외식업

특정기능 1호의 핵심사항

- **체류기간** | 1년을 초과하지 않는 범위 내에서 법무장관이 개별 외국인에 대해 지정한 기간에 따라 갱신(통산 상한 5년)
- **기능수준** | 시험 등으로 확인(기능실습 2호를 수료한 외국인은 시험 등 면제)
- **일본어 능력 수준** | 생활이나 업무에 필요한 일본어 능력을 시험 등으로 확인(기능실습 2호를 수료한 외국인은 시험 면제)
- **가족동반** | 기본적으로 불허
- **지원** | 수용기관 또는 등록지원기관의 지원

특정기능 2호의 핵심사항

- **체류기간** | 3년, 3년 또는 6개월마다 갱신
- **기능수준** | 시험 등으로 확인
- **일본어 능력 수준** | 시험 등을 통한 확인 불필요
- **가족동반** | 요건을 충족 시 가능(배우자, 자녀)
- **지원** | 수용기관 또는 등록지원기관의 지원대상에서 제외

표 3 • 특정 산업분야 및 업무구분 일람

	분야	인력 부족상황	인재기준		기타 주요사항	
		수용예상	기능 시험	일본어 시험	종사업무	고용 형태
후생노동성	개호	50,900명	개호기능 평가시험	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험(더불어 개호 일본어 평가시험)	• 신체개호 등(이용자의 심신이 상황에 따른 입욕, 식사, 배설의 개조 등)외, 이에 부수된 지원 업무(레크레이션 실시, 기능훈련의 보조 등)	직접
	빌딩청소	20,000명	빌딩청소 분야 특정기능1호 평가시험	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 건축물 내부 청소	직접
경제산업성	소형재·산업기계·전기전자 정보 관련 제조업	49,750명	제조 분야 특정기능1호 평가시험	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 기계금속 가공 • 전기전자기기 조립 • 금속표면 처리	직접
국토교통성	건설	34,000명	건설 분야 특정기능 1호 평가 시험 등	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 토목 • 건축 • 라이프라인·설비	직접
	조선·선박 공업	11,000명	조선·선박공업 분야 특정기능1호 시험 등	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 용접 • 도장 • 철공 • 마무리 • 기계가공 • 전자기기 조립	직접
	자동차정비	6,500명	자동차 정비 분야 특정기능 평가시험 등	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 자동차의 일상점검 정비, 정기점검 정비, 특정정비, 특정정비에 부수된 업무	직접
	항공	1,300명	특정기능 평가시험 (항공분야 : 공항 그라운드 핸들링, 항공기 정비)	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 공항 그라운드 핸들링(지상 주행 지원 업무, 수하물·화물 취급 업무 등) • 항공기 정비(기체, 장비품 등의 정비업무 등)	직접
	숙박	11,200명	숙박업 기능 측정 시험	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 숙박 시설에서서 프런트, 기획·홍보, 접객 및 레스토랑 서비스 등의 숙박서비스의 제공	직접
	농업	36,500명	농업 기능 측정 시험 (경종농업 전반, 축산농업 전반)	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 경종농업 전반(재배관리, 농산물 집·출하·선별 등) • 축산농업 전반(사육관리, 축산물 집·출하·선별 등)	직접 파견
	어업	6,300명	어업 기능 측정 시험 (어업, 양식업)	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 어업(어구 제작·보수, 수산동식물의 탐색, 어구·어로기계의 조작, 수산동식물의 채포, 어획물 처리·저장, 안전 위생 확보 등) • 양식업(양식자재 제작·보수·관리, 양식수산동식물의 육성 관리, 양식수산동식물의 수확·처리, 안전위생 확보 등)	직접 파견
	음식료품 제조업	87,200명	음식료품 제조업 특정기능1호 기능측정 시험	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 음식료품 제조업 전반(음식료품(주류 제외)의 제조·가공, 안전 위생)	직접
	외식업	30,500명	외식업 특정기능 1호 기능 측정 시험	국제교류기금 일본어 기초 테스트 또는 일본어 능력시험	• 외식업 전반(음식물 조리, 접객, 점포관리)	직접

최근 버스운송사업 관련 법·제도 개정사항

박수빈 | 한국운수산업연구원 책임연구원

여객법 시행규칙 일부 개정

여객자동차 운수사업법 시행령

※ 시행일 : 2023. 12. 21.

주요내용	여객자동차 운수사업법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정함 • 광역급행형 및 직행좌석형 시내버스운송사업의 노선구역에 대한 제한 완화(안 제8조제2항 및 제4항 후단 신설) • 제1조(시행일) 사업계획 변경신고 통지기간(안 제33조제8항) • 노선여객자동차운송사업자에 대한 소화물 규격 제한 완화(안 제40조의3제1항)
시행일자	2023. 12. 21.(공포한 날부터 시행 부칙제1조)

※ 상세 내용은 '여객법 시행규칙 일부개정령안' 참조



유가보조금 및 유가연동보조금 지급기간 연장

여객자동차 유가보조금 지급지침

※ 시행일 : 2024. 01. 01.

개정이유	최근 유가 상승에 따른 경영난을 겪고 있는 여객자동차 운수업체의 유류비 부담을 완화하기 위해 비상경제장관회의 〈2023. 12. 13.〉 결과에 따라 유류비에 대한 재정지원을 확대하고, 사업용 수소전기자동차 보급을 확대하기 위해 수소 택시의 유가보조금을 지급하려는 것임
주요내용	여객자동차 유가보조금 지급지침 일부를 다음과 같이 개정함 • 유가연동보조금 정의(안 제3조) : 비상경제장관회의 〈2023. 12. 13.〉 추가 • 유가보조금 지급기간(안 제5조) : (유가보조금) 2024년 1월 1일~2024년 12월 31일 (12개월) : (유가연동보조금) 2023년 7월 11일~2024년 2월 29일 (8개월) • 유가보조금 지급 대상(안 제8조) : 택시에 사용되는 수소연료 추가 • 유가보조금 지급 단가(안 제9조) : 수소 택시 유가보조금 3,700원/㎏ 지급 : 수소 가격 및 자동차 연비 등을 고려하여 수소 유가보조금 지급단가를 조정할 수 있음 • 연료구매카드 사용제한 및 거래정지(안 제15조) : 수소 택시 충전량을 1회당 6㎏ 및 1일당 16㎏ 한도량 제한
시행일자	2024. 01. 01.

부가가치세 적용 기한 및 면제 대상 변경

조세특례제한법

※ 시행일 : 2024. 01. 01.

주요내용	조세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정함 • 노선버스운송사업자가 경영하는 구내식당 등 종사원 제공 음식용역에 대한 부가가치세 면제 적용기한 3년 연장(제106조제1항제2호가목 및 나목) • 천연가스버스 부가가치세 면제 적용기한 종료(제106조제1항제9호) • 환경친화적 자동차의 부가가치세 면제 대상에 농어촌버스 포함(제106조제1항제9의2호)
시행일자	2024. 01. 01.(부칙제1조)

일부 시외버스 자동차의 기본차령 연장

여객자동차 운수사업법 시행령

※ 시행일 : 2024. 01. 15.

주요내용	여객자동차 운수사업법 시행령 일부를 다음과 같이 개정함 (대상) 차령기간일이 2013.1.15.부터 2014.12.31.까지인 자동차 • 이 영 시행 당시 차령 연장기간(2년)중인 자동차에 대해서도 적용(부칙제2조제1항) • 이 영 시행 전에 차령연장(별표2제2호나목본문)을 위하여 기본차령기간이 만료되기 전 2개월 이내에 자동차관리법 제43조제1항제4호에 따른 임시검사를 받은 경우에는 개정규정(별표2제1호 비고 가목)에 따른 임시검사를 받은 것으로 봄(부칙제2조제2항) • 별표2제1호비고 가목의 개정규정에 따른 자동차의 차령(기본차령에 1년 더한 기간)이 만료되는 날의 다음 날부터 차령 연장기간(2년)이 진행하는 것으로 봄(부칙제2조제3항) • 차령 기산일이 2013년 1월15일부터 2013년 3월 15일까지인 시외버스 사업용 승합자동차는 이 영 시행일부터 2개월이 되는 날까지 임시검사를 받은 경우에는 연장된 차령 기간에 받는 임기검사를 받은 것으로 봄(부칙제2조제4항) (대상) 차령기산일이 2012.7.1.부터 2013.1.14.까지인 자동차 • ①이 영 시행이후 2개월 내에 자동차관리법 제43조제1항에 따른 임시검사를 받아 적합 판정을 받고, ② 여객법 제21조제13항에 따른 운송사업자의 준수사항 중 자동차의 장치 및 설비 등에 관한 준수사항에 위반되지 않는다고 판정되면, 임시검사를 받은 날은 날부터 6개월이 되는 날까지 기본 차령이 추가로 부여된 것으로 봄(부칙제3조제1항) • 추가 차령기간이 만료되기 전에 임시검사를 다시 받아 검사기준에 적합한 자동차의 추가 차령기간은 해당 임시검사를 받은 날부터 6개월이 되는 날까지 부여된 것으로 봄(부칙제3조제2항) • 추가 차령 기간을 부여받은 시외버스 사업용 자동차의 차령은 추가 차령 기간과 차령 연장기간(2년)을 포함하여 12년을 초과할 수 없음(부칙제3조제3항)
시행일자	2024. 01. 15.(부칙제1조)

※ 참고 : 국가법령정보센터, 국토교통부, 전국버스운송사업조합연합회

NEWS

전국버스연합회 김기성 회장 4연임

전국버스연합회 김기성 회장이 차기 회장으로 재추대돼 4연임에 성공했다.

2월 14일 JW메리어트 서울호텔에서 개최된 버스연합회 제72차 정기총회에서 김기성 회장은 만장일치로 재선임돼 오는 3월 16일부터 4년간 업계를 이끌게 됐다. 김기성 회장은 이 자리에서 "시내버스 준공영제의 안정적 발전 방안과 위기의 시외버스 업계를 정상화할 수 있는 정부 재정지원 방안 마련 및 준공영제 도입 등을 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다. 총회에서는 김정환 서울, 성현도 부산, 임동춘 광주, 김광철 대전, 박학도 강원, 이준일 충남, 이계영 전남, 조옥환 경남 이사장 등 8명을, 감사에는 서석주 제주, 오흥교 충북 이사장을 선임하고, 버스연합회·공제조합·운수산업연구원의 2023년도 사업보고, 세입세출 결산보고, 잉여금 처분(안)을 원안대로 의결했다.

경기도형 시내버스 준공영제 '공공관리제' 출범

2024년 1월 1일부터 경기도형 준공영제 '시내버스 공공관리제'가 시행되었다.

공공관리제 시행으로 버스회사의 경영안정화와 운수종사자의 처우개선이 기대되어 도민들은 더 안전하고 친절하며 정시성이 향상된 버스 서비스를 이용할 수 있을 것으로 보인다.

경기도는 2024년 시내버스 1,200대를 시작으로 2027년까지 경기도 전체 시내버스 6,200여 대를 공공관리제로 전환할 계획이며, 2024년 시내버스 공공관리제 대상 노선은 경기도가 관리하는 2개 이상 시군 운행 '시군 간 노선' 700대와 각 시군이 관리하는 단일 시군 운행 '시군 내 노선' 500대이다.

경기도는 2024년 '시군 간 노선' 사업량 700대 중 545대는 현재 운행 중인 노선을 선정해 1월 1일부터 공공관리제로 전환하며, 나머지 155대는 시군별 노선 신설 수요조사를 실시한 후 2024년 상반기 중 추진한다는 방침이다.

시군이 관리하는 '시군 내 노선'의 경우 시군별 행정·재정 여건, 이용수요 등을 종합적으로 고려해 시군이 자체적으로 공공관리제 대상 노선을 선정하여 2024년 상반기 내 시행 예정이다.



서울시 기후동행카드 출범

서울시가 전국 최초로 국내에 선보이는 무제한 대중교통 정기권 '기후동행카드'가 1월 27일(토) 첫 차부터 출범했다. '기후동행카드'는 서울 지하철, 버스, 따릉이까지 서울 대중교통을 마음껏 탈 수 있고, 심야버스인 올빼미버스도 기후동행카드를 이용하면 주간~야간 시간대까지 무제한 교통 편의를 경험할 수 있다.

우선 따릉이 이용 유무에 따라 자신에게 맞는 권종을 구매할 수 있도록 2종으로 출시됐으며, ▲6만2,000원권 ▲6만5,000원권 중 선택하면 된다.

구입 방법은 '모바일카드' 및 '실물카드' 두 가지로 나뉜다.

모바일 카드는 안드로이드폰 이용자를 대상으로 하며, '모바일티머니' 앱의 다운로드 및 회원가입을 마치고, 첫 메인 화면에서 기후동행카드를 선택해 최초 한번 계좌를 등록한 뒤 계좌이체 방식으로 충전한 후 이용하면 된다.

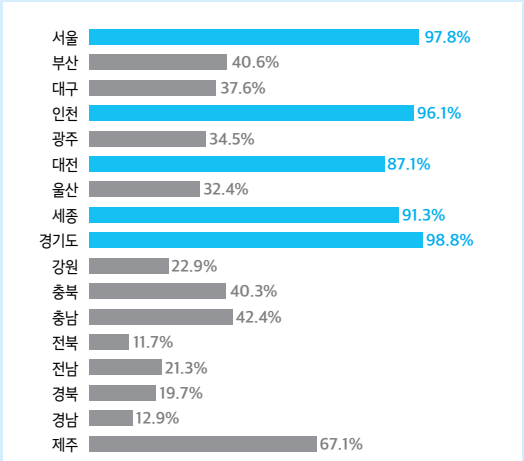
'실물카드'는 1월 23일(화)부터 서울교통공사에서 운영하는 1호선 서울역에서 청량리역 구간, 서울지역 2호선에서 8호선까지 역사 고객안전실에서 현금 3천원에 구매한 후 역사 내 충전단말기에서 현금 충전하면 된다.

모바일카드와 실물카드 모두 충전 후 충전일을 포함하여 5일 이내에 사용시작일을 지정하고, 30일 동안 이용할 수 있다.



행안부, 합리적 대중교통 버스노선… AI 통한 과학적 기준 마련

행정안전부와 부산광역시는 2월 21일 합리적 대중교통 노선개편 지원을 위한 'AI 기반 승객 하차정보 추정 분석 모델' 개발을 완료했다. 개발된 모델은 승객 하차지점과 하차 인원 추정을 통해 실제와 가까운 교통 수요량을 산출하고 대중교통 잠재수요를 찾아내는 것을 주요 기능으로 설계됐다. 이에 따라 실질적 교통수요를 파악할 수 있는 분석모델을 통해 고령화와 인구 감소로 대중교통 노선 운영 효율화 조치가 필요한 지자체의 대중교통 노선개편에 활용이 가능할 것으로 보인다. 모델개발 과정에는 교통카드 사용 이력 데이터, 통신사 유동 인구 데이터, 신용카드 사용데이터 등 약 3억 건의 공공·민간 데이터가 활용됐다. 아울러 분석 모형을 단계적으로 적용해 노선 정류장별 하차 인원을 99%까지 추정해 대중교통 잠재수요까지 파악할 수 있다. 이 같은 단계별 분석 결과를 토대로 정류장별, 교통유형별 실제 이용자 규모를 산출하고 통신사 유동 인구 데이터, 신용카드 사용데이터 등을 활용해 교통 잠재수요까지 도출했다. 이는 기존 운영노선의 합리성 평가와 심야 버스 노선개설 등에 활용할 수 있다.



17개 시도 버스 하차태그율(2022.1~2023.6)

부산 시내버스 노사, 갈등 조정하는 '솔루션 협약' 체결

부산시버스운송사업조합과 부산버스노조는 1월 17일 중앙노동위원회, 부산지방노동위원회와 단체교섭 과정에서 발생하는 분쟁, 갈등을 조정하는 '공정 노사 솔루션' 협약을 체결했다. 이 협약은 단체교섭 결렬 이전 단계부터 노동위원회 도움으로 파업을 예방하고, 단체협약의 해석·적용을 둘러싼 분쟁을 평화적으로 해결하는 프로그램이다. 노동위원회는 단체교섭 과정에서 노사 분쟁과 갈등을 해소하기 위해 적극적으로 조정에 나선다. 시내버스 노사는 단체교섭 이행 등 집단적 노사 분쟁이 있는 경우 심판사건 제기 이전 노동위원회에 사전 해결을 위한 지원을 요청할 수 있다. 부산 시내버스 노사는 2022년 부산지방노동위원회 조정을 통해 임금 단체협상을 체결했고 지난해에도 임단협 협상을 자율적으로 타결했다.



목포시, 시내버스 노선 전면 개편

전남 목포시가 시내버스 노선 전면 개편안을 확정하고 2월 26일부터 시범운행을 시작한 후 3월 4일 본격 시행한다.

확정된 시내버스 노선은 기존 14개 노선에서 6개 노선이 줄어든 8개 노선(간선3, 순환3, 지선2)으로, 시계외 노선은 운행 횟수를 감축하고 공공형 버스인 낭만버스는 대양산단과 고하도 해상케이블카를 출퇴근 시간대와 주간 시간대에 횟수를 늘려 운행한다.

개편된 버스 번호는 간선 1, 2, 3, 순환 66, 77, 88, 지선 10, 20(20-1), 낭만버스는 11, 22, 33으로 부여했으며, 노선별 기능을 명확하게 하기 위해 노선 번호 앞에 각각 간선, 순환, 지선 한글 표기를 추가했다.

또한, 버스내부와 정류장 노선안내도 교체, 시내버스 도착안내서비스(QR코드), 마이비카드(교통카드)와 버스정보시스템(BIS) · 단말기(BIT) 정비, 실시간 버스이동정보(초정밀 버스) 반영을 위한 교통안내 맵(지도) 및 인터넷 포털(다음 · 카카오 등) 기반 구축 준비에도 만전을 기하고 있다.



대구, 대전 시내버스 요금 인상

대구시 시내버스요금이 24년 1월 13일부터 250원 인상되었다.

이번 요금조정은 2016년 12월 이후 7년 만에 시행되는 것으로 이에 따라, 교통카드 사용 시 시내버스 요금은 일반인 기준 1,250원에서 1,500원으로, 현금 이용 시에는 1,400원에서 1,700원으로 인상되었다.

급행버스는 일반인 교통카드 이용 시 1,650원에서 1,950원, 현금 이용 시 1,800원에서 2,200원으로 인상되며, 어린이와 청소년 요금은 동결해 현행대로 유지되었다.

요금인상에 맞춰 대중교통 서비스는 대폭 개선된다. 막차 종점 연장(2023년 2월) 지속 추진, 어르신 대중교통 무임승차 단계적 지원 확대(2024년 74세 이상 → 2028년 70세 이상), 대구·경북 대중교통 광역환승제 시행(2024년 말 예정), 교통약자 이동편의 증진을 위한 저상버스 2030년까지 100% 확대 도

입 등이 추진된다.

한편, 대전시는 24년 1월1일부터 시내버스요금을 1,500원으로 인상하고, 청소년과 어린이 요금은 동결했다.

당초 지난 2023년 11월 15일 열린 대전시 소비자정책심의위원회 심의에서 기존 1,250원에서 300원 인상된 1,550원으로 하는 요금안이 상정되었으나, 최근 어려운 경제 여건과 대중교통 요금이 가정경제에 미치는 영향 등을 고려하여, 요금조정 시 시민 체감 효과가 큰 시내버스 요금을 1,500원으로 하향 조정하고 청소년과 어린이 요금은 기존 금액으로 동결하는 것으로 의결했다. 대전시가 대중교통 요금을 인상한 것은 지난 2015년 이후 9년 만이다.



성남시, GTX-A 성남역 개통 대비 버스노선 6개 증편

경기 성남시는 3월 30일 성남역을 경유하는 6개 노선에 시내·마을버스 총 88대를 확충한다.시는 성남역 5번 출구 앞에 버스정류장을 신설하는 등 6개 버스노선에 대한 신설·연장·증차 등 GTX 성남역 연계 교통대책을 확정했다. 3월 22일 첫차부터 시내버스 누리4번과 720-1번, 마을버스 73번은 성남역까지 연장 운영되며 2월 초 개통한 시내버스 351번, 422번과 기존 55번 시내버스도 신설된 버스정류장에 정차하게 된다. 또한 판교테크노밸리 등 관내 주요 거점과 GTX-A 성남역 간 원활한 환승을 위해 성남역을 경유하는 노선에 대한 추가 증편을 추진한다. 올해 상반기 내



자료 : 성남시 대중교통과

로 시내버스 351번은 10대, 422번은 15대, 누리4번은 8대, 720-1번은 29대, 55번은 18대로 증편·운영되며 마을버스 73번은 8대로 증편된다.

국토부 버스 정상화 지원

정부가 코로나19 이후 어려움을 겪고 있는 버스의 정상화를 지원하기 위해 적극적으로 나섰다.

국토교통부는 1월 14일 안정적 서비스에 어려움을 겪고 있는 버스의 정상화를 지원하기 위해 「여객자동차 운수사업법」 하위법령 개정을 마무리했다.

국토부는 버스 이용객에 더 나은 서비스를 제공하고, 운수종사자 및 업계의 불편을 해소하기 위해 관련 규제를 개선했다.

현재 노선버스는 최대 11년(9+2년)마다 버스 교체를 의무화하고 있으나 운행 축소 우려가 큰 시외버스와 공항버스 차량은 차령 기산일이 2013년 1월 15일부터 2014년 12월 31일까지인 자동차에 대해 안전검사를 통과한 일부 차량을 대상으로 차령(사용연한)을 1년 연장한다.

또한 버스에 농수산물 등을 운송하는 소화물 운송규격 제한을 우체국 택배 수준으로 완화한다. 이 경우 무게는 30㎏, 가로·세로·높이의 합은 160㎝로 늘어났다.

아울러, 광역버스 운행 가능 범위도 연장했다. 기존에는 출발 지점의 행정구역 경계를 벗어난 모든 운행 거리를 합쳐

최대 50㎞까지만 운행할 수 있었다. 하지만 앞으로는 광역버스 운행 거리 산정 시 고속국도 등을 이용해 정류소 정차 없이 일시적으로 다른 행정구역에 진입했다가 다시 출발지점의 행정구역으로 진입하는 경우는 운행 거리 합산에서 제외했다.

또한, 운전자격시험 응시 서류를 간소화하고 모바일 운수종사자 자격증을 도입한다.

시흥시, 운전자 부족 해결 위해 '버스운전자 양성기관' 지정

경기 시흥시가 2월 16일 시흥시 버스업체인 ㈜시흥교통을 '버스 운전자 양성기관'으로 지정·고시했다. 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」에 따르면 버스 운전업무에 종사하려는 자는 국토교통부 장관 또는 지방자치단체의 장이 지정해 고시하는 버스 운전자 양성기관에서 교육과정을 이수해야 한다.

기존에는 버스 운전자 취업예정자들이 경기도 화성에 있는 한국교통안전공단 화성교통 안전체험교육센터에 직접 찾아가 교육을 받아야 했는데, 수요가 많아 교육 신청 후 2개월가량 대기 기간이 발생하고 있다.

이에 따라 당장 생계가 어려워 취업을 포기하는 지원자들이 생기고, 버스업체는 신규 운전자를 신속하게 충원하기가 어려웠다.

시는 이러한 문제를 해결하기 위해 관내 시내버스업체를 버스 운전자 양성기관으로 지정하고, 업체 자체적으로 법정 운전자 교육을 시행할 수 있도록 했다.

이로써 교육센터 대기 기간을 없애 신규 버스 운전자 수급에 걸리는 기간을 약 2.5개월 단축할 수 있게 됐다.

이는 버스 운전자 부족 문제를 해결하고 버스 운행 서비스를 향상하는 데 크게 도움이 될 것으로 보인다.

대광위·제주도, '제주 BRT 고급화 협력' 업무협약 체결

국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 대광위)와 제주특별자치도(이하 제주도)는 현재 추진 중인 제주 BRT 구축 사업을 대도시권 이외 지역 최초로 제주형 BRT 고급화 시범사업으로 지정하여 추진하고, 청정·관광도시로서 제주도의 특성과 가치가 반영된 지속 가능한 대중교통체계 확충을 위해 상호 협력할 수 있도록 업무협약을 지난 2월 28일 체결했다.

당초, BRT 구축을 위한 국고지원 범위가 대도시권으로만 한정되었으나, 2022년 6월 「간선급행버스법」 개정('22.12월 시행)에 따라 제주, 전주 등 인구 10만 이상의 도시교통정비지역까지 지원 범위가 확대되었다. 이에, 제주에서는 2018년부터 BRT 구축 사업을 추진하였으며, 최근 가로수 보존과 보행환경 개선 등의 필요성이 제기됨에 따라 문제점 해소를 위해 제주 BRT에 섬식 정류장, 양문형 버스 등 BRT 신기술 도입 등 고급화를 검토해 왔다.

이번 업무협약을 계기로 대광위와 제주도는 제주형 BRT 고급화 사업을 적극 추진하고, 대중교통 서비스 향상을 위해 향후 높은 기술력을 갖춘 미래 대중교통시설 확충에 대해 상호 협력해 나갈 계획이다.

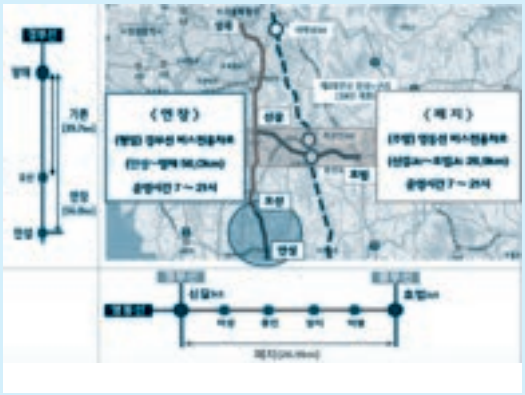


경찰청, 고속도로 버스전용차로, 평일 경부선 연장 및 영동선 폐지를 위한 고시 개정안 행정예고

경찰청은 지난 3월 7일 "고속도로 버스전용차로 구간을 평일 경부선은 안성나들목(총 56.0km)까지 연장하고, 주말 영동선은 폐지한다." 라고 밝혔다.

2008년 10월 수도권 남부지역 교통 문제를 해결하기 위해 시행한 평일 경부선 버스전용차로는 최근 경기남부·세종·충청권까지 출퇴근 버스 이용 등이 증가함에 따라 확대 필요성이 제기되어 왔다. 반면, 2017년 8월 평창 동계올림픽을 계기로 시행 중인 영동선의 경우 일반 차로의 정체를 가중한다는 지적이 많아 2021년 2월 일부 구간(호법-여주)을 제외하여 축소했음에도, 최근 3년간 3천여 건에 달하는 민원이 지속 제기 되어왔다.

이에 경찰청은 국토교통부, 한국도로공사, 버스 단체, 시민단체로 구성된 협의체를 운영해 버스 교통량과 민원현황 등을 바탕으로 개선방안을 논의하였으며, 위와 같이 조정하는 개정안을 마련하였다.



경찰청은 고시 개정안을 3월 7일부터 행정예고하고 관련 절차를 거쳐 확정한 후, 안내표지와 차선재도색 등을 담당하는 한국도로공사와 협의해 시행할 예정이다.

이와 관련 전국버스연합회는 3월 11일 경찰청에 제출한 탄원서를 통해 경부고속도로 버스전용차로 구간 연장은 찬성, 영동고속도로 버스전용차로 시행구간 폐지 방침에는 반대 의견을 전달했다. 특히 영동고속도로 버스전용차로 폐지 방침과 관련해서는 정량적 분석을 기반으로 관계기관 간의 충분한 협의를 통한 추진이 필요하다고 밝혔다.



버스교통 통계

전국버스연합회 안전지도부 / 기획부

01 연도별 버스현황

02 시도별 업종별 버스현황

03 시도별 친환경버스 및 저상버스 대수 현황

04 버스운임 현황



01 연도별 버스현황

(단위 : 개, 대, 명)

연도	합계			시내버스			농어촌버스		
	업체수	보유대수	종사자수	업체수	보유대수	종사자수	업체수	보유대수	종사자수
2010	530	44,179	95,441	348	32,426	73,836	90	1,890	3,287
2011	522	43,766	95,491	343	32,367	74,337	88	1,872	3,193
2012	530	44,210	96,231	351	32,926	75,415	88	1,796	3,068
2013	528	44,607	96,509	351	33,316	75,793	88	1,802	3,070
2014	525	44,825	97,186	353	33,417	76,379	85	1,800	3,071
2015	524	45,223	97,995	354	33,765	77,003	84	1,819	3,137
2016	525	45,277	97,649	352	33,689	76,660	84	1,826	3,171
2017	532	45,714	99,508	364	34,473	79,029	86	1,842	3,226
2018	534	45,787	102,331	365	34,849	82,137	86	1,852	3,299
2019	529	45,599	105,464	364	34,883	85,069	85	1,897	3,380
2020	537	45,278	101,986	370	35,234	84,337	87	2,050	3,582
2021	535	44,659	99,620	370	35,157	83,880	87	2,066	3,651
2022	535	44,309	98,523	371	35,276	83,598	87	2,071	3,634
2023년 1월	535	44,281	98,285	370	35,258	83,387	88	2,078	3,631
2월	535	44,229	98,233	370	35,236	83,388	88	2,077	3,631
3월	535	44,199	98,506	370	35,252	83,620	88	2,077	3,638
4월	535	44,189	98,646	370	35,253	83,677	88	2,075	3,633
5월	536	44,175	98,723	371	35,288	83,821	88	2,075	3,633
6월	541	44,253	98,998	376	35,376	84,115	88	2,076	3,627
7월	542	44,267	98,888	377	35,402	84,032	88	2,078	3,645
8월	543	44,237	98,919	378	35,401	84,046	88	2,073	3,633
9월	543	44,223	99,139	378	35,399	84,281	88	2,074	3,623
10월	543	44,215	99,057	378	35,420	84,224	88	2,069	3,643
11월	544	44,165	99,312	379	35,420	84,505	88	2,076	3,651
12월	544	44,234	99,278	379	35,560	84,540	88	2,082	3,636

연도	시외버스			고속버스		
	업체수	보유대수	종사자수	업체수	보유대수	종사자수
2010	84	7,916	14,147	8	1,947	4,171
2011	83	7,636	13,999	8	1,891	3,962
2012	83	7,611	13,730	8	1,877	4,018
2013	81	7,638	13,703	8	1,851	3,943
2014	79	7,709	13,766	8	1,899	3,970
2015	78	7,754	13,832	8	1,885	4,023
2016	78	7,676	13,841	11	2,086	3,977
2017	71	7,310	13,269	11	2,089	3,984
2018	72	7,078	12,646	11	2,008	4,249
2019	69	6,808	12,829	11	2,011	4,186
2020	69	6,085	10,339	11	1,909	3,728
2021	67	5,669	8,733	11	1,767	3,356
2022	66	5,359	8,192	11	1,603	3,099
2023년 1월	66	5,338	8,183	11	1,607	3,084
2월	66	5,310	8,153	11	1,606	3,061
3월	66	5,271	8,208	11	1,599	3,040
4월	66	5,265	8,314	11	1,596	3,022
5월	66	5,236	8,273	11	1,576	2,996
6월	66	5,240	8,290	11	1,561	2,966
7월	66	5,222	8,277	11	1,565	2,934
8월	66	5,202	8,308	11	1,561	2,932
9월	66	5,176	8,304	11	1,574	2,931
10월	66	5,153	8,288	11	1,573	2,902
11월	66	5,101	8,269	11	1,568	2,887
12월	66	5,016	8,225	11	1,576	2,877

02 시도별 업종별 버스현황

(단위 : 개, 대, 명)

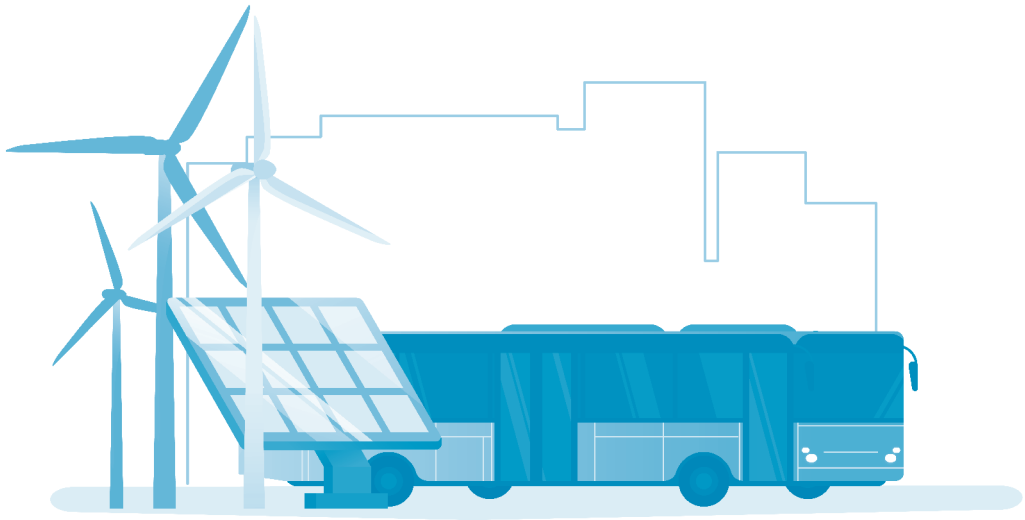
시 도	업 종	2021년			2022년			2023년 12월		
		업체수	보유대수	종사자수	업체수	보유대수	종사자수	업체수	보유대수	종사자수
서 울	시 내	65	7,393	20,513	65	7,389	20,524	65	7,384	20,359
부 산	시 내	33	2,511	6,746	33	2,511	6,771	33	2,511	6,824
대 구	시 내	26	1,537	4,313	26	1,561	4,323	26	1,566	4,304
인 천	시 내	40	2,184	5,941	40	2,203	5,912	40	2,223	5,923
광 주	시 내	10	1,044	2,754	10	1,044	2,761	10	1,044	2,758
대 전	시 내	13	1,015	2,705	13	1,015	2,689	13	1,015	2,642
울 산	시 내	7	752	1,863	7	770	1,965	7	770	1,944
경 기	시 내	71	10,962	22,104	72	11,035	21,735	79	11,294	22,836
	농어촌	3	149	304	3	144	294	3	143	288
	시 외	14	1,507	2,353	14	1,381	2,119	14	1,279	2,283
	고 속	5	829	1,598	5	777	1,479	5	755	1,382
강 원	시 내	9	511	978	9	497	970	9	486	1,006
	농어촌	12	204	383	12	204	375	12	204	385
	시 외	7	581	964	6	515	851	6	469	835
	고 속	1	97	186	1	96	185	1	95	166
충 북	시 내	10	636	1,580	10	640	1,600	10	663	1,609
	농어촌	7	209	369	7	209	368	7	215	377
	시 외	5	359	519	5	322	463	5	231	430
	고 속	1	75	100	1	73	99	1	68	104
충 남	시 내	12	1,203	2,476	12	1,219	2,563	12	1,213	2,555
	농어촌	7	269	518	7	271	512	7	275	494
	시 외	5	653	1,004	5	634	941	5	594	900
	고 속	1	68	120	1	70	117	1	80	137
전 북	시 내	13	843	2,081	13	843	2,058	13	850	2,067
	농어촌	5	147	289	5	147	284	5	147	293
	시 외	5	434	631	5	432	600	5	421	606
전 남	시 내	10	727	1,686	10	718	1,648	10	671	1,566
	농어촌	31	597	1,003	31	600	1,003	31	602	997
	시 외	5	463	840	5	487	831	5	519	773
	고 속	1	509	957	1	404	843	1	394	724
경 북	시 내	15	1,261	2,440	15	1,250	2,384	15	1,259	2,391
	농어촌	11	256	431	11	255	429	11	256	430
	시 외	7	629	759	7	623	782	7	573	823
	고 속	1	30	68	1	28	65	1	28	65
경 남	시 내	27	1,749	3,891	27	1,752	3,895	28	1,782	3,983
	농어촌	11	235	354	11	241	369	12	240	372
	시 외	19	1,043	1,663	19	965	1,605	19	930	1,575
	고 속	1	159	327	1	155	311	1	156	299
제 주	시 내	9	829	1,809	9	829	1,800	9	829	1,773
계	시 내	370	35,157	83,880	371	35,276	83,598	379	35,560	84,540
	농어촌	87	2,066	3,651	87	2,071	3,634	88	2,082	3,636
	시 외	67	5,669	8,733	66	5,359	8,192	66	5,016	8,225
	고 속	11	1,767	3,356	11	1,603	3,099	11	1,576	2,877
총 계		535	44,659	99,620	535	44,309	98,523	544	44,234	99,278

03 시도별 친환경버스 및 저상버스 대수 현황

2023년 12월 말 기준 (단위 : 대)

시 도	저상버스	전기버스	수소버스
서 울	4,930	1,172	50
부 산	908	458	62
대 구	712	75	6
인 천	501	225	52
광 주	382	47	32
대 전	410	86	53
울 산	120	0	24
경 기	3,345	2,602	26
강 원	218	117	1
충 북	170	59	8
충 남	316	196	43
전 북	319	58	95
전 남	156	58	8
경 북	284	92	0
경 남	702	487	85
제 주	202	151	3
계	13,675	5,883	548

주 : 저상버스에 저상경유, 천연가스(CNG), 전기, 수소버스 포함



04 버스운임 현황

(단위 : 원)

구분		시내버스						비고
		일반			좌석			
		일반	중고생	초등생	일반	중고생	초등생	
서울 (2023.8.12)	현금 카드	1,500 1,500	1,000 900	550 550	3,000 3,000	1,800 1,700	1,500 1,500	※ 버스 단독통행시 적용 요금 - 일반형 : 간선 및 지선 - 좌석형 : 광역버스 ※ 조조할인제 도입 - 기본요금의 20% 할인(카드이용시) - 조조시간대 : 첫차~06:30전
부산 (2023.10.6)	현금 카드	1,700 1,550	900 800	400 무료	2,200 2,100	1,700 1,350	1,300 무료	〈현금사용시〉 • 심야버스 일반형 : 2,100 • 심야버스 좌석형 : 2,600
대구 (2024.1.13.)	현금 카드	1,700 1,500	1,000 850	500 400	2,200 1,950	1,300 1,100	800 650	-
인천 (2023.10.7)	현금 카드	1,600 1,500	1,000 1,050	600 600	2,300 1,550	1,600 1,100	900 650	• 지선형버스(카드) : 1,300(1,200) • 광역버스(직행좌석) : 일반 기준 - 현금 : 3,000 / 카드 : 3,000 • 광역간선급행버스(BRT) : 일반 기준 - 현금 : 2,600 / 카드 : 2,600 • 광역급행버스(M버스) : 일반 기준 - 현금 : 2,900 / 카드 : 2,800 ※ 조조할인제 - 기본요금의 20% 할인(카드이용시) - 조조시간대 : 첫차~06:30전
광주 (2016.8.1)	현금 카드	1,400 1,250	1,000 800	500 400	1,800 1,700	1,500 1,350	1,000 850	※ 간선,지선,급행버스 요금 동일 - 좌석형 : 직행좌석(2015.6.3 신설)
대전 (2024.1.1.)	현금 카드	1,700 1,500	900 750	400 350	-	-	-	※ 2008.12.30 좌석요금 폐지
세종 (2020.7.1)	현금 카드	1,500 1,400	1,200 1,100	700 600	1,800 1,700	1,400 1,300	900 800	※ 세종 ↔ 반석역, 오송역 기준 • 오송역 ↔ 반석역 운임 - 성인 2,100(2,000) / 중고생 1,700(1,600) / 어린이 1,100(1,000)
울산 (2023.8.1)	현금 카드	1,600 1,500	1000 950	600 550	2,500 2,300	2,000 1,800	1,500 1,400	※ 2015.05.15 청소년 요금 연령제 실시 - 좌석형 : 직행좌석

구분		시내버스						농어촌						비고
		일반			좌석			일반			좌석			
		일반	중고	초등	일반	중고	초등	일반	중고	초등	일반	중고	초등	
경기 (2019.9.28)	현금 카드	1,500 1,450	1,100 1,010	800 730	2,500 2,450	1,900 1,820	1,700 1,640	1,500 1,450	1,100 1,010	800 730	2,500 2,450	1,900 1,820	1,700 1,640	• 직행좌석 및 광역급행버스(M버스) : 일반 기준 - 현금 : 2,900 / 카드 : 2,800 - 조조시간대 : 첫차~06:30전, 카드(일반) 기준 2,000
강원 (2023.1.1)	군 일반시	1,700 (1,530)	1,360 (1,230)	850 (770)				1,700 (1,530)	1,360 (1,230)	850 (770)				( )안은 카드 할인운임 - 일반시·군은 속초시 기준 - 통합시는 강릉시 기준
	통합시	1,700 (1,530)	1,360 (1,230)	850 (770)	2,400 (2,160)	2,400 (2,160)	2,400 (2,160)	1,700 (1,530)	1,360 (1,230)	850 (770)	2,400 (2,160)	2,400 (2,160)	2,400 (2,160)	
충 북 (2019.9.21)	현금 카드	1,500 (1,400)	1,200 (1,100)	750 (650)	1,500 (1,400)	1,200 (1,100)	750 (550)	1,500 (1,400)	1,200 (1,100)	750 (650)	1,500 (1,400)	1,200 (1,100)	750 (550)	( )안은 카드 할인운임 - 급행버스 신설(청주시) 성인 1,900 / 청소년 1,500 / 어린이 950

(단위 : 원)

구분		시내버스						농어촌						비고
		일반			좌석			일반			좌석			
		일반	중고	초등	일반	중고	초등	일반	중고	초등	일반	중고	초등	
충남 (2020.7.20)	현금	1,600	1,280	800	2,000	1,600	1,000	1,500	1,200	750	2,000	1,600	1,000	-
	카드	(1,500)	(1,180)	(700)	(1,900)	(1,500)	(900)	(1,400)	(1,100)	(650)	(1,900)	(1,500)	(900)	
전북 (2021.7.1)	전주 완주	1,500 (1,450)	1,200 (1,150)	750 (700)										( )안은 카드 할인운임 • 지역별 카드 할인액 상이 - 기타시는 익산시 기준
	기타시	16,00 (1,550)	1,300 (1,250)	800 (750)	1,700 (1,600)	1,350 (1,250)	850 (750)							
	군지역							1,000 (950)	500 (450)	500 (450)	1,000 (950)	100 (50)	100 (50)	
전남 (2020.8.20)	군지역							1,500 (1,000)	1,200 (500)	750 (500)	2,100 (2,000)	2,100 (2,000)	2,100 (2,000)	( )안은 카드 할인운임 • 지역별 카드 할인액 상이 - 시내버스 운임은 목포시 기준 - 농어촌버스 운임은 무안군 기준
	시지역 통합시	1,500 (1,400)	1,200 (1,100)	750 (650)	2,100 (2,000)	2,100 (2,000)	2,100 (2,000)							
경북 (2021.6.20)	군지역							1,000 (900)	800 (700)	500 (400)	1,500 (1,400)	1,150 (1,050)	750 (650)	( )안은 카드 할인운임 • 지역별 카드 할인액 상이 - 시내버스 운임은 포항시 기준 - 농어촌버스 운임은 울진군 기준
	시지역	1,300 (1,200)	1,000 (900)	700 (600)	1,700 (1,600)	1,400 (1,300)	800 (700)							
경남 (2020.1.10)	창원시	1,500 (1,450)	1,000 (950)	750 (700)	1,800 (1,750)	1,350 (1,300)	1,350 (1,300)							( )안은 카드 할인운임 - 통합시 좌석 = 직행좌석 (김해시, 양산시)
	통합시	1,500 (1,450)	1,000 (950)	750 (700)	1,900 (1,850)	1,250 (1,200)	1,250 (1,200)							
	군지역							1,450 (1,300)	950 (900)	700 (650)				
제주 (2014.8.1)	전지역	1,200 (1,150)	950 (900)	450 (400)	1,200 (1,150)	900 (850)	400 (350)							좌석=공영버스

⊙ 시외버스 요율

| 일반·직행

(단위 : 원/km)

구분				2023. 7. 11 이후	
				운임요금	할인대상 및 할인율
직행·일반	직행·일반	고속국도 이외	km 당	145.33	• 초등학생 : 50% 범위 내 • 중·고등학생 : 30% 범위 내
		고속국도	1~200km	78.03	
			201~400km	69.04	
			401km 이상	63.04	
	우등직행·우등일반	고속국도 이외	km 당	188.93	
		고속국도	1~200km	101.42	
			201~400km	89.74	
			401km 이상	81.95	
최저운임(1인/10㎞까지)				1,700	

| 고속

(단위 : 원/km)

구분		2023. 7. 11 이후	
		운임요금	할인대상 및 할인율
일반고속	1~200km	74.21	• 초등학생 : 50% 범위 내
	201~400km	65.67	
	401km 이상	59.97	
우등고속	1~200km	108.48	
	201~400km	99.92	
	401km 이상	91.34	

한국운수산업연구원(KRITI) 간행물 안내

⊙ 기본연구과제

2003-1 버스공제사업 발전 방안
2003-2 버스산업구조조정의 실태와 문제점 및 효율적 시행 방안
2003-3 전세버스 운행질서 확립을 위한 제도개선 방안 연구
2003-4 대중교통과 자가용승용차의 운행비용 비교 분석
2003-5 대중교통 정책방향 연구
2003-6 버스운송산업 정책방향 연구
2004-1 대물공제의 적정 공제금 한도액 및 분담금 분석
2004-2 고속철도개통 후 시외고속버스 이용수요분석 및 경쟁력 확보 방안
2004-3 버스교통 활성화를 위한 투자소요추정 및 조달 방안에 관한 연구
2004-4 일본의 도로운송법
2004-5 공제와 보험가입자 편익비교 및 공제조합원 확대 방안
2004-6 버스교통 안전정책 방향설정을 위한 기초연구
2004-7 버스운송사업 비용분석 및 비용 절감 방안
2005-1 버스 차내안전사고 실태조사 및 개선대책 연구
2005-2 자가용버스의 운행실태 및 제도개선 방안
2005-3 버스업체 안전관리 지침
2005-4 버스이용자 선호조사를 통한 수요증대방안 연구
2005-5 대중교통의 경쟁력 제고를 위한 추진과제 연구
2005-6 외국의 버스운영체계 및 재정지원제도
2006-1 대중교통서비스 이용자 등의 부담실태 분석 및 요금정책 평가연구
2006-2 버스교통 활성화를 위한 정책방향과 과제
2006-3 버스공제조합 할인할증 제도개선에 관한 연구
2006-4 공제사업과 보험업의 회계기준 비교 연구
2006-5 CNG 버스 보급확대 추진방안 연구
2006-6 버스교통시설의 효율적 확충 방안
2007-1 버스공제조합 조직운영의 효율화 방안
2007-2 버스공제조합 책임준비금 등 가용재원의 효율적 활용 방안
2007-3 수도권 대중교통 이용 정보시스템 운영 개선방안 연구
2007-4 벽지명령노선 운영 및 제도 개선 방안
2007-5 교통약자 이동편의 증진을 위한 버스교통대책에 관한 연구
2007-6 시외직행버스의 이용수요 특성분석을 통한 서비스 제고 방안 연구
2008-1 버스육성지원의 효율적 시행 방안
2008-2 버스교통사고 발생현황 및 특성분석
2008-3 시내·농어촌버스 환승할인요금제 확대시행 방안
2008-4 농어촌버스 활성화 방안
2008-5 수도권지역 개발과 버스운행실태 분석
2008-6 버스교통 안전교육 프로그램 개발
2009-1 버스재정지원 효과 분석
2009-2 버스업체 안전규제 제도 연구
2009-3 친환경버스 보급확대 추진 방안
2009-4 버스요금제도 및 회계처리 개선방안 연구
2009-5 버스교통사고 발생과 공제금 분석 연구
2009-6 버스교통사고 원인분석 및 예방대책
2010-1 수도권 광역버스 승객 안전수송 및 효율적 운행방안 연구
2010-2 버스준공영제 시행에 따른 재정지원 및 세제지원 방안 연구
2010-3 버스수송통계 합리화 방안 연구
2010-4 시외버스 승차권 매표제도 개선방안
2010-5 버스공제의 전략성과시스템(BSC) 도입 및 활용방안
2011-1 버스공제사업 대상 확대 시행방안
2011-2 농어촌지역 버스준공영제 실시를 위한 표준모델 연구
2011-3 노선버스의 고속도로 통행료 감면 시행방안
2011-4 버스교통사고 예방활동의 효과적 시행방안
2011-5 수도권 대중교통 요금의 효율적 조정방안 연구
2011-6 CNG버스의 경제성 비교분석 및 효율적 지원 확대방안
2011-7 버스차량 및 시설개선을 위한 효율적 투자재원 확보방안
2012-1 대물공제사업 적자개선 방안
2012-2 버스준공영제의 평가 및 효율적 운영방안에 관한 연구
2012-3 농어촌지역 수요응답형(DRT) 도입 타당성 검토 연구
2012-4 시외버스 활성화방안 연구
2013-1 중소도시 시내버스 발전방안 연구
2013-2 버스운송사업 관련 규제실태 및 개선방안
2013-3 버스공제사업 서비스 증대방안 연구
2013-4 2011년도 교통수단별 운행비용 비교 분석 연구
2013-5 버스 안전운전 매뉴얼
2014-1 고속철도 운행확대에 따른 시외버스 발전방안
2014-2 해외 사례를 기반으로 한 버스 교통문화 정착방안
2014-3 차량 다양화를 통한 버스운행 효율화 방안
2014-4 버스 교통사고 계절별 원인분석 예방대책
2015-1 농어촌지역의 효율적 대중교통서비스 공급방안 연구
2015-2 지역 간 휠체어 이용자의 효율적 이동방안 연구
2015-3 악성민원 관리 및 해소방안 연구
2015-4 버스 교통사고 특성을 고려한 안전대책 연구
2016-1 버스교통안전기본계획 수립에 관한 기초 연구
2016-2 버스운송사업의 비전 및 중장기 발전전략
2017-1 노선버스 운수종사자 확보방안 연구
2018-1 국내외 대중교통 지원제도 비교 연구
2018-2 시외버스 준공영제 도입방안 연구
2019-1 버스 차내 안전사고 감소방안 연구
2020-1 버스 보행사고 감소방안 연구
2020-2 철도망 확대가 버스산업에 미치는 영향과 대응방안
2021-1 노선버스운송사업 온실가스 감축 개선방안 연구
2021-2 코로나19에 따른 버스산업의 변화와 그 대응방안
2021-3 시외버스 승차권 판매제도 개선방안 연구
2021-4 대중교통 중심의 통합교통서비스(MaaS) 발전방안 연구
2022-1 4차 산업혁명 시대 버스산업 발전방안 연구
2022-2 운행여건 변화에 따른 교통사고 특성 및 예방대책
2022-3 버스공영제의 전개전망과 정책방향 연구
2023-1 교통소외지역 대중교통 서비스의 유지 및 강화를 위한 운영전략

⊙ 정책연구과제

2003 1. 버스교통정책연구, 2. 버스공제사업연구
2004 1. 버스교통정책연구
2. 버스운영체계 유형 및 운영사례
2005 1. 교통카드 전국호환시스템 도입에 관한 연구
2. 버스교통정책연구
3. 근로기준법 개정의 영향과 대응 방안
2006 1. 경부고속도로 버스전용차로 확대 시행을 위한 기초연구
2. 시내 및 농어촌버스 운영형태 변화분석
2007 1. 시내버스 운전자 보호격벽에 관한 검토
2. 졸음운전 교통사고 방지대책
3. 버스전용차로의 효율적 운영 방안 검토-택시의 전용차로 통행 가능성을 중심으로
4. 버스준공영제 시행 도시별 표준운송원가 산정 비교 분석
5. 교통안전진단기관 설립 타당성 검토
2008 1. 버스교통정책연구
2. 버스공제조합 공제규정 표준안 개발
3. 버스공제조합 사업범위 확대 방안
4. 자가용승합자동차 불법운행 방지대책
2009 1. 버스운송사업 제세공과금 현황 및 업계부담 완화방안
2. 경부고속도로 평일 버스전용차로제 시행효과 분석 및 확대시행 검토
2010 1. 버스공제조합 보상업무의 이내첩 제도 활성화 방안
2. 시내·농어촌버스 운임요금 결정제도 개선방안 연구
3. 버스공제조합 의료심사직의 효과적인 운용 방안
4. 전세버스 노선운행 관련법령 개선 방안
5. 버스공제조합 지급준비금제도 개선방안
6. 버스공제조합의 할인·할증 평가방법 단일화방안
7. 버스공제조합의 예비자동차에 대한 합리적인 요율 적용방안
8. 버스 사용 연료에 대한 유류세 면제 타당성
9. 버스업체 고령운전자 고용안정방안

KRTI에서는 다음과 같이 기본연구보고서, 정책자료집 등을 발간하였습니다.
관심이 있으신 분들은 홈페이지 www.krti.re.kr에서 보실 수 있습니다.

2011 1. 버스공제조합 할인할증표표 개선 연구
2. 버스공제조합 범위요율 활용방안
3. 고속도로 버스전용차로제 확대시행 타당성 분석
4. 고속버스 자동차보험료 공급자 선정 용할 타당성 분석
2012 1. 고속도로 버스전용차로제 확대시행 타당성 검토
2. 저상버스 도입 확대에 따른 지원방안 연구
2013 운전자 과실 버스교통사고 감소방안 연구
2014 버스요금제도 개선방안 연구
2015 탄소배출권 거래제 시행에 따른 버스업계 대응전략
2016 1. 고속도로 전용차로 시행 확대방안
2. 2014년도 교통수단별 운행비용 비교연구
3. 버스운송사업 차량운용 효율화방안
2018 외국의 노선입찰제 시행사례 및 시사점
2019 자율주행버스 최근 동향 및 향후 전망
2020 농어촌 및 도농복합지역 공공형버스 운영 개선방안
2022 1. 수소버스의 효율적 도입방안 연구
2. 중대재해 예방을 위한 안전보건확보계획 수립 매뉴얼

⊙ 수시연구 및 업무참고 자료

2004 1. 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 관련 자료집
2. 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 설명자료집
2005 1. 버스준공영제 시행 관련 자료집
2. 버스준공영제 관련 자료집
2006 1. 버스준공영제의 효율적 시행을 위한 대책검토
2. 새로운 근로기준법을 적용한 버스업계 임금협상 사례
3. 복수노조 설립허용에 대비한 버스업계의 대응책
2008 1. 서울시 대중교통에 관한 시민의견 조사 결과보고서
2. 버스업체 교통안전관리규정 작성을 위한 안내서
2011 1. 안전운전의 달인
2. 버스교통사고 예방을 위한 위험예측 및 안전운전 요령
3. 버스운전자 근로시간을 둘러싼 최근 동향과 일본의 사례
2012 1. 교통안전 선진국의 노하우(외국의 버스교통 안전관리체계)
2. 우리도 안전우수업체가 될 수 있다
2015 알기 쉬운 정년연장과 임금피크제
2016 1. 경유버스를 둘러싼 정책동향 및 버스업계 대응전략
2. 농어촌지역 단일요금제 도입확대에 따른 버스업계 대응전략
2017 1. 버스안전운전 가이드 : 안전운전, 당신을 믿습니다
2. 전기버스 및 자율주행자동차(버스) 개발보급 동향
2018 1. 대중교통 활성화, 버스준공영제가 답이다
2. 수소버스 개요 및 도입전망
3. 경기도 버스준공영제 시행사례
2019 1. 전기버스 개발 및 도입 동향
2. 버스산업의 지속발전을 위한 버스 운영체제 개선 방안
3. 영동고속도로 버스전용차로 시행 2년 설문조사 및 통행량 분석
4. 버스공제사업 경영수지의 통계분석 및 개선방안 연구
5. 버스운송사업 규제실태 및 개선방안
2020 1. 지속가능한 시외버스 발전방안
2. 버스가 달라졌어요 : 버스 이용 활성화 및 서비스 개선 사례
3. 2020 수소버스 개발 보급 동향 및 향후 전망
4. 주요 선진국의 대중교통 서비스
2021 1. 버스 내 개인형이동장치 교통사고 예방대책
2. 대중교통 기능 강화를 위한 노선버스 재난지원
2023 1. 수소버스 보급 확대 정책과 대응방안
2. 버스요금 무료화 정책 동향 및 효율적 시행방안
3. 버스준공영제 20년 '효과 톡톡!' 교통복지를 실현하다
4. 버스공영제도입 추진상황 및 대응방안
5. 운행여건변화에 따른 안전운전 방안
2024 1. 2023 미국의 버스운송산업, 위기상황에 어떻게 대응했나

⊙ 정책토론회 자료

2003 교통정책토론회 결과보고서「버스교통대책-여건변화와 대응전략」
2005 1. 교통카드 전국호환 기술검토를 위한 전문가 워크숍
2. 대중교통 정책방향 모색을 위한 전문가 심포지엄
2006 대중교통의 기능과 계획의 역할 모색
2007 2030 육상교통의 비전과 정책방향
2008 버스교통 육성지원 방안
2009 1. 전환기 한국 교통산업의 발전방향
2. 버스준공영제 효율적 시행방안
2010 2020 버스교통 여건변화 전망과 대응전략 모색
2011 시외버스 발전방향 모색 워크숍
2017 1. 고속도로 버스전용차로제 확대 신설을 위한 토론회
2. 대중교통 공공성 강화를 위한 정책토론회

⊙ 번역서

2003 1. 세계 주요 도시 대중교통 운영현황
2. 일본의 버스활성화 사례
2004 외국의 버스교통 - 런던과 파리 -
2005 1. 항공·육상화물 운송산업의 규제완화 효과
2. 대중교통의 연석권 Curb Right - 버스운영체제의 새로운 대안
3. 버스운송산업 정책 - 영국·런던도·일본
4. 미국의 버스교통 운영현황 - 로스엔젤레스, 포틀랜드
2006 도시교통의 위기
2007 도시대중교통
2008 버스교통 정책의 새로운 전개
2012 운송산업의 이해

⊙ 출장보고서

2004 1. 외국의 대중교통 운영사례 - 런던, 파리, 베를린
2. 외국의 버스교통 운영현황 - 일본, 호주
2005 미국의 버스교통 운영현황 - 로스엔젤레스, 포틀랜드
2010 브라질 꾸리찌바의 버스운영현황

⊙ 계간지

• 2004년도 ~ 2023년도 버스교통 겨울호

⊙ 수탁 및 공동연구과제

2003 1. 시외버스운송사업 경영개선방안 연구
2. 인천광역시 시내버스운송사업 경영개선방안 연구
3. 울산광역시 시내버스운송사업 경영개선방안 연구
4. 강원도 시내 및 농어촌버스운송사업 경영개선방안 연구
5. 충청남도 시내 및 농어촌버스운송사업 경영개선방안 연구
6. 경상남도 시내 및 농어촌버스운송사업 경영개선방안 연구
2004 1. 교통안전지수 개발에 관한 연구 2. 사업용 자동차 사고분석
2007 1. 용달·택배 제휴사업 관련 설문조사 분석
2. 시외버스운송사업 경영개선방안 연구
2011 장래 여건변화에 대응한 고속버스 운송산업 발전방향 연구
2018 최저임금 인상 및 근로제도 개선에 따른 버스운송업의 영향분석 및 합리화 방안
2020 버스 외부광고 사업 활성화 방안

⊙ 조사보고서

2008 1. 버스전용차로 구간의 버스·택시 통행량조사 결과보고서
2. 서울시 대중교통에 관한 시민 의견조사 결과보고서
2009 경부고속도로 평일 버스전용차로제 시행효과 분석 및 확대시행 검토보고서
2010 1. 서울시 대중교통에 관한 시민 의견조사 결과보고서
2. 버스전용차로 통행량조사 결과보고서
2018 시내버스에 관한 시민의견조사 결과보고서
2019 영동고속도로 이용자 설문조사 결과보고서

교통복지 실현, 버스가 희망입니다

값싼 요금에 빠르고 편리한 친환경 대중교통—
대한민국 교통의 중심에 버스가 있습니다.

⋮

기초생활 교통수단인 버스교통. 언제 어디서나 여러분의 든든한 발이
되고자 하며 교통복지를 실현하는 데 앞장서겠습니다.

한국운수산업연구원은
인간 중심의 대중교통 구현과 운수산업의 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.



전국버스운송사업조합연합회
부설 한국운수산업연구원
Korea Research Institute of Transportation Industries

⦿ 주소 (06703)서울 서초구 방배로 35 전국버스회관 4층
⦿ 전화 (02)3474-6888, 9777
⦿ 팩스 (02)3474-1331

01
9 771975 275007
ISSN 1975-275X